

دليل استخدام الذكاء الاصطناعي في ممارسات البحث العلمي

بجامعة القاهرة



اصدار نوفمبر 2025



جَامِعَةُ الْقَاهِرَةِ
CAIRO UNIVERSITY



محتوى الكتاب

كلمة الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة	٥
كلمة الأستاذ الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث	٧
جامعة القاهرة	٩
مقدمة الدليل	١١
نطاق التطبيق والفئات المستهدفة	١٦
تعريفات ومفاهيم ومصطلحات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي	٢٠
تاريخ الذكاء الاصطناعي	٢٦
تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي في أنشطة وممارسات البحث العلمي	٣٣
الوكلاء الذكيون في ممارسات البحث العلمي Agentic AI	٣٦
أبرز أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يمكن استخدامها في ممارسات البحث العلمي	٤٢
دور الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل البحث العلمي	٧٦
المراجع والمواثيق والقوانين والإصدارات الدولية والمحلية والمتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي	٨٢
سياسة الإفصاح عند استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي	١٠٩
سياسة بعض دور النشر العالمية عند استخدام الذكاء الاصطناعي في ممارسات البحث العلمي	١٢١
برامج الكشف عن استخدام الذكاء الاصطناعي في مخرجات البحث العلمي	١٢٥
دور لجان أخلاقيات البحث والنزاهة الأكاديمية في الجامعة لاستخدام الذكاء الاصطناعي	١٣٨
التشريعات والقوانين والمساءلة	١٤٨
إدارة المخاطر والامتثال	١٦٤
ملخص إيجابيات (مميزات) وعيوب استخدام الذكاء الاصطناعي في ممارسات وأنشطة البحث العلمي بالجامعات	١٧١
الخاتمة	١٧٦
ملحق لنماذج استرشادية	١٧٩
قائمة المصادر والمراجع	١٨٦
فريق إعداد الدليل	١٩٣



كلمة الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة

يشهد عالمنا اليوم تحولا علميا وتكنولوجيا غير مسبق؛ حيث أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أبرز العوامل المؤثرة في جميع جوانب الحياة الأكاديمية والبحثية والمجتمعية. وفي هذا الإطار، يأتي هذا الدليل ليعكس رؤية جامعة القاهرة، ورسالتها التي تسعى إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز البحث العلمي، وتحسين جودة التعليم، ودعم الابتكار، بما يخدم المجتمع.



وتؤمن جامعة القاهرة أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح ركيزة أساسية لتطوير الأداء البحثي والأكاديمي، وتحقيق أعلى معايير الجودة في النشر العلمي، وتطوير البرامج التعليمية، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية والبيئية.

هذا، ولقد حرصت الجامعة على دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف محاور رسالتها الأكاديمية، من خلال دعم المشاريع البحثية باستخدام أدوات التحليل الذكية، بما يسهم في رفع كفاءة المخرجات العلمية، وتحقيق مكانة عالمية للجامعة، وكذا تطوير أساليب تعليمية مبتكرة تستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي لتعزيز مهارات الطلاب، وإعدادهم لسوق العمل المستقبلي، بالإضافة إلى تطبيق المعرفة العلمية والبحثية لخدمة المجتمع، من خلال مبادرات تسهم في تحسين جودة الحياة، ودعم التنمية المستدامة.

إن هذا الدليل يمثل محاولة جامعة القاهرة لتسليط الضوء على الإمكانيات الواعدة للذكاء الاصطناعي في مختلف أنشطة البحث العلمي والإبداع والابتكار، ويعكس التزام الجامعة بالمساهمة الفاعلة في مسيرة التقدم العلمي والتكنولوجي في مصر والعالم.





كلمة الأستاذ الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث



شهد عالم البحث العلمي اليوم تحولات نوعية بفعل الثورة التكنولوجية المتسارعة؛ حيث أصبح الذكاء الاصطناعي أداة محورية في تطوير الأساليب البحثية، وتحسين جودة المخرجات العلمية. وفي هذا السياق، تسعى جامعة القاهرة دائماً إلى تعزيز قدرات الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في استخدام أحدث التقنيات، بما يضمن مواكبة التطورات العالمية في مجالات البحث والنشر الأكاديمي.

وفي هذا السياق يمثل هذا الدليل محاولة لتسليط الضوء على الإمكانيات الواعدة للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، من خلال استعراض التطبيقات والأدوات التي تساعد الباحثين على:

- تحليل البيانات بكفاءة ودقة أعلى، واكتشاف الأنماط والاتجاهات المخفية.
- تسريع وتيرة البحث العلمي، وتحسين جودة النتائج المنشورة.
- تعزيز التعاون البحثي المتعدد التخصصات، من خلال توفير بيئات بحثية ذكية تدعم الابتكار.

إن دمج الذكاء الاصطناعي في أنشطة البحث العلمي لا يقتصر على الجانب التقني، بل يمتد إلى رفع كفاءة الباحثين، وتحفيز الإبداع، وتعزيز التأثير المجتمعي للبحوث، مما يعكس التزام جامعة القاهرة برويتها نحو التميز البحثي والمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع، بما يجعل من الجامعة نموذجاً يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي ضوء ذلك، نأمل أن يكون هذا الدليل مرجعاً علمياً عملياً، ومُلهماً لكل من يسعى لفهم دور الذكاء الاصطناعي في تطوير البحث العلمي، واستكشاف فرص المستقبل في هذا المجال الحيوي.



جامعة القاهرة

تعد ثاني أقدم الجامعات المصرية والثالثة عربياً بعد جامعتي الأزهر والقرويين. تأسست كلياتها المختلفة في عهد محمد علي، كالمهندس خانة ١٨٢٠ والمدرسة الطبية عام ١٨٢٧، ثم ما لبثا أن أغلقتا في

عهد الخديوي محمد

سعيد حوالي ١٨٥٠، بعد

حملة مطالبة شعبية

واسعة لإنشاء جامعة

حديثية بقيادة مصطفى

كامل وغيره. ولقد أنشئت

هذه الجامعة في ٢١

ديسمبر ١٩٠٨ على الرغم

من معارضة سلطة

الاحتلال الإنجليزي

بقيادة لورد كرومر.



فُغرت باسم جامعة فؤاد الأول، ثم سميت لاحقاً جامعة القاهرة بعد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢. وتضم العديد من الكليات الجامعية، حيث تقع في مدينة الجيزة غربي القاهرة، غير أن بعضاً منها يقع في أحياء المنيل والمنيرة والدقي، مثل كليات الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي. وتتميز الجامعة بعدد خريجها وكفاءتهم العلمية والمهنية، إذ حصل ثلاثة منهم على جائزة نوبل وتم تصنيفها عالمياً عام ٢٠٠٤ ضمن قائمة أكبر ٥٠٠ جامعة على مستوى العالم.

والآن تحتل جامعة القاهرة ومختلف التخصصات العلمية بها مراكز متقدمة في كافة جهات التصنيف الدولية.



{ مقدمة الدليل }

في قلب القاهرة، تلك المدينة التي تمزج بين عبق التاريخ وروعة المستقبل، تقف **جامعة القاهرة** شامخةً، بوصفها أحدَ أعرق وأهم صروح العلم في العالم العربيّ. منذ تأسيسها في عام ١٩٠٨م، كانت - ولا تزال - منبعًا للمعرفة، وقلةً علمية تحتضن الفكر والفن والابتكار. واليوم، وفي خضمّ عصر الثورة الرقمية، تتجه جامعة القاهرة بخطوات واثقة نحو إعادة صياغة مستقبل التعليم والبحث العلمي في المنطقة والعالم؛ لتكون في طليعة الجامعات التي تستشرف المستقبل بتقنيات الذكاء الاصطناعيّ.



ومن خلال دمج هذه التكنولوجيا المتطورة في أنشطتها الأكاديمية والبحثية، تسعى الجامعة إلى فتح آفاق جديدة من الاكتشافات العلمية التي تتجاوز الحدود التقليدية للمعرفة.

ويُعدّ الذكاء الاصطناعي اليومَ واحدًا من أبرز المحركات التكنولوجية في العالم؛ إذ أصبح أداة محورية لتحفيز الابتكار، وتحسين قدرات الباحثين في جميع المجالات الأكاديمية. ومن خلال إستراتيجيات موجهة بعناية، تعمل جامعة القاهرة على دمج الذكاء الاصطناعي، لا بوصفه أداة للبحث فحسب، ولكن بوصفه عاملاً رئيساً في تشكيل عقول الباحثين من جيل المستقبل، الذين س يحملون راية التقدم في جميع المجالات .



إن إطلاق إستراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي في عام ٢٠٢٥ م يعدّ خطوة فارقة نحو بناء منظومة أكاديمية قادرة على الاستفادة القصوى من هذه الثورة الرقمية. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف التخصصات الأكاديمية، وسيكون لهذا التكامل دورٌ بالغ الأهمية في تسريع وتيرة البحث العلمي، وتحسين دقة النتائج، وتحليل البيانات بشكل أكثر فعاليةً، وهذا من شأنه أن يمكّن الباحثين من معالجة التحديات العلمية المُعقدة التي تواجهها مختلف الصناعات. كما أن هذه الإستراتيجية تؤكد أهمية التعاون بين جامعة القاهرة والمؤسسات الأكاديمية والصناعية العالمية والمحلية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة مصر على منافسة دول العالم المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي.



ولن يتمّ هذا من خلال المرافق البحثية المتطورة والمختبرات الذكية التي تم إنشاؤها حديثاً فحسب، بل سيتمّ كذلك من خلال برامج تعليمية متخصصة تُعدّ الطلاب والباحثين ليكونوا رُؤاداً في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات حيوية، مثل الطب، والهندسة، والطاقة المتجددة، والبيئة، والصحة العامة. وقد تم تصميم هذه البرامج لتزويد الطلاب بأحدث المهارات والمعارف التي تمكّنهم من التفاعل مع التقنيات الجديدة، وإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات المعقدة التي يواجهها العالم اليوم .



(الفصل الأول)

نطاق التطبيق والفئات المستهدفة



نطاق التطبيق والفئات المستهدفة

نطاق التطبيق

يتناول هذا الدليل ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، بوصفه أداة مساعدة لتعزيز جودة وكفاءة العمل البحثي؛ حيث يمكن توظيفه في تحليل البيانات والمحاكاة والنمذجة والمراجعات الأدبية، وكذلك في كتابة الأوراق البحثية وتلخيص النصوص وإنتاج الصور أو الرسومات العلمية، مع التأكيد على ضرورة الإفصاح الكامل عن أي استخدام لهذه الأدوات؛ لضمان الشفافية والنزاهة الأكاديمية. كما يبرز دور الذكاء الاصطناعي في الكشف عن التزييف والانتحال العلمي؛ لحماية الأمانة البحثية.

ومن حيث الأدوات والتقنيات، يشتمل الدليل على جميع أنواع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل أدوات ChatGPT، Copilot، Gemini، Claude، وهي أدوات توليدية، تُنتج محتوى نصيًّا أو بصريًّا جديدًا، وكذا الأدوات التحليلية المعتمدة على التعلم الآلي لتحليل البيانات والصور والنصوص، مثل تحليل الصور الطبية أو البيئية لاكتشاف الأنماط، وتحليل النصوص العلمية، لاستخراج الكلمات المفتاحية والاتجاهات البحثية، إضافةً إلى الأدوات الداعمة، كبرامج الترجمة الذكية (Google Translate)، والتصحيح اللغوي (Grammarly)، وإدارة المراجع، مثل Zotero، Mendeley، EndNote التي تسهم في تسهيل المهام الأكاديمية والإدارية للباحثين.

الفئات المستهدفة من الدليل:

يستهدف هذا الدليل ثلاث فئات رئيسية داخل منظومة البحث العلمي والابتكار في الجامعة:

١- طلاب مرحلة البكالوريوس:

يهدف هذا الدليل إلى تعريف الطلاب بأبرز أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ أجزاء مختلفة من خطط مشاريع التخرج، وكذلك دعمهم في كتابة الرسائل العلمية والأبحاث التي قد تُستخلص من تلك المشاريع وتُنشر لاحقًا.

٢- طلاب الدراسات العليا:

إذ يهدف إلى توعيتهم بكيفية الاستخدام الأخلاقي والمسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT و Grammarly و Copilot في إعداد الأبحاث والرسائل العلمية، مع التأكيد على ضرورة تجنب الغش الأكاديمي، أو الانتحال الناتج عن الاعتماد المفرط على هذه الأدوات.

٣- أعضاء هيئة التدريس:

باعتبارهم المشرفين والمقيمين الأساسيين للأعمال البحثية؛ حيث يلزمهم الدليل بضمان استخدام الذكاء الاصطناعي في إطار أكاديمي منضبط، وتوضيح الحدود المسموح بها للطلاب، مع الالتزام بالإفصاح عن أي استخدام للأدوات الذكية في إنتاجهم العلمي أو البحثي.

٤- الجامعات:

هي الجهة المسؤولة عن تطبيق ومتابعة الالتزام بالدليل داخل كلياتها ومعاهدها، من خلال إنشاء لجان متخصصة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، لمراجعة الأبحاث والمشروعات، ووضع سياسات داخلية واضحة، وتنظيم دورات تدريبية تهدف إلى رفع وعي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بأسس وضوابط الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.

المنهجية المتبعة في إعداد الدليل:

تمّ إعداد هذا الدليل في إطار إستراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي التي تمّ إعدادها في إطار الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بهدف توحيد السياسات والتشريعات الخاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والابتكار. كما استند إلى مراجعة أفضل الممارسات الدولية في ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والابتكار، وذلك لتحديد المبادئ الأخلاقية المشتركة، وتكييفها بما يتناسب مع البيئة المصرية.

(الفصل الثاني)

تعريفات ومفاهيم ومصطلحات ذات الصلة

بالذكاء الاصطناعي



تعريفات ومفاهيم ومصطلحات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي

مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والابتكار، أصبح هناك حاجة إلى فهم عميق لمفاهيمه، وآلياته، وتطبيقاته. ومن ثم تأتي أهمية معرفة أهم مفاهيم الذكاء الاصطناعي بوصفها الأساس لفهم دوره في تطوير بيئة بحثية مسؤولة ومستدامة.

الذكاء الاصطناعي (AI)

أحد مجالات علوم الحاسب الذي يركز على بناء النظم لمحاكاة السلوك البشري والكشف عن ذكاء الآلات.

تعلم الآلة (Machine Learning)

هي طريقة لاكتساب الذكاء الاصطناعي للمعرفة من البيانات التدريبية. وهو مجموعة فرعية من الذكاء الاصطناعي، حيث يكتسب النموذج مجموعة من القدرات ويعزز مهاراته الإدراكية، أو المعرفية، أو الفكرية، أو عملياته عقب تغذيته بالعديد من نقاط البيانات، أو تدريبه عليها. وتكتشف خوارزميات تعلم الآلة الأنماط، وتتعلم كيفية إعداد التنبؤات والتوصيات من خلال معالجة البيانات والتجارب. وبذلك يتعلم النظام تقديم محتوى دقيق بمرور الوقت.

الشبكة العصبية (Neural Networks)

نموذج حاسوبي مستوحى من هيكل الخلايا العصبية البيولوجية ووظائفها.

التعلم العميق (Deep Learning)

مجموعة فرعية من طرق تعلم الآلة تستخدم الشبكات العصبية العميقة (الاصطناعية) متعددة الطبقات التي تجري عمليات حسابية تمثيلية مستمرة (باستخدام أرقام حقيقية)، فيما يشبه إلى حد ما التنظيم الهرمي للخلايا العصبية في المخ البشري. وتحديدًا تكمن فعالية التعلم العميق في قدرته على التعلم من البيانات غير المنظمة، كالصور، والنصوص، والأصوات.

التعلم تحت إشراف (Supervised Learning)

أحد أنواع تعلم الآلة الذي يستخدم مجموعات البيانات المصنفة في تدريب الخوارزميات على تصنيف البيانات أو التنبؤ بالنتائج. ويُقصد بمجموعات البيانات المصنفة مجموعات من البيانات التي يمنحها الإنسان اسمًا، أو تصنيفًا محددًا.

التعلم بدون إشراف (Unsupervised Learning)

أحد أنواع تعلم الآلة، حيث تتعلم الخوارزميات الأنماط من بيانات غير مصنفة دون أي تدخل بشري سواء بالإرشاد أو التقييم اللاحق.

الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)

أحد أشكال تعلم الآلة، حيث يمكن لمنصات الذكاء الاصطناعي توليد مخرجات جديدة استجابة للأوامر بناءً على البيانات المستخدمة في تدريبها.

المحولات (Transformers)

نماذج ذكاء اصطناعي متطورة مصممة لمعالجة البيانات بطريقة أكثر كفاءة من الشبكات العصبية التقليدية. أصبحت هذه التقنية الأساس لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي.

الأوامر (Prompts)

تعليمات يتم إعطاؤها لنظام الذكاء الاصطناعي باستخدام اللغة الطبيعية بدلاً من لغة الحاسوب. فعلى سبيل المثال، يمكن إعطاء أوامر للذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء محتوى يبدو مبتكراً أو مشوقاً.

هندسة الأوامر (Prompt Engineering)

أحد أساليب الذكاء الاصطناعي المستخدمة في صياغة نماذج لغوية مثالية وضبطها بدقة لأداء مهام محددة والوصول إلى المخرجات المرغوبة. ويُطلق عليه أيضاً مصطلح تصميم الأوامر، ويشير إلى عملية البناء الدقيق للأوامر أو المدخلات بغرض تحسين أداء نماذج الذكاء الاصطناعي لتنفيذ مهام محددة.

التحيز (Bias)

تحدث هذه الظاهرة عندما يُنتج نظام الذكاء الاصطناعي نتائج غير عادلة، أو غير دقيقة بصورة منهجية بسبب افتراضات أو تأثيرات مغلوبة في عملية تعلم الآلة. ويمكن لتحيز الذكاء الاصطناعي أن يؤدي إلى تداعيات سلبية على الأفراد والمجتمعات، كالتمييز، أو نشر المعلومات الخاطئة، أو فقدان الثقة. وتختلف أنواع التحيز ومصادره في الذكاء الاصطناعي، مثل تحيز البيانات وتحيز الخوارزميات، والتحيز البشري، والتحيز المجتمعي.

الضبط الدقيق (Fine Tuning)

تعديل نموذج تأسيسي مدرب مسبقًا لأداء مهمة محددة بصورة أفضل. ويتطلب ذلك التدريب لفترة قصيرة نسبيًا على مجموعة من البيانات المصنفة، ولكنها أصغر كثيرًا مقارنةً بمجموعة البيانات التي تم تدريب النموذج عليها في الأصل. ويتيح هذا التدريب الإضافي للنموذج التعلم والتكيف مع الفروق الدقيقة والمصطلحات والأنماط المحددة.

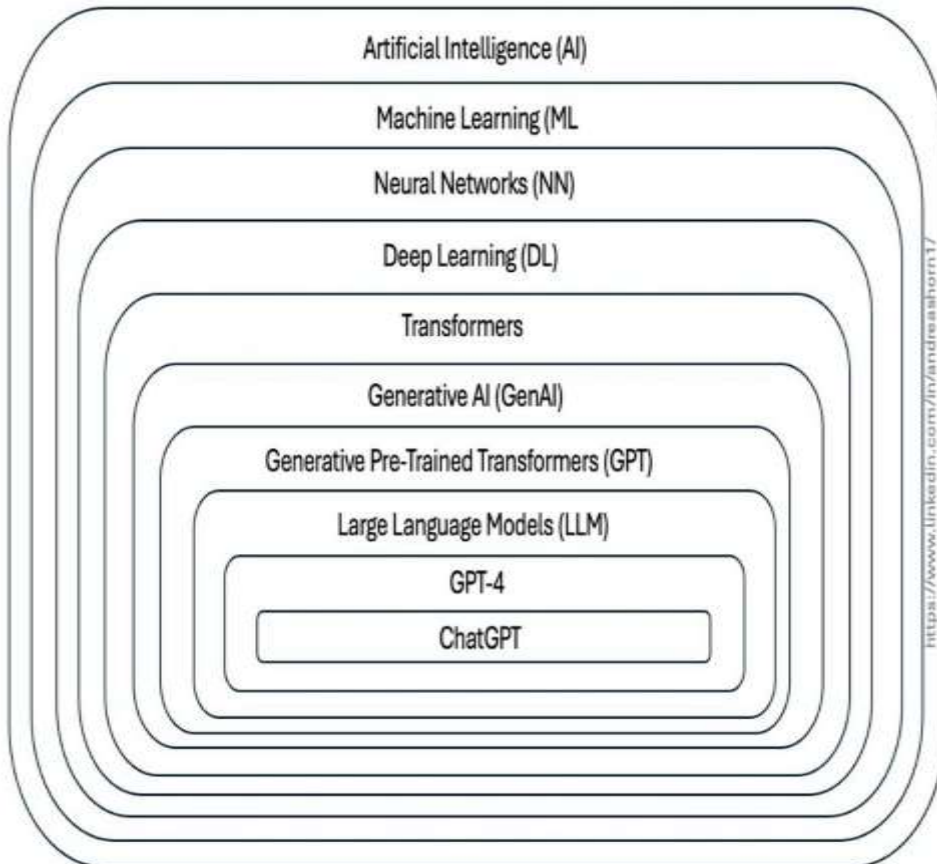
نماذج اللغة الكبيرة (Large Language Models LLM)

شبكة عصبية مدربة على عدد كبير من النصوص لمحاكاة لغة الإنسان. ويمكن لهذه الفئة من النماذج التأسيسية معالجة كميات هائلة من النصوص غير المنظمة، وتعلم العلاقات بين الكلمات ومجموعات الكلمات التي يُطلق عليها اسم الوحدات اللغوية. وبذلك يمكن لهذه النماذج توليد نصوص لغوية طبيعية لأداء مهام مثل إعداد الملخصات، أو استخلاص المعرفة.

هلوسة الذكاء الاصطناعي (Hallucination)

حسب هذه الظاهرة، ينتج نظام الذكاء الاصطناعي مخرجات ليس لها أساس في الواقع، أو السياق المعني. فعلى سبيل المثال، يمكن لروبوت الدردشة تلفيق حقائق، أو قصص، أو قد يرى نظام التعرف على الصور بالذكاء الاصطناعي أجسامًا، أو أنماطًا غير موجودة.

AI Terminology



(الفصل الثالث)

تاريخ الذكاء الاصطناعي



تاريخ الذكاء الاصطناعي

بدأت فكرة الذكاء الاصطناعي مع العالم Alan Turing عام ١٩٥٠، عندما طرح في ورقته الشهيرة **"Computing Machinery and Intelligence"** سؤالاً جوهرياً: هل يمكن للآلات أن تفكر؟ وقد اقترح من خلالها اختبار تورينج لتقييم ذكاء الآلة، مما وضع الأساس النظري للذكاء الاصطناعي الحديث. لكن الجذور الأولى تعود إلى عام 1943 عندما قدّم Walter Pitts و Warren McCulloch نموذجاً للخلايا العصبية الاصطناعية، ممهدين لظهور الشبكات العصبية لاحقاً. وفي الخمسينيات والستينيات، ظهر العديد من الابتكارات، منها أول آلة شبكية عصبية SNARC التي صممها Marvin Minsky و Dean Edmonds، ونموذج Perceptron الذي ابتكره Frank Rosenblatt، وبرنامج ELIZA الذي طوّره Joseph Weizenbaum لمحاكاة الحوار البشري. إلا أن هذه المرحلة شهدت أيضاً أول "كساد" في أبحاث الذكاء الاصطناعي خلال السبعينيات بسبب ضعف التمويل والقدرات الحاسوبية.

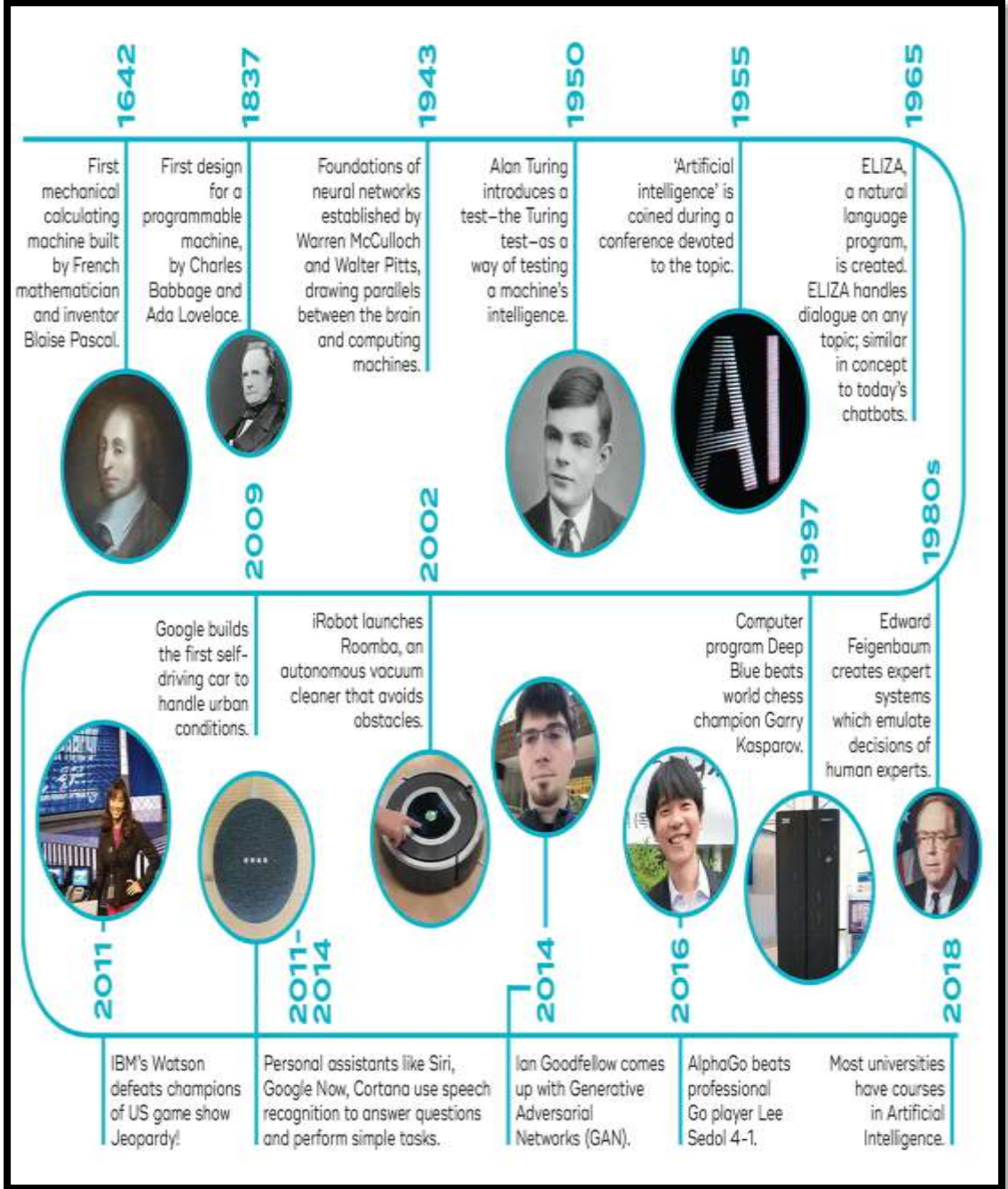
في الثمانينيات عاد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي بدعم حكومي واسع، خصوصاً في مجالات الترجمة الآلية والتعرف على الكلام. برزت حينها الأنظمة الخبيرة مثل MYCIN التي قلّدت طريقة تفكير الأطباء، كما ساهمت أبحاث David Rumelhart و John Hopfield في إحياء الشبكات العصبية وإثبات قدرة الحواسيب على التعلم من التجربة. غير أن فترة ما بين ١٩٨٧ و ١٩٩٧ شهدت تراجعاً جديداً أو ما يُعرف بـ "الكساد الثاني"، نتيجة ضعف العائد التجاري. لكن في عام ١٩٩٧، غيّر فوز الحاسوب Deep Blue على بطل الشطرنج Garry Kasparov النظرة تجاه الذكاء الاصطناعي، كما ساهمت أعمال

في التعلم العميق Geoffrey Hinton في نظرية الاحتمالات و Judea Pearl
في وضع الأسس العلمية الحديثة لهذا المجال

منذ ٢٠٠٧ دخل الذكاء الاصطناعي مرحلة النهضة الحقيقية بفضل الحوسبة
السحابية وتطور البنية التحتية الرقمية، مما أتاح تدريب الشبكات العصبية على
نطاق واسع. فقد أحدث نموذج AlexNet عام ٢٠١٢ نقلة نوعية في التعرف
على الصور، تلاه إنجازات كبرى مثل AlphaGo و AlphaZero من
Google التي تفوقت على البشر في ألعاب التفكير الاستراتيجي من خلال
التعلم الذاتي. ومع تطور تقنيات اللغات الطبيعية (NLP)، ظهر جيل جديد من
روبوتات الدردشة مثل ChatGPT عام ٢٠٢٢، التي تمتاز بقدرتها على فهم
اللغة البشرية وإنتاج نصوص طبيعية، لتفتح الباب أمام عصر الذكاء
الاصطناعي التوليدي وتعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والآلة في البحث
والإبداع.

شكل رقم (١)

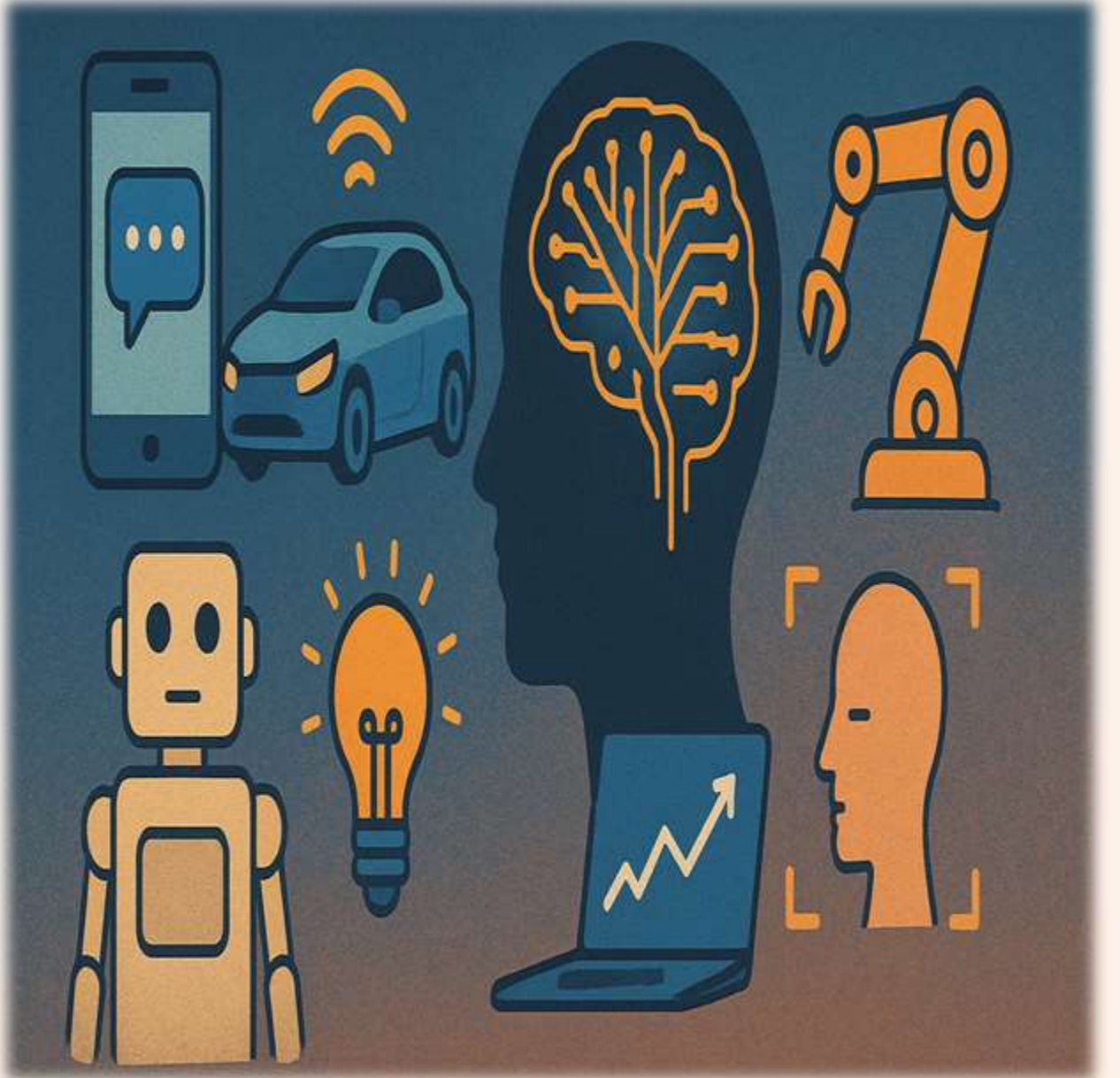
تطور الذكاء الاصطناعي عبر السنوات



(الفصل الرابع)

تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي

بصورة عامة



تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي بصورة عامة

يُستخدم الذكاء الاصطناعي حالياً في مجالات واسعة تتمثل في مختلف جوانب الحياة، إذ يعتمد على تحليل البيانات والتعلم الآلي واتخاذ القرارات بصورة تحاكي التفكير البشري.

في الطب والرعاية الصحية: حيث تسهم تطبيقات مثل IBM Watson وHealth وGoogle وDeepMind في تشخيص الأمراض وتحليل الصور الطبية، بينما تساعد أدوات مثل PathAI وBabylon Health في دعم الأطباء وتقديم الاستشارات الطبية الذكية.

وفي التعليم: ظهرت أدوات مثل Duolingo وKhan Academy وCoursera التي توظف الذكاء الاصطناعي لتخصيص التعلم لكل طالب، إلى جانب تطبيقات مثل Grammarly وChatGPT وCopilot التي تدعم كتابة الأبحاث وتصحيح الأخطاء اللغوية وكشف الانتحال عبر أنظمة مثل Turnitin .

أما في الزراعة: فتُستخدم تقنيات مثل John Deere See & Spray وPlantix لتحليل الصور والتربة وتشخيص أمراض النباتات.

بينما في النقل والمواصلات تعتمد أنظمة مثل Tesla Autopilot وWaymo على الرؤية الحاسوبية لتشغيل السيارات ذاتية القيادة، وتستخدم تطبيقات مثل Google Maps الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالازدحام وتحسين الطرق.

وفي مجال الأمن السيبراني: تعتمد منصات مثل Dark trace و Crowd Strike على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف التهديدات مبكرًا.

بينما في الاقتصاد والأعمال، تستخدم شركات مثل Amazon و Netflix و Spotify الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المستخدمين وتخصيص التوصيات، وتوظف أدوات مثل Salesforce Einstein لتحسين المبيعات وخدمة العملاء عبر روبوتات الدردشة الذكية.

كما يسهم الذكاء الاصطناعي في حماية البيئة والطاقة من خلال أنظمة مثل Google Earth و IBM Green Horizons التي تراقب التغيرات المناخية وجودة الهواء.

كما يُستخدم الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية والخدمات الحكومية لإدارة المرور وتحسين الخدمات.

أما عن الترفيه والإعلام سنجد تطبيقات توليد الصور والفيديوهات والموسيقى مثل DALL·E و Midjourney و AIVA، بالإضافة إلى روبوتات الدردشة التفاعلية مثل ChatGPT و Sora التي تُعيد تشكيل مستقبل المحتوى الرقمي.

(الفصل الخامس)

تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي في أنشطة وممارسات البحث العلمي.



تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي في أنشطة وممارسات

البحث العلمي

يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا متزايد الأهمية في دعم وتطوير أنشطة وممارسات البحث العلمي والابتكار، حيث أصبح أداة أساسية في تسريع عملية الاكتشاف العلمي وتحسين جودة المخرجات البحثية. فهو يمكّن الباحثين من تحليل كميات ضخمة من البيانات بدقة وسرعة عالية، واستخلاص الأنماط والعلاقات المعقدة التي يصعب على الإنسان اكتشافها، مما يفتح آفاقًا جديدة في مجالات مثل الطب الحيوي، والطاقة، والبيئة، والهندسة، والعلوم الاجتماعية. كما تسهم تقنيات التعلم الآلي والمحاكاة والنمذجة في تطوير فرضيات علمية دقيقة، وبناء نماذج تنبؤية تساعد في اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة.

وفي جانب الابتكار، يعزز الذكاء الاصطناعي من قدرات المبتكرين على تصميم منتجات وحلول جديدة بسرعة أكبر، من خلال أدوات توليد الأفكار، وتحليل براءات الاختراع، وتوقع الاتجاهات التكنولوجية المستقبلية. كما تُستخدم تطبيقاته في تحسين عمليات البحث والتطوير داخل المؤسسات البحثية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتقليل التكاليف.

أما في مرحلة الكتابة والنشر العلمي، فتُستخدم أدوات مثل *ChatGPT* و *Grammarly* و *Copilot* في صياغة النصوص العلمية ومراجعتها لغويًا، إلى جانب أدوات متخصصة لاكتشاف الانتحال وضمان النزاهة الأكاديمية. كما تسهم أنظمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز التعاون العلمي

العالمي من خلال تحليل الشبكات البحثية وتوصيل الباحثين أصحاب الاهتمامات المشتركة.

وبذلك، فإن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر دوره على أتمتة المهام البحثية، بل يُعدّ محرّكاً رئيسياً للابتكار والإبداع العلمي، يسهم في تسريع الإنتاج المعرفي، وتحسين جودة الأبحاث، ودعم اتخاذ القرار العلمي الرشيد، ضمن إطار من المسؤولية والأخلاقيات البحثية.

أطر التقييم الآلي للنزاهة العلمية باستخدام الذكاء الاصطناعي

ظهرت مؤخرًا خوارزميات متقدمة يمكنها المساعدة في الحفاظ على النزاهة العلمية من خلال الكشف الآلي عن الانتحال، البيانات الزائفة، أو الاقتباسات المشبوهة في الأبحاث العلمية. تعتمد هذه الأنظمة، مثل

Crossref Similarity وTurnitin AI Writing Detection

Check، على التعلم العميق لفحص الأسلوب والسياق، وتقديم مؤشرات احتمالية على وجود مخرجات توليدية.

وتوصي مجلة (Nature Heaven, 2023) بدمج هذه الأدوات ضمن آليات مراجعة الأقران المؤسسية لتعزيز الثقة في المخرجات العلمية وضمان دقتها.

(الفصل السادس)

الوكلاء الذكيون في ممارسات البحث العلمي

Agentic AI



الوكلاء الذكيون في ممارسات البحث العلمي Agentic AI

يعرض هذا الفصل من الدليل توضيحًا لمفهوم الوكلاء الذكيون وأنواعهم، واستعراض كيفية توظيفهم في أنشطة البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تطوير بيئة بحثية أكثر كفاءة وذكاء، تقوم على التكامل بين القدرات البشرية والأنظمة الذكية.

يتم تعريف وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI Agents) على أنها مجموعة من البرامج أو الأنظمة الذكية المستقلة، والتي صُممت لتحاكي طريقة تفكير الإنسان في جمع المعلومات من البيئة المحيطة، وتحليلها، واتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق أهداف محددة دون الحاجة لتدخل مباشر من الإنسان. يعتمد الوكيل على مجموعة من الخوارزميات والتي تمكنه من الإدراك، والتعلم، والاستجابة للمواقف الجديدة بمرونة. فمثلًا في السيارات ذاتية القيادة، يعمل النظام كوكيل ذكي يقرأ بيانات من أجهزة الاستشعار والكاميرات، ثم يحللها لاتخاذ قرارات لحظية مثل التوقف أو تغيير المسار لتجنب العوائق.

تعتبر وكلاء الذكاء الاصطناعي من أهم عناصر أنظمة الذكاء الحديثة، إذ تختلف في مستويات ذكائها وطريقة تعاملها مع البيئة المحيطة. فهناك الوكلاء الانعكاسيون البسيطون الذين يتصرفون وفق قواعد محددة مسبقًا بناءً على الموقف الحالي فقط، مثل أجهزة التكيف الذكية، بينما الوكلاء القائمون على النموذج يمتلكون تصورًا داخليًا للبيئة يتيح لهم اتخاذ قرارات أكثر دقة. أما الوكلاء القائمون على الأهداف، فيحددون أهدافًا واضحة ويسعون لتحقيقها بأفضل الطرق الممكنة.

في حين أن الوكلاء القائمين على المنفعة يقيّمون النتائج المحتملة، ويختارون ما يحقق أكبر فائدة. وأخيرًا، يأتي الوكلاء المتعلمون الذين يطورون أداءهم باستمرار من خلال اكتساب الخبرة من التجارب السابقة وتحليل الأخطاء، مما يجعلهم الأكثر تطورًا وقدرة على التكيف مع المواقف الجديدة.

جدول رقم (١)

الوكلاء الذكيين وأبرز الاستخدامات في مجال البحث العلمي

نوع الوكيل الذكي	الفكرة الأساسية في البحث العلمي والابتكار	أمثلة من البرامج أو الأدوات
الوكلاء الانعكاسيون البسيطون (Simple Reflex Agents)	ينفذون مهام محددة أو استجابات فورية بناءً على قواعد ثابتة دون تحليل معمق	أنظمة التحكم الآلي في المعامل مثل أنظمة thermos fisher connect, lab view والتي تضبط ظروف التجربة من حرارة وضغط وزمن تلقائيًا
الوكلاء القائمون على النموذج Model Based Agents	يبنون نموذجًا عن البيئة البحثية (التجربة أو النظام) ويحدثونه لاتخاذ قرارات دقيقة	برامج المحاكاة العلمية COMOL Multiphysics , MATLAB Simulink التي تعتمد على نماذج رياضية لتوقع نتائج التجارب وتحليلها
الوكلاء القائمون على الأهداف Goal Based Agents	يحددون أهدافًا بحثية أو تطويرية محددةً ويسعون لتحقيقها بكفاءة	الروبوتات البحثية Eve Robot Scientist أو أنظمة RPA في البحث العلمي التي تنفذ تجارب كيميائية أو بيولوجية لتحقيق نتائج معينة
الوكلاء القائمون على المنفعة Utility Based agents	يقيمون البدائل والنتائج المحتملة ويختارون ما يحقق أعلى فائدة علمية أو اقتصادية	أنظمة التحليل الذكي مثل IBM Watson Discovery, Scit.ai التي تختار أكثر الأبحاث أو الفرضيات فائدة لدعم قرارات الباحثين.
الوكلاء المتعلمون Learning Agents	يتعلمون من البيانات والخبرات السابقة لتحسين أداء البحث أو التنبؤ بالنتائج المستقبلية	أدوات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي مثل Google DeepMind, AlphaFold للتنبؤ ببنية البروتينات و ChatGPT Copilot في تحليل النصوص البحثية وتوليد الأفكار.

ويلعب الوكلاء الذكيون في البحث العلمي دورًا محوريًا في دعم البحث العلمي من خلال أتمتة العديد من المهام البحثية، وتحسين دقتها وسرعتها، فهي تساعد الباحثين في جمع وتحليل كميات ضخمة من البيانات، لاستخلاص الأنماط والعلاقات المهمة، وتستخدم في المراجعة الأدبية والتلخيص، لتوفير الوقت والجهد في دراسة الأبحاث السابقة. كما أنها تدعم الكتابة الأكاديمية من خلال تحسين النصوص واقتراح المراجع والكشف عن الانتحال، وتُسهل في المحاكاة والتنبؤ العلمي عبر بناء نماذج تحاكي الظواهر الطبيعية والاجتماعية، للتنبؤ بالنتائج قبل تنفيذ التجارب. يضاف إلى ذلك أنها تُمكن الوكلاء الباحثين من تحليل الاتجاهات البحثية، وتحديد المجالات الواعدة، مما يجعلها أداة رئيسية لتسريع الاكتشاف العلمي، وتحسين جودة البحوث.

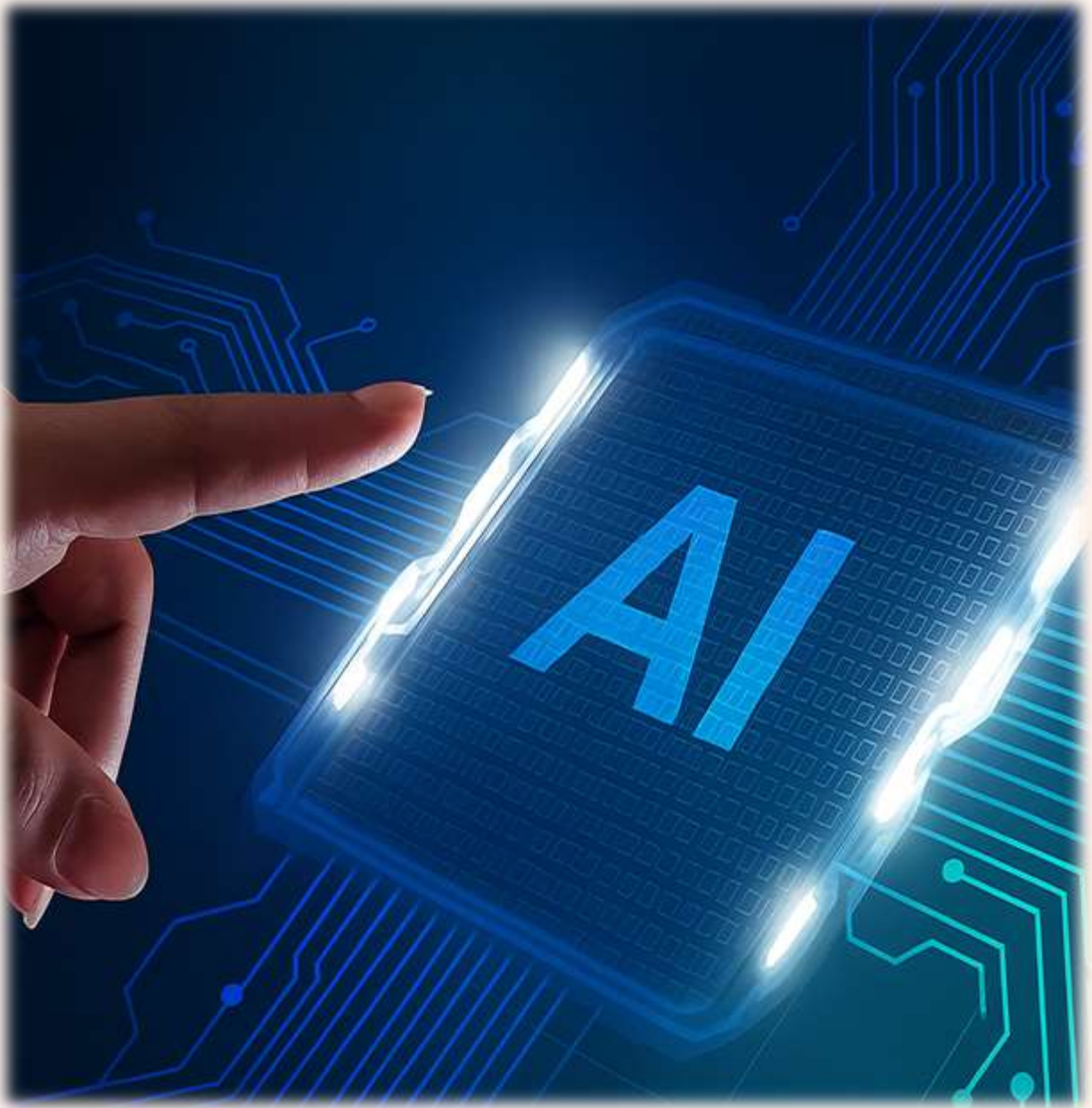
كما يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا أساسيًا في دعم الابتكار من خلال تسريع عمليات التطوير وتحسين جودة الحلول، إذ تساعد الوكلاء الذكيين المبتكرين في توليد أفكار جديدة للمنتجات والخدمات عبر تحليل احتياجات السوق والاتجاهات التكنولوجية، وتستخدم في تصميم النماذج الأولية، وتحسينها، بناءً على بيانات الأداء وردود المستخدمين. كما تساهم في تحليل براءات الاختراع، لتحديد مجالات الابتكار غير المستغلة، وتُعزز اتخاذ القرار القائم على البيانات، عبر تقديم توصيات دقيقة تقلل المخاطر، وتزيد كفاءة البحث والتطوير.

وفي النهاية فإن هذه الأنواع من الوكلاء الذكيين تُسهل في تحويل البحث العلمي والابتكار من عمل يدوي تقليدي إلى منظومة رقمية متكاملة تتعلم وتحلل، وتتخذ

قرارات ذاتية، فهي توفر الوقت، وتتيح دقة في النتائج، وتفتح آفاقاً جديدة للابتكار في الطب، والهندسة، والعلوم البيئية، وغيرها.

(الفصل السابع)

أبرز أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي
يمكن استخدامها في ممارسات البحث العلمي



أبرز أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يمكن استخدامها في

ممارسات البحث العلمي

مقدمة

في العصر الحالي، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من عملية البحث العلمي. إن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز من كفاءة وفعالية الباحثين في مختلف المراحل الأكاديمية: من مرحلة البحث الأدبي، جمع وتحليل البيانات، إلى كتابة المقالات العلمية وتحريرها. تُعد أدوات الذكاء الاصطناعي بمثابة مكمل قوي للأدوات التقليدية، حيث توفر وقتًا وجهدًا كبيرين، وتساعد الباحثين على الوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة. لكن من الأهمية بمكان أن يتم استخدام هذه الأدوات ضمن إطار أخلاقي ومعايير علمية واضحة تضمن النزاهة الأكاديمية.

في هذا الجزء، سنستعرض مجموعة من الأدوات المساعدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي يجب أن يكون كل باحث على دراية بها. سنقسم الأدوات إلى فئات متعددة تشمل البحث العلمي، تحليل البيانات، الكتابة الأكاديمية، والكشف عن الانتحال.

أدوات البحث الأكاديمي

Scopus AI

التعريف:

Scopus AI هو أحد أكبر قواعد البيانات الأكاديمية، ويعتمد الذكاء الاصطناعي لتحسين نتائج البحث وتصنيف الأوراق العلمية بناءً على

جودتها وأثرها. يقدم Scopus AI ميزات مثل التوصيات الذكية للأبحاث المتصلة وتقديم تحليلات للمحتوى الأكاديمي.

الإمكانات:

تحسين نتائج البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي.
التوصية بالأبحاث ذات الصلة بناءً على محاكاة الذكاء الاصطناعي.
تصنيف الأوراق وفقاً لجودتها العلمية.

طريقة الاستخدام:

يتم استخدام Scopus AI ببساطة من خلال إدخال الكلمات المفتاحية أو عناوين الأوراق العلمية في محرك البحث الخاص بالموقع، حيث يوفر لك الأداة نتائج بحث دقيقة ومصنفة وفقاً لجودة الأوراق والأبحاث المترابطة، مع تقديم توصيات مخصصة بناءً على الذكاء الاصطناعي لتعزيز فعالية البحث العلمي.

الخطوات المصورة لاستخدام الموقع:

زيارة الموقع:

قم بفتح المتصفح وانتقل إلى موقع Scopus AI عبر الرابط التالي:
<https://www.elsevier.com/products/scopus/scopus-ai>

تسجيل الدخول:

في الصفحة الرئيسية، قم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك الأكاديمي أو إنشاء حساب جديد إذا لم تكن قد سجلت بعد.

البحث عن الورقة العلمية:

استخدم شريط البحث في الأعلى لإدخال الكلمات المفتاحية أو عنوان الورقة العلمية.

عرض نتائج البحث:

ستظهر لك نتائج البحث المرتبطة بالكلمات المفتاحية المدخلة، ويمكنك فرز النتائج حسب الصلة أو حسب تاريخ النشر.

استعراض وتحليل الورقة:

اضغط على عنوان الورقة للاستعراض التفصيلي، حيث يمكنك الوصول إلى ملخص الورقة، المراجع، والاقتباسات.

توصيات متعلقة:

أسفل الصفحة، يمكنك العثور على توصيات لأوراق بحثية أخرى بناءً على الذكاء الاصطناعي، مما يوسع نطاق البحث، ويعزز من جودته.

Semantic Scholar

التعريف:

يعد Semantic Scholar محرك بحث أكاديمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث يوفر للباحثين أداة فعالة للبحث في مئات الآلاف من الأوراق العلمية.

الإمكانات:

تحليل الأوراق البحثية وتقديم ملخصات مفيدة.

القدرة على تصنيف الأوراق وفقاً لجودتها وأثرها العلمي.

عرض الاستشهادات المرجعية بشكل مرّن.

طريقة الاستخدام:

يمكن للباحثين استخدام Semantic Scholar عن طريق إدخال الكلمات المفتاحية أو العناوين مباشرة في محرك البحث على الموقع الإلكتروني.

الخطوات المصورة لاستخدام الموقع:

الذهاب إلى الموقع

قم بفتح المتصفح وانتقل إلى موقع Semantic Scholar عبر الرابط التالي:

<https://www.semanticscholar.org>

شكل رقم (٣)



البحث عن مقال أو ورقة بحثية

في الصفحة الرئيسية للموقع، ستجد شريط البحث في الأعلى.

قم بإدخال الكلمات المفتاحية أو عنوان الورقة البحثية أو اسم الباحث الذي ترغب في العثور على مقالاته.

اضغط على **Enter** أو **search** لعرض النتائج



٣. عرض نتائج البحث

سيتم عرض نتائج البحث التي تتضمن الأوراق البحثية ذات الصلة بالكلمات التي بحثت عنها.

يمكنك فرز النتائج حسب الصلة أو حسب تاريخ النشر باستخدام الفلاتر الموجودة أعلى الشاشة


SEMANTIC SCHOLAR

تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية

102 results for "تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية"

Fields of Study ▾ Date Range ▾ Has PDF Author ▾ Journals & Conferences ▾

فعالية برنامج خدمة اجتماعية 'جيل التواصل' لتعزيز الصحة النفسية والمرونة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لدى عينة من المراهقين بمعهد فتيات حشد بالخرمات القصيرين تونس

البحر/امل علي الشكور/مينة بعلقش الشكور/ه/ ثلح الفلاح اسوزينو Academic Journal of Research and Scientific... 5 June 2025

تناولت هذه الدراسة العلاقة المعقدة بين الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي والصحة النفسية والمرونة النفسية لدى عينة من المراهقين اللذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 19 عامًا بالقصيرين في تونس Expand

☒ Publisher
 ☒ Save
 ☒ Cite

الصحة النفسية وعلاقتها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لدى طالبات كلية التربية بالجامعة الأسرية الإسلامية

ريم عطية حيدر Journal of education and science - 13 March 2025

هفتت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة انتشار الصحة النفسية ودرجة انتشار استخدام أدوات التواصل الاجتماعي، ومعرفة العلاقة بين درجة انتشار الصحة النفسية ودرجة استخدام أدوات التواصل الاجتماعي، والنتج Expand

☒ Publisher
 ☒ Save
 ☒ Cite

تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للرياضيين الشباب (داسة تحليلية)

محمد شوقي بدر الدين جد المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة حواري 1 April 2025

☒ Publisher
 ☒ Save
 ☒ Cite

استعراض ورقة بحثية

بمجرد العثور على الورقة التي تهتك، قم بالضغط على عنوان الورقة لعرض التفاصيل.

ستتمكن من قراءة ملخص الورقة، ومراجعة المراجع، و الاستشهادات المتعلقة بها.



SEMANTIC SCHOLAR

تأثيرات وسائل التواصل الإجتماعي على الصحة النفسية

DOI: 10.52132/airsp/v7.74.4 • Corpus ID: 279504157

فعالية برنامج خدمة اجتماعية 'جبل التواصل' لتعزيز الصحة النفسية والمرونة لمستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي لدى عينة من المراهقين بمعهد فراحات حشاد بالرحمات القصرين تونس

• Published in Academic Journal of Research, 5 June 2025

تتولت هذه الدراسة العلاقة المعقدة بين الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي والصحة النفسية والمرونة النفسية لدى جينة من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 19 عامًا بالقصرين في تونس. انطلاقاً من تزايد المخاوف بشأن تأثيرات هذه الوسائل على هذه الفئة العمرية، التي تُعد الأكثر عرضة للإيمان الرقمي وما يرتبط به من مشكلات نفسية كالاضطرابات السلوكية وسوء المزاج، والوسواس القهري، والحساسية في العلاقات، الاكتئاب، القلق، العدوانية، الهروب، البارanoia، والذهان، هدفت الدراسة إلى تقييم فعالية برنامج "جيل التواصل" لتنظيم العلاقة بالاعتماد على منهج البحث الإحصائي. تتميز الدراسة بتركيزها على دور المرونة النفسية كعامل حاسم يمكن أن يخفف من الآثار السلبية للإيمان وسائل التواصل الاجتماعي. من خلال تطبيق برنامج "جيل التواصل" على جينة من المراهقين في معهد فحات ضد بالرحمة القصيرين، أظهرت النتائج فعالية البرنامج في خفض مستويات إيمان وسائل التواصل الاجتماعي، وتحسين الصحة النفسية بشكل عام، وتعزيز المرونة النفسية لديهم. كما تؤكد هذه النتائج على الأهمية الحيوية لبرامج التدخل المجتمعية في دعم المراهقين لمواجهة تحديات العصر الرقمي المتزايدة. يوصي البحث بتصميم برنامج "جيل التواصل" في المدارس والمؤسسات التربوية، وتضمين أنشطة مماثلة في المنهج الدراسي، بالإضافة إلى توعية الأهالي بأهمية مراقبة استخدام أبنائهم لوسائل التواصل الاجتماعي. في الختام، يُعد برنامج "جيل التواصل" أداة فعالة لتعزيز الصحة النفسية والمرونة لدى المراهقين. Collapse

[View via Publisher](#)

Save to Library

 Create Alert

66 Cite

تحميل الورقة البحثية (إن أمكن)

بعض الأوراق البحثية ستكون مفتوحة الوصول، مما يعني أنه يمكنك تحميل الورقة مباشرة من خلال الضغط على الرابط المخصص لتحميل PDF

إذا لم تكن الورقة متاحة مباشرة على الموقع، ستجد عادةً رابطًا إلى الموقع الناشر (مثل الناشر الجامعي أو المجلة العلمية) حيث يمكنك الوصول إليها.

مراجعة الاستشهادات والأبحاث المرتبطة

أسفل كل ورقة بحثية، ستجد قسمًا يُسمى "Cited by" والذي يوضح عدد الاستشهادات التي حصلت عليها هذه الورقة.

يمكنك النقر على هذا القسم لمراجعة الأبحاث الأخرى التي استشدهت بهذه الورقة، مما يسمح لك بتوسيع نطاق بحثك العلمي.

هناك أيضًا قسم يسمى "Related Papers"، حيث يُعرض لك مجموعة من الأبحاث المرتبطة بالموضوع الذي تبحث عنه.

إنشاء حساب لتخصيص تجربتك

إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من الوظائف مثل حفظ الأوراق المفضلة لديك أو متابعة بعض الباحثين، يمكنك إنشاء حساب مجاني.

انقر على "Sign Up" في الزاوية العلوية اليمنى لإعداد حسابك.

Connected Papers

التعريف:

أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء خرائط بحثية ديناميكية، تساعد الباحثين في تتبع وتوسيع شبكة البحث المتعلقة بموضوع محدد.

الإمكانات:

إنشاء خرائط تفاعلية توضح العلاقات بين الأوراق البحثية.

تسهيل استكشاف الأبحاث المرتبطة ببعضها ببعض.

طريقة الاستخدام:

يتعين على الباحثين إدخال موضوع البحث أو الورقة البحثية الأساسية للحصول على الخريطة التفاعلية.

الخطوات المصورة لاستخدام الموقع:

زيارة الموقع

انتقل إلى موقع Connected Papers عبر الرابط التالي:

<https://www.connectedpapers.com>

إدخال ورقة بحثية أو موضوع

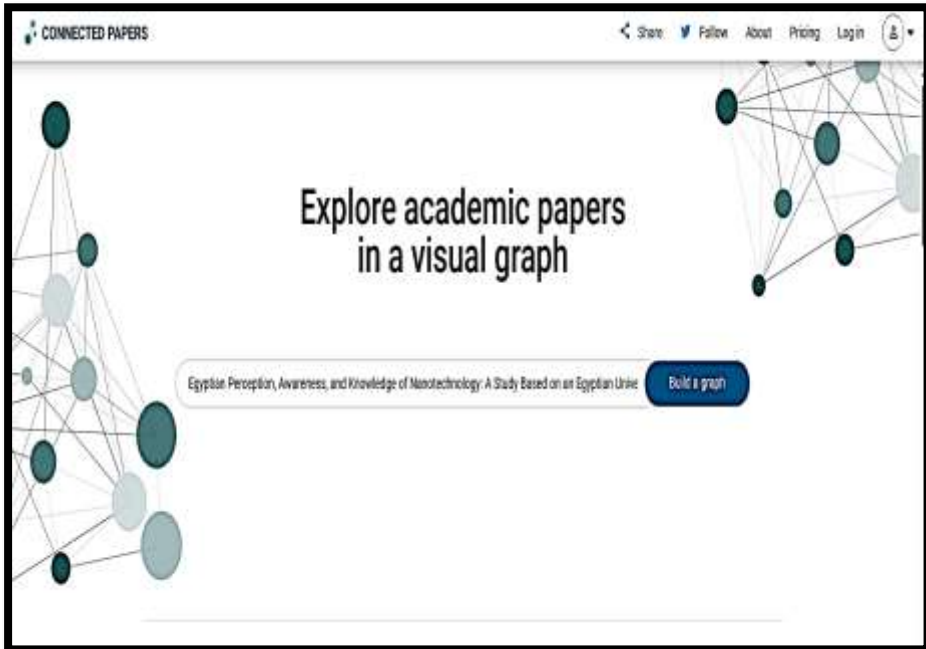
في الصفحة الرئيسية، ستجد مربعًا للبحث. يمكنك إدخال:

عنوان ورقة بحثية

رابط URL لورقة بحثية

كلمة مفتاحية تتعلق بموضوع البحث

بعد إدخال المعلومات، اضغط على **"Build a graph"** لإنشاء الرسم البياني.



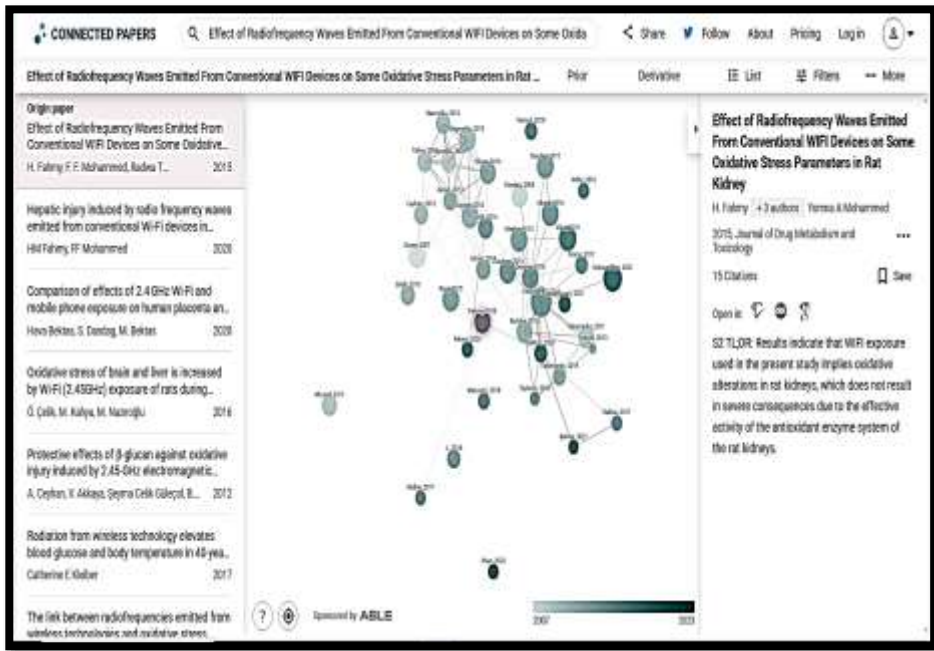
استكشاف الرسم البياني

سيتم عرض رسم بياني يحتوي على دوائر (تمثل الأوراق البحثية) وخطوط (تمثل العلاقات بين الأوراق).

حجم الدائرة يشير إلى عدد الاستشهادات.

لون الدائرة يدل على سنة النشر (كلما كان اللون أغمق، كان النشر أحدث).

قوة الخطوط بين الدوائر تشير إلى درجة التشابه بين الأوراق.



٤. التفاعل مع الرسم البياني

يمكنك النقر على أي دائرة لعرض معلومات إضافية عن الورقة البحثية، مثل:

عنوان الورقة

المؤلفون

ملخص الورقة

رابط للوصول إلى النص الكامل (إن وجد)

استخدام الميزات الإضافية

Prior works: لعرض الأوراق البحثية السابقة التي تم الاستشهاد بها بشكل متكرر في الرسم البياني.

Derivative works : لعرض الأوراق البحثية الحديثة التي استشهدت بالأوراق الموجودة في الرسم البياني.

أدوات تلخيص وتحليل الأدبيات

Elicit

التعريف:

Elicit هو أداة بحثية تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الباحثين في تصميم الدراسات، جمع وتحليل البيانات.

الإمكانات:

تصميم استطلاعات واستبيانات.

تحليل النتائج بطريقة منطقية ومبنية على الأدلة.

التفاعل مع البيانات وتحليلها في سياق علمي منظم.

طريقة الاستخدام:

يتم إدخال الأسئلة البحثية والبيانات المطلوبة للحصول على تحليلات مفصلة.

الخطوات المصورة لاستخدام الموقع:

زيارة الموقع وإنشاء حساب

انتقل إلى الموقع الرسمي: elicit.com

انقر على "Sign Up" لإنشاء حساب جديد باستخدام بريدك الإلكتروني.

بدء مشروع بحثي جديد

اختر نوع المشروع المناسب:

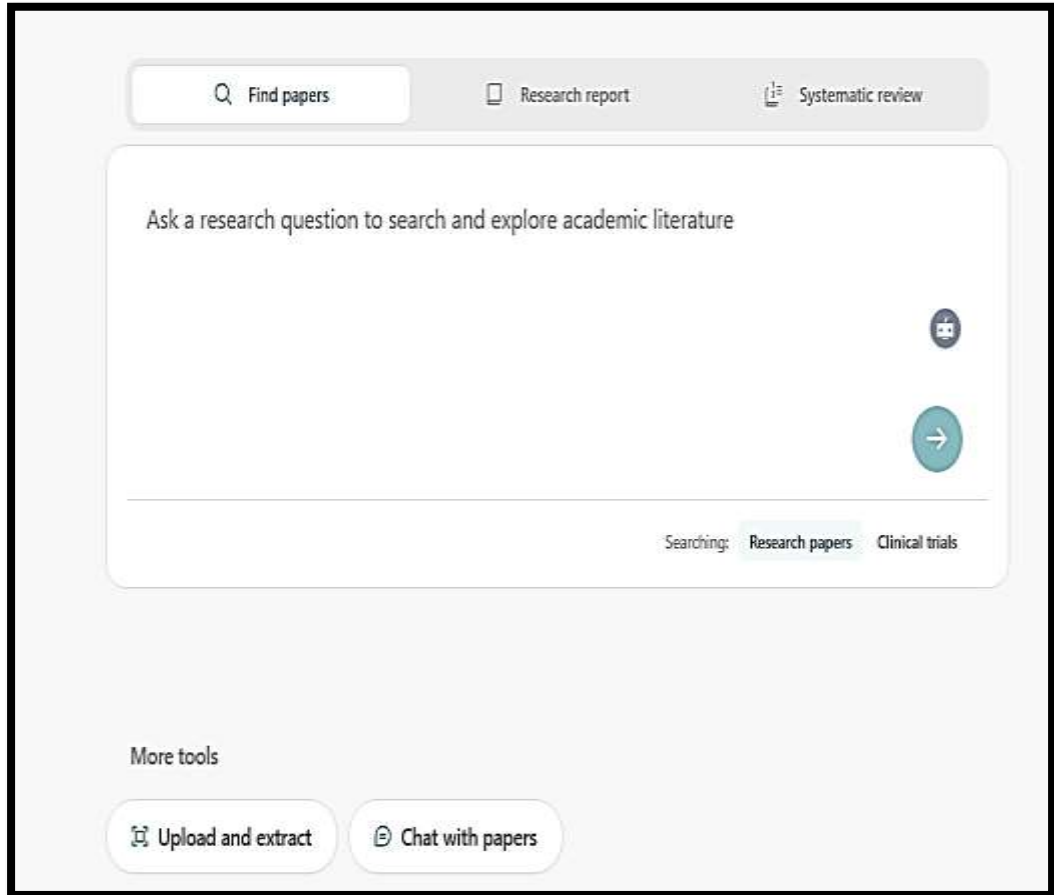
Find Papers: للبحث عن أوراق بحثية ذات صلة.

Research Report : لتوليد تقرير بحثي شامل.

Systematic Review: لإجراء مراجعة منهجية للأدبيات.

Upload & Extract: لاستخراج بيانات من أوراق بصيغة PDF

Chat with Papers: لإجراء محادثة مع الأوراق البحثية المحددة.



The screenshot shows a web interface for a research tool. At the top, there are three tabs: "Find papers" (with a magnifying glass icon), "Research report" (with a document icon), and "Systematic review" (with a list icon). Below the tabs is a large text input area with the placeholder text "Ask a research question to search and explore academic literature". To the right of the input area are two circular buttons: one with a document icon and another with a right-pointing arrow. Below the input area, there is a "Searching:" label followed by three buttons: "Research papers" (highlighted in light blue), "Clinical trials", and "Clinical trials". At the bottom left, there is a "More tools" link. Below this link are two buttons: "Upload and extract" (with a document icon) and "Chat with papers" (with a speech bubble icon).

صياغة السؤال البحثي

في حالة اختيار **Find Papers** أو **Research Report**، أدخل سؤالك البحثي بصيغة طبيعية.

مثال: "ما تأثير استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للمراهقين؟"

استعراض النتائج

سيقوم Elicit بالبحث في عدد كبير من الأوراق البحثية وسيضع ملخصات لأهم 10 أوراق ذات صلة.

يمكنك تصفية النتائج حسب التاريخ، أو نوع الدراسة، أو عدد الاستشهادات.

استخراج البيانات وتحليلها

أضف أعمدة مخصصة لاستخراج معلومات محددة مثل:

المنهجية المستخدمة

حجم العينة

النتائج الرئيسية

القيود والتوصيات

يمكنك تصدير هذه البيانات إلى تنسيقات مثل CSV أو BibTeX لاستخدامها في برامج إدارة المراجع مثل Zotero أو Mendeley .

إنشاء تقرير بحثي

في حالة اختيار **Research Report**، سيقوم Elicit بتوليد تقرير شامل يتضمن:

ملخصات للأوراق البحثية

تحليل للنتائج والتوصيات

قائمة بالمراجع المستخدمة

يمكنك تصدير التقرير بصيغة PDF لاستخدامه في عملك البحثي.

Scite Assistant

التعريف:

Scite Assistant هو محرك بحث أكاديمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويقدم مراجعات لكتابات علمية بناءً على تحليل المراجع.

الإمكانات:

يتيح تصنيف الأوراق البحثية حسب نوع تأثيرها في المجتمع العلمي.

يساعد في تحديد القيم والأفكار الأساسية في المقالات.

طريقة الاستخدام:

يمكن للباحثين إدخال العنوان أو الكلمات المفتاحية للبحث عن الدراسات ذات الصلة.

الخطوات المصورة لاستخدام الموقع (بعض من مميزات هذا الموقع لا تظهر كاملة إلا في النسخة المدفوعة منه)

زيارة الموقع وإنشاء حساب

انتقل إلى الموقع الرسمي:

<https://scite.ai>

• انقر على "Sign Up" لإنشاء حساب جديد باستخدام بريدك الإلكتروني أو Google.

فعل الحساب من خلال البريد الإلكتروني للوصول إلى كامل المميزات.

البحث عن ورقة بحثية أو موضوع

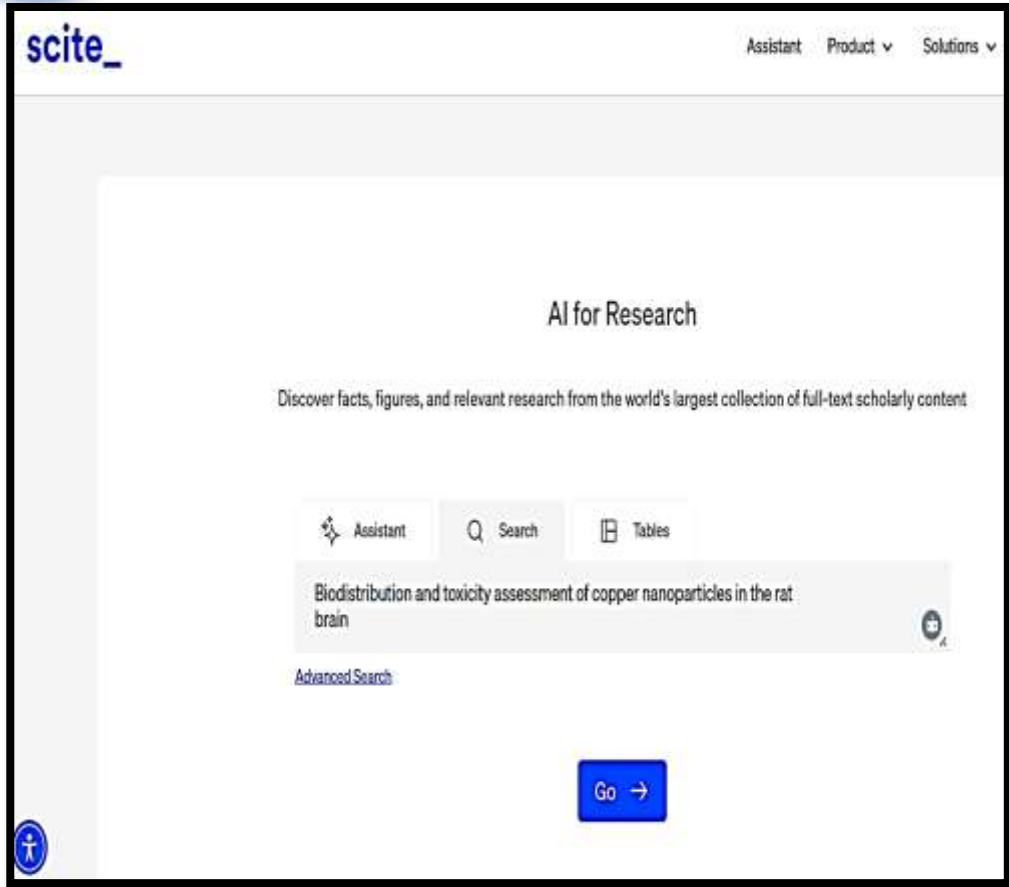
• في شريط البحث الرئيسي، أدخل:

عنوان الورقة البحثية

أو DOI

أو الكلمات المفتاحية الخاصة بالموضوع

• اضغط على زر البحث لعرض النتائج.



استعراض النتائج وتحليلها

- سيقوم الموقع بعرض الأوراق العلمية ذات الصلة مع الاستشهادات الذكية "Smart citations"

- تظهر بجانب كل ورقة ثلاثة أرقام تمثل نوع الاستشهاد:

✓ **Supporting** يدعم نتائج الورقة

✗ **Contradicting** ينتقد أو يفند الورقة

i Mentioning استشهاد حيادي

عرض تفاصيل الورقة البحثية

- انقر على عنوان الورقة لعرض صفحة التحليل التفصيلية.
- ستجد في هذه الصفحة:

الملخص البحثي

المؤلفين والمجلة

عدد الاستشهادات

نوع الاستشهادات (داعم / معارض / محايد)

النص الأصلي للفقرة التي استشدهت بها الدراسات الأخرى

تصفية وتحليل الاستشهادات

من تبويب **Smart Citations**، يمكنك:

قراءة فقرات الاستشهاد نفسها

معرفة لماذا تم الاستشهاد بهذه الورقة

هل تم استخدامها كدليل قوي أم تم نقدها؟

- يمكن أيضاً تصفية النتائج حسب:

سنة النشر

نوع الدراسة

قوة أو عدد الاستشهادات

تنظيم المراجع والتصدير

لحفظ الورقة، انقر على "Save to Library".

•

لتصدير المرجع، اختر:

BibTeX

RIS

أو نسخ الاستشهاد بصيغة APA/MLA/Chicago
يمكن استيراد الملف مباشرة إلى Zotero أو Mendeley

مقارنة الأوراق البحثية

- يمكنك إضافة أكثر من ورقة إلى "Library" ثم استخدام خاصية المقارنة العلمية بينها
- هذه الميزة مفيدة جدًا عند تقييم أفضل ورقة أصلية "Seminal Paper" أو أعلى ورقة من حيث الموثوقية.

أدوات الكتابة الأكاديمية

Jenni AI

التعريف:

أداة الذكاء الاصطناعي **Jenni AI** تم تصميمها لتساعد الباحثين في كتابة النصوص الأكاديمية بسرعة وجودة.

الإمكانات:

توليد أفكار ومحتوى أكاديمي.

تحسين النصوص، وإدارة الاستشهادات والمراجع.

طريقة الاستخدام:

يطلب من الباحث إدخال موضوعه البحثي أو الأفكار التي يرغب في تطويرها لتوليد محتوى مناسب.

الخطوات المصورة لاستخدام الموقع (بعض من مميزات هذا الموقع لا تظهر كاملة إلا في النسخة المدفوعة منه)

زيارة الموقع وإنشاء حساب

- انتقل إلى الموقع الرسمي:

<https://jenni.ai>

- انقر على **"Sign Up"** لإنشاء حساب جديد باستخدام بريدك الإلكتروني أو

حساب **Google**

- فَعِّل حسابك عبر البريد الإلكتروني للوصول إلى كافة المزايا.

بدء استخدام Jenni AI

- بعد تسجيل الدخول، يمكنك البدء في استخدام الأداة مباشرة من الصفحة الرئيسية.

- يمكنك الاختيار بين **"Start from scratch"** أو **"Import from"**

doc. file" إذا كان لديك مشروع سابق ترغب في متابعته.

تحديد نوع المستند الذي تريد العمل عليه

- اختر نوع المستند الذي تريد إنشائه:

Blog post: لكتابة مقالات قصيرة.

Research Paper: لكتابة أوراق بحثية.

Essay : لكتابة مقالات أكاديمية.

Reports: لتوليد تقارير مهنية أو أكاديمية.

بمجرد اختيار النوع، ستتمكن من إضافة العنوان والمحتوى الذي ترغب في الكتابة عنه.

What are you writing today?

Describe your paper (e.g., a literature review on AI ethics in healthcare)

Weak prompt: add more context for higher quality generations

Generate outline

☒

Standard headings

Add standard headings (Introduction, Methods, Results etc.)

☐

Smart headings

AI will generate headings based on your document prompt

☐

No headings

Start with a blank document

⚙ Autocomplete settings

Start Writing

البدء في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي

• بمجرد إنشاء المستند، يمكنك بدء الكتابة:

أدخل النص الأولي Jenni AI : يبدأ بمساعدتك على توليد نصوص تتعلق بالفكرة التي تحددتها.

الكتابة التكميلية : يمكنك أن تطلب من Jenni AI إكمال الجمل أو اقتراح نصوص إضافية.

توسيع الأفكار : يمكنك أيضاً إدخال فكرة أو جملة قصيرة وسيقوم Jenni بتوسيعها أو إثرائها.

تحسين النص باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

• بعد إضافة النصوص، يمكنك الاستفادة من الأدوات المدمجة لتحسين الجودة:

Paraphrasing: إعادة صياغة النصوص.

Grammar Check: فحص القواعد اللغوية والإملائية.

Tone Adjuster: تعديل أسلوب الكتابة ليناسب سياقك (رسمي، غير رسمي، أكاديمي...).

تصدير المستند النهائي

• بعد الانتهاء من كتابة المستند، يمكنك تصديره إلى تنسيقات

متعددة مثل PDF، Word، أو Google Docs.

• أيضاً يمكنك تصدير المراجع إذا كان البحث يتطلب توثيقاً

للمصادر باستخدام BibTeX أو APA.

التعاون مع الزملاء

• إذا كنت تعمل في فريق، يمكنك مشاركة المستند مع الآخرين

عبر البريد الإلكتروني أو روابط المشاركة.

• يمكن لأعضاء الفريق التعاون في الكتابة باستخدام Jenni AI

بشكل تفاعلي ومرن.

QuillBot

التعريف:

QuillBot هو أداة مخصصة لإعادة صياغة النصوص الأكاديمية، تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الكتابة.

الإمكانات:

إعادة صياغة الجمل.

تحسين الأسلوب اللغوي.

تقليل تكرار الكلمات.

طريقة الاستخدام:

يتم إدخال النص في الأداة لتحسينه أو إعادة صياغته تلقائيًا.

الخطوات المصورة لاستخدام الموقع (بعض من مميزات هذا الموقع لا تظهر كاملة إلا في النسخة المدفوعة منه)

زيارة الموقع وإنشاء حساب

انتقل إلى الموقع الرسمي : quillbot.com

انقر على "Sign Up" لإنشاء حساب جديد باستخدام بريدك الإلكتروني أو من خلال حساب Google أو Microsoft

اختيار الأداة المناسبة

بعد تسجيل الدخول، ستجد عدة أدوات متاحة:

Paraphraser: لإعادة صياغة النصوص.

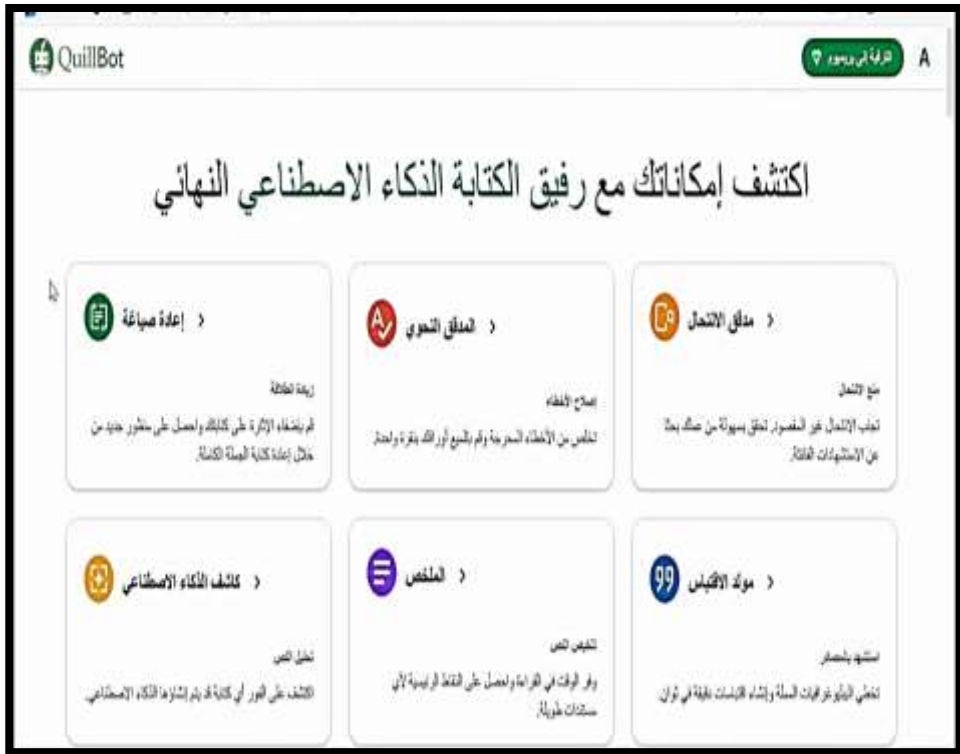
Grammar Checker: للتدقيق النحوي والإملائي.

Summarizer : لتلخيص النصوص.

Translator: لترجمة النصوص بين اللغات.

Citation Generator: لإنشاء الاستشهادات.

Detector AI: لاكتشاف النصوص المكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي.



إدخال النص

في أداة **Paraphraser**، الصق النص الذي ترغب في إعادة صياغته في الحقل المخصص.

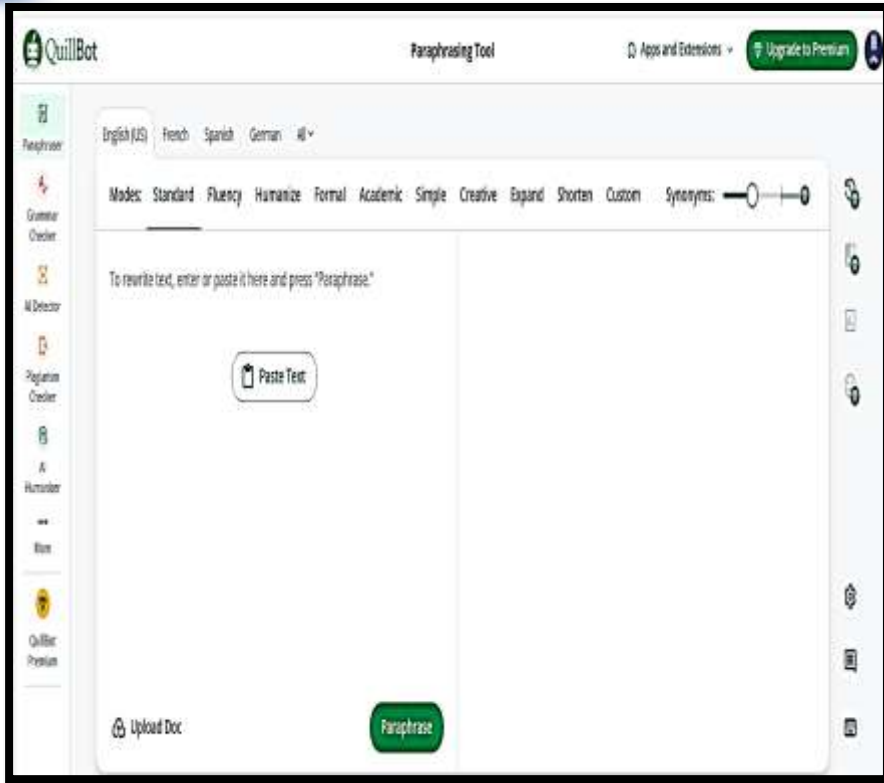
اختيار وضع إعادة الصياغة

في النسخة المجانية، يتوفر وضعان:

Standard: إعادة صياغة النص مع الحفاظ على المعنى الأصلي.

Fluency: تحسين سلاسة النص دون تغيير المعنى.

في النسخة المدفوعة، تتوفر ٩ أوضاع إضافية مثل **Creative** و **Formal** و **Shorten** و **Expand**



تخصيص الإعدادات

استخدم شريط التمرير لضبط مستوى التغيير المطلوب في النص.

تنفيذ المعالجة

انقر على زر "Paraphrase" لإعادة صياغة النص.

مراجعة النتيجة

راجع النص المُعاد صياغته. يمكنك النقر على أي كلمة لرؤية الاقتراحات البديلة.

نسخ أو تنزيل النص

انسخ النص لاستخدامه مباشرة، أو انقر على "Download" لتحميله بتنسيق Word أو Docx.

أدوات تحليل البيانات وتنقيب النصوص

Tanagra

التعريف:

Tanagra هو برنامج مفتوح المصدر يسمح للمستخدمين بإجراء تحليل البيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الإمكانات:

يدعم تحليل البيانات الإحصائية والتنقيب فيها.

يتيح للمستخدمين استخدام نماذج التعلم الآلي لتحليل مجموعات البيانات.

طريقة الاستخدام:

يمكن تحميل البيانات على الأداة واختيار نموذج التحليل الذي يناسب البحث.

الخطوات المصورة لاستخدام البرنامج

زيارة الموقع وتحميل الأداة

• انتقل إلى الموقع الرسمي لتحميل Tanagra من الرابط التالي:

<https://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/tanagra/en/tanagra.html>

• اختر الإصدار المناسب لنظام التشغيل Windows أو Mac، ثم قم بتحميله.

تثبيت البرنامج

- بعد تحميل الأداة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتثبيت Tanagra على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- عند الانتهاء من التثبيت، افتح البرنامج.

فتح المشروع الجديد

• عند فتح البرنامج، يمكنك البدء بمشروع جديد عن طريق:

الضغط على "File" في الشريط العلوي.

اختيار "New Project" لبدء مشروع جديد.

استيراد البيانات

• لاستيراد البيانات إلى: Tanagra

اختر "File" ثم "Open"

حدد ملف البيانات الذي ترغب في استيراده، سواء كان ملف CSV أو Excel أو ملف نصي.

يمكنك أيضاً استخدام الأداة لتحميل البيانات من قواعد بيانات أخرى حسب الحاجة.

اختيار نوع التحليل

• بعد استيراد البيانات، اختر نوع التحليل الذي ترغب في تنفيذه، مثل:

تحليل الانحدار (Regression Analysis)

تحليل العناقيد (Cluster Analysis)

تحليل المكونات الرئيسية - (Principal Component Analysis - PCA)

التحليل التمييزي (Discriminant Analysis)

تخصيص إعدادات التحليل

• قم بتخصيص الإعدادات الخاصة بالتحليل حسب حاجتك.
على سبيل المثال، في تحليل الانحدار:

حدد المتغيرات المستقلة والتابعة.

اختر نوع الانحدار (مثل الانحدار الخطي أو اللوجستي).

تنفيذ التحليل

بعد تحديد إعدادات التحليل، اضغط على زر **"Run"** لتنفيذ التحليل. ستظهر النتائج في نافذة منفصلة مع الرسوم البيانية والنتائج الإحصائية.

مراجعة النتائج

- قم بمراجعة النتائج المحصلة من التحليل في Tanagra
- ستشمل النتائج الآتية:

المعادلات الإحصائية.

قيمة R^2 (للالحدار) أو المصفوفات التكرارية لتحليل العناقيد.

الرسوم البيانية التي تعرض البيانات والتحليل.

تصدير النتائج

- يمكنك تصدير النتائج التي حصلت عليها من Tanagra بعد التحليل:

اختر **"File"** ثم **"Save As"**

اختر التنسيق المطلوب مثل CSV ، Excel أو صورة للرسوم البيانية.

إغلاق المشروع

- بعد الانتهاء من العمل، يمكنك حفظ المشروع أو إغلاقه.

"File" → **"Save Project"** لحفظ المشروع.

"File" → **"Exit"** للخروج من البرنامج.

دعم اللغة العربية Tanagra: لا يدعم اللغة العربية بشكل كامل في واجهته، لكن يمكن العمل باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

التحليل المتقدم: يستخدم Tanagra بعض التحليلات المعقدة مثل خوارزميات الشبكات العصبية والذكاء الاصطناعي، مما يجعله أداة قوية للباحثين.

التوثيق والدروس: يوفر Tanagra مجموعة من الدروس التعليمية عبر الموقع الرسمي تساعد المستخدمين في تعلم كيفية استخدام الأداة.

جدول رقم (٢)

نماذج من أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة على مستوى كافة مراحل
صياغة البحث العلمي

المرحلة البحثية	الأداة/التطبيق	نوع الأداة	الوظيفة الأساسية	اللغة العربية	الرابط
البحث والاستكشاف	DeepSeek	مجاني	محرك بحث أكاديمي ذكي يركز على المصادر الموثوقة	نعم	https://www.deepseek.com/en
	Consensus	مجاني / مدفوع	توليد ملخصات بحثية تعتمد على الذكاء الاصطناعي	نعم	/https://consensus.app
	Scite	مجاني/ مدفوع	تحليل الاقتباسات وتحديد العلاقات بين الدراسات	نعم	/https://scite.ai
إعداد وصياغة المحتوى	Trinka	مدفوع	تدقيق لغوي متخصص في الكتابة الأكاديمية	نعم	/https://www.trinka.ai
	Grammarly	مجاني/ مدفوع	تدقيق لغوي عام وتحسين الأسلوب	نعم	https://shorturl.at/1KPM7
	QuillBot	مجاني/ مدفوع	إعادة صياغة النصوص وتحسينها لغوياً	نعم	https://shorturl.at/kmzed
	Wordtune	مجاني/ مدفوع	تحسين الجمل وتنسيقها دون تغيير المعنى	نعم	/https://www.wordtune.com

المرحلة البحثية	الأداة/التطبيق	نوع الأداة	الوظيفة الأساسية	اللغة العربية	الرابط
إدارة المراجع	Zotero	مجاني	إدارة وتنظيم المراجع والاستشهادات	نعم	/https://www.zotero.org/download
	Mendeley	مجاني/مدفوع	إدارة المراجع والتعاون الأكاديمي عبر السحابة	نعم	/https://www.mendeley.com/search
	EndNote	مدفوع	إدارة المراجع والاستشهادات مع ميزات متقدمة	نعم	/https://web.endnote.com
تحليل البيانات	pyBibX	مجاني	تحليل ببليومتري متقدم باستخدام الذكاء الاصطناعي	نعم	/https://pypi.org/project/pybibx
	SciSpace Copilot	مدفوع	تفسير وتحليل الأوراق العلمية باستخدام الذكاء الاصطناعي	نعم	/https://scispace.com
	Explainpaper	مجاني	تبسيط وتفسير الأوراق العلمية المعقدة	نعم	/https://www.explainpaper.com
كتابة المحتوى	ChatGPT	مجاني/مدفوع	توليد محتوى نصي ومساعد ذكي في الكتابة	نعم	/https://openai.com/index/chatgpt
	Gemini	مجاني/مدفوع	مساعد ذكي من Google للكتابة والبحث	نعم	/https://gemini.google.com
	Araby AI	مجاني/مدفوع	أدوات ذكاء اصطناعي باللغة العربية للكتابة والتصميم والتحليل	نعم	/https://www.araby.ai

ملحوظة هامة: ينبغي الإفصاح عند استخدام هذه الأدوات في الكتابة الأكاديمية وعدم الاعتماد عليها لتوليد نصوص بحثية كاملة دون مراجعة بشرية.

أدوات البحث عن المعلومات والمراجع

GPT-5 Research Assistant

أداة بحث ذكية مدعومة بالنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) تتيح فهماً دلاليًا لسياق المشروع البحثي، وتساعد في توليد ملخصات علمية واقتراح الفجوات البحثية استناداً إلى الأدبيات المنشورة.

<https://openai.com>

Dimensions.ai

منصة تحليل بيبليومتري تُمكن الباحث من استكشاف اتجاهات البحث وتحديد التأثير العلمي للأوراق والمجلات، مع خرائط تفاعلية لتوزيع النشر والاقتباسات.

<https://www.dimensions.ai>

Research Rabbit

أداة لتصوير العلاقات المعرفية بين الدراسات عبر خرائط استشهادية ديناميكية، تساعد الباحثين على إنشاء مجموعات مراجع حيّة واكتشاف مصادر جديدة مرتبطة بموضوع البحث.

<https://www.researchrabbitapp.com>

أدوات جمع البيانات

ParseHub (Web Scraping Tools) & Octoparse

تُستخدم لجمع بيانات منظمّة من مواقع الويب بصورة آلية، ما يتيح تكوين قواعد بيانات كمية أو نوعية لأغراض التحليل البحثي.

<https://www.octoparse.com> | <https://www.parsehub.com>

واجهات البرمجة للوصول إلى البيانات المفتوحة (APIs)

مثل *World Bank Data API* و *OpenAIRE* التي تمنح وصولاً مباشراً إلى مستودعات الأبحاث والبيانات الاقتصادية والتنموية العالمية لدعم التحليلات التطبيقية.

<https://data.worldbank.org> | <https://www.openaire.eu>

منصات التعهيد الجماعي (Crowdsourcing Platforms)

مثل *Amazon Mechanical Turk*، وتُستخدم لجمع ملاحظات أو تقييمات بشرية تُساهم في إثراء قواعد البيانات الخاصة بالدراسات السلوكية والاجتماعية.

<https://www.mturk.com>

أدوات التحليل الإحصائي والبيانات الضخمة

KNIME & RapidMiner

منصّتان مفتوحتان لتصميم عمليات التحليل التنبئي والتعلّم الآلي دون كتابة أكواد، تُستخدم في تحليل البيانات الضخمة وبناء النماذج التفسيرية.

<https://rapidminer.com> | <https://www.knime.com>

SPSS Modeler و JASP (مع إضافات الذكاء الاصطناعي).

أدوات لتبسيط التحليلات الإحصائية المعقّدة وتوليد رسوم بيانية تفاعلية، مع إمكان دمج خوارزميات تعلم آلي لتوقع الاتجاهات البحثية.

<https://www.ibm.com/products/spss-modeler> |

<https://jasp-stats.org>

Google Cloud AI & BigQuery / Azure Machine Learning

بيئات حوسبة سحابية آمنة لمعالجة البيانات البحثية الضخمة، وبناء وتدريب نماذج تعلم آلي على نطاق مؤسسي.

<https://cloud.google.com/ai> |

<https://azure.microsoft.com/services/machine-learning>

أدوات تحليل النصوص واللغات

Voyant Tools

حزمة مفتوحة المصدر لتحليل النصوص واستخراج المفاهيم المتكررة والكلمات المفتاحية، تُستخدم على نطاق واسع في العلوم الإنسانية الرقمية.

<https://voyant-tools.org>

LIWC (Linguistic Inquiry and Word Count)

أداة تحليل لغوي-نفسى تُقاس بها السمات المعرفية والانفعالية للنصوص البحثية، وتفيد في دراسات الخطاب العلمي أو تحليل محتوى الاستبيانات.

<https://www.liwc.app>

MonkeyLearn

منصة منخفضة الكود لتصنيف النصوص وتحليل المشاعر واستخراج الكيانات باستخدام خوارزميات تعلم آلي مخصصة.

<https://monkeylearn.com>

أدوات تحليل الصور والفيديو

Fiji & ImageJ

برمجتان مفتوحتا المصدر لتحليل الصور العلمية عالية الدقة، مع مكتبة واسعة من الإضافات (Plugins) للمعالجة الكمية.

<https://imagej.net/software/fiji>

OpenCV & MATLAB AI Toolbox

بيئتان لتطوير حلول متقدمة في رؤية الحاسوب، تستخدمان في تحليل الفيديوها والأنماط البصرية ضمن التجارب البحثية.

<https://www.mathworks.com/products/matlab.html> |

<https://opencv.org>

Google Cloud Vision API

خدمة سحابية للتعرف الآلي على العناصر والأنماط داخل الصور، تدعم الأبحاث في الطب والبيئة والعلوم التطبيقية.

<https://cloud.google.com/vision>

QuPath

أداة مفتوحة المصدر لتحليل الصور الطبية عالية الدقة في دراسات الأنسجة والأورام.

<https://qupath.github.io>

(الفصل الثامن)

دور الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل البحث العلمي



دور الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل البحث العلمي

يُعد الذكاء الاصطناعي (AI) من التقنيات الثورية التي أحدثت تحولاً جذرياً في مجالات البحث العلمي، حيث أسهم في تحسين كفاءة وجودة الأبحاث عبر مراحلها المختلفة. فيما يلي استعراض لدور الذكاء الاصطناعي في كل مرحلة من مراحل البحث العلمي:

مرحلة تصميم البحث وصياغة الفرضيات

في هذه المرحلة، يُساعد الذكاء الاصطناعي الباحثين في:

تحليل الأدبيات السابقة: باستخدام أدوات مثل **Semantic Scite** و **Scholar**، يمكن للباحثين تحليل آلاف الأوراق البحثية لاستخلاص الفجوات البحثية وتحديد الأسئلة البحثية الجديدة.

اقتراح الفرضيات: باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، يمكن تحليل كميات كبيرة من البيانات لاستخلاص الأنماط والارتباطات التي قد تكون غير مرئية للباحثين البشر. من خلال هذه الأنماط، يستطيع الذكاء الاصطناعي اقتراح فرضيات بحثية جديدة قد تكون مرتبطة بالظواهر أو المتغيرات التي لم يتم التفكير فيها سابقاً، مما يفتح أفقاً جديداً للبحث العلمي ويعزز من عملية التفكير الابتكاري لدى الباحثين.

تصميم التجارب: تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميم التجارب العلمية، بما في ذلك اختيار المتغيرات المناسبة وتحديد طرق جمع البيانات.

مرحلة جمع البيانات

تُسهّم أدوات الذكاء الاصطناعي في جمع البيانات من مصادر متعددة،
مثل:

تحليل النصوص: باستخدام تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل النصوص المكتوبة مثل الأوراق البحثية والمقالات العلمية لاستخراج المعلومات الهامة والأنماط الخفية. هذه التقنية تسمح بفهم محتوى النصوص بشكل آلي، مثل التعرف على الكلمات الرئيسية، وتحديد العلاقات بين الأفكار، واستخلاص البيانات من النصوص الضخمة بسرعة وكفاءة، مما يساعد الباحثين على تسريع عملية مراجعة الأبحاث واستخراج المعلومات ذات الصلة.

استخراج البيانات من الصور والفيديوهات : تُستخدم تقنيات الرؤية الحاسوبية لاستخراج البيانات من الصور والفيديوهات، مثل تحليل الصور الطبية أو مقاطع الفيديو التعليمية.

جمع البيانات من الإنترنت: تُستخدم أدوات الزحف الآلي (Web Scraping) لاستخراج البيانات من مواقع الإنترنت المختلفة بشكل آلي. تقوم هذه الأدوات بجمع المعلومات المتوفرة على الصفحات الإلكترونية، مثل النصوص والصور والبيانات الجدولية، ثم تنظيمها لاستخدامها في الأبحاث أو التحليلات.

مرحلة التحليل والمعالجة

في هذه المرحلة، يُساعد الذكاء الاصطناعي في:

تحليل البيانات الضخمة: باستخدام تقنيات مثل التعلم الآلي (Machine Learning) والتعلم العميق (Deep Learning)، يُمكن تحليل كميات كبيرة من البيانات لاستخلاص الأنماط والاتجاهات.

اكتشاف العلاقات المخفية: يُساعد الذكاء الاصطناعي في اكتشاف العلاقات غير المرئية بين المتغيرات، مما يُساهم في تطوير الفرضيات والنظريات.

التنبؤ بالنتائج: من خلال النمذجة الرياضية والإحصائية، يُمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بالنتائج المستقبلية للتجارب أو الدراسات.

مرحلة التأليف والكتابة العلمية

تُسهّم أدوات الذكاء الاصطناعي في:

كتابة المسودات الأولية: باستخدام أدوات مثل Jenni AI و ChatGPT، يُمكن للباحثين توليد مسودات أولية للمقالات أو الأوراق البحثية.

تحسين النصوص: تُستخدم أدوات التدقيق اللغوي والنحوي لتحسين جودة الكتابة وضمان خلو النصوص من الأخطاء.

تنظيم المحتوى: تُساعد أدوات الذكاء الاصطناعي في تنظيم المحتوى وتنسيقه بما يتناسب مع معايير النشر الأكاديمي.

مرحلة النشر والمشاركة العلمية

في هذه المرحلة، يُساعد الذكاء الاصطناعي في:

اختيار المجالات المناسبة : تُستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل محتوى البحث وتحديد المجالات العلمية المناسبة للنشر.

تحسين الوصول إلى البحث: تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين ظهور البحث في محركات البحث الأكاديمية من خلال تحسين الكلمات المفتاحية والعناوين الوصفية. هذا يؤدي إلى زيادة احتمالية العثور على البحث من قبل الباحثين الآخرين، مما يساهم في زيادة انتشاره وتأثيره العلمي.

تحليل التأثير : تُستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل تأثير البحث من خلال تتبع الاقتباسات والمناقشات المتعلقة به.

بدأت العديد من دور النشر في توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل جودة المقالات المقدمة للنشر وتقييم مصداقية المراجع والمصادر. تُساعد هذه الأنظمة على الكشف المبكر عن الأخطاء المنهجية أو النصوص المولدة. ومع ذلك، تؤكد الدراسات أن الاعتماد الكامل عليها دون رقابة بشرية قد يؤدي إلى تحيزات أو تقييمات غير عادلة.

يُوصي Squazzoni وآخرون (٢٠٢٤) بضرورة إنشاء "آليات شفافية مزدوجة" بحيث تُستخدم هذه الأدوات كمساعدة للمحكمين وليس بديلاً عنهم.

مرحلة ما بعد النشر: التقييم والتكرار

بعد نشر البحث، يُساهم الذكاء الاصطناعي في:

تحليل الاستشهادات : تُستخدم أدوات مثل **Scopus** و **Google Scholar** لتحليل عدد الاستشهادات وتحديد معامل تأثير البحث.

مراقبة ردود الفعل : تُساعد أدوات الذكاء الاصطناعي في مراقبة ردود الفعل على البحث من خلال تحليل التعليقات والمناقشات على منصات مختلفة.

اقتراح تحسينات : من خلال تحليل البيانات، يُمكن للذكاء الاصطناعي اقتراح تحسينات أو تعديلات على البحث بناءً على الملاحظات والتعليقات.

يُظهر التحليل السابق الدور الحيوي للذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة وجودة البحث العلمي عبر مختلف مراحله. من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذه المراحل، يُمكن للباحثين تسريع عمليات البحث، تحسين دقتها، وتوسيع نطاق الاكتشافات العلمية. ومع ذلك، يُشدد على ضرورة الاستخدام المسؤول والأخلاقي لهذه التقنيات لضمان نزاهة البحث العلمي والحفاظ على مصداقيته.

(الفصل التاسع)

المراجع والمواثيق والقوانين والإصدارات الدولية
والمحلية والمتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي



المراجع والمواثيق والقوانين والإصدارات الدولية والمحلية والمتعلقة

باستخدام الذكاء الاصطناعي

أولاً: المراجع والمواثيق الدولية

١. توصية اليونسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (UNESCO)

Recommendation on the Ethics of AI

إطار أخلاقي شامل يغطي الشفافية، العدالة، حماية الخصوصية، وحوكمة AI في مجالات التعليم والبحث. يتضمن توصيات للدول والمؤسسات الأكاديمية لصياغة سياسات محلية.

تُستخدم كمرجع أعلى لمبادئ سياسات الجامعات والدليل الأخلاقي.

للاطلاع على كامل الوثيقة: <https://2u.pw/BkM5o2>

٢-مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للذكاء الاصطناعي

(OECD AI Principles)

مبادئ توجيهية دولية عن الابتكار الموثوق والمسؤولية تجاه حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية. مفيدة لوضع مبادئ الحوكمة المؤسسية.

للاطلاع على كامل الوثيقة: <https://2u.pw/xu7joz>

٣- قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي AI Act — (Regulation EU 2024/1689) وغيرها

تشريع تنظيمي يصنف تطبيقات AI حسب مستوى الخطر ويشترط متطلبات شفافية ومسؤولية لمزودي الأنظمة. له تأثير دولي على مشروعات بحثية/تعليمية التي تعمل مع مؤسسات أو بيانات أوروبية .

للاطلاع على كامل الوثيقة: <https://2u.pw/DNrURc>

٤- قواعد حماية البيانات (مثال: اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)

أي مشروع بحثي يستخدم بيانات الطلاب أو المشاركين يجب أن يراعي قواعد المشروعية، الشفافية، وتقليل البيانات. هذه اللوائح تحدد متطلبات الموافقة والتعامل مع مزودي خدمات السحابة .

للاطلاع على كامل الوثيقة: <https://2u.pw/ectWBP>

في عام ٢٠٢٣، أطلقت المفوضية الأوروبية “نداء باريس للذكاء الاصطناعي الموثوق” بهدف تعزيز حوكمة عالمية تضمن الشفافية، والمساءلة، وحقوق الإنسان في التطبيقات الأكاديمية والعلمية. يدعو الاتفاق الجامعات إلى تبني مبادئ الثقة والمسؤولية في تطوير واستخدام النماذج الذكية، بما في ذلك إنشاء وحدات رقابة أخلاقية داخل المؤسسات البحثية.

ثانياً: المراجع والمواثيق المحلية

١- الاستراتيجية الوطنية المصرية للذكاء الاصطناعي (Egypt National AI Strategy)

الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في مصر (٢٠٢٥-٢٠٣٠) تمثل خارطة طريق شاملة لبناء اقتصاد رقمي تنافسي يعتمد على الذكاء الاصطناعي. تجمع بين البُعد التقني والتنظيمي، مع التركيز على البنية التحتية والبيانات والمواهب، وتحاول ضمان أن يكون الاستخدام الأخلاقي والمسؤول محوراً في كل محور من محاور الاستراتيجية. كما تضمن أهدافاً كمية واضحة مثل عدد المتخصصين والشركات الناشئة والمساهمة في الناتج المحلي، ما يعطي مقياساً للتنفيذ والمتابعة.

الهدف العام

تعزيز دور الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي للتنمية المستدامة والتحول الاقتصادي في مصر، وجعله جزءاً من رؤية مصر ٢٠٣٠، مع التركيز على التنافسية الإقليمية والعالمية .
رفع مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) إلى ٧.٧% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٣٠ .

مبادرات وأهداف الاستراتيجية

تدريب أكثر من ٣٠,٠٠٠ متخصص في الذكاء الاصطناعي بحلول ٢٠٣٠ .

إنشاء أكثر من ٢٥٠ شركة ناشئة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي .

رفع قيمة مساهمة الذكاء الاصطناعي إلى ما يقدر بـ حوالي ٤٢,٧ مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول ٢٠٣٠ .

للاطلاع على كامل الوثيقة: <https://2u.pw/e2seJv>

٢- دليل المجلس الاعلى للجامعات في الذكاء الاصطناعي

اصدر المجلس الاعلى للجامعات بجمهورية مصر العربية الدليل المحدث لضوابط وارشادات استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعات المصرية وذلك خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٥

يندرج هذا الدليل ضمن السياسات الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويُسْتَلَم من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، رؤية مصر ٢٠٣٠، ومتطلبات الحفاظ على جودة ومصداقية الإنتاج العلمي والأكاديمي.

للاطلاع على كامل الوثيقة: <https://2u.pw/coqSLn>

جدول رقم (٣)

العناصر الرئيسية لدليل المجلس الأعلى للجامعات في الذكاء الاصطناعي

العنصر	تعريف الذكاء الاصطناعي وأنواعه، تحديد الجهات المعنية، الأدوار التنظيمية داخل الجامعات والمعاهد، العلاقة مع السياسة الوطنية .
الإطار الاستراتيجي والتنظيمي	الشفافية، قابلية التفسير (Transparency & Explainability) ، حماية الخصوصية، الأمان، تجنب التحيز، ضمان التفاعل البشري وعدم الاعتماد المطلق على الذكاء الاصطناعي .
المبادئ والضوابط الأخلاقية	يشمل: • استخدام الذكاء التوليدي (توليد النصوص، الصور، الفيديو) • أدوات المساعدة اللغوية والتحرير • تحليل البيانات • أدوات التقييم والاختبارات • التطبيقات في البحث العلمي، مثل تحليل البيانات أو التنبؤ .
مجالات الاستخدام في التعليم العالي والبحث العلمي	تحديد المخاطر المحتملة مثل: الخروقات الأمنية، تسرب البيانات، الغش الأكاديمي، ضعف الإبداع، التحيز في الخوارزميات، ضعف التدقيق البشري، الاستخدام غير المناسب في التقييم .
إدارة المخاطر	تشمل: إلزام الجامعات بتعميم الدليل على الطلاب وهيئة التدريس، بناء قدرات (تدريب، ورش عمل)، وضع آليات متابعة وتقييم، تشجيع الاستخدام المسؤول، اعتماد ضوابط للامتحانات والتقييم، وضع قواعد للملكية الفكرية ومراقبة الاستخدام.
التوصيات والسياسات التنفيذية	تعريف الذكاء الاصطناعي وأنواعه، تحديد الجهات المعنية، الأدوار التنظيمية داخل الجامعات والمعاهد، العلاقة مع السياسة الوطنية .

٣. جامعة القاهرة واستراتيجية الذكاء الاصطناعي

أعلنت جامعة القاهرة عن إطلاق استراتيجية الذكاء الاصطناعي في ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ لإدماج الذكاء الاصطناعي في وظائف الجامعة من التعليم والبحث إلى الإدارة وخدمة المجتمع، ويمكن القول إنها تُعد أول استراتيجية جامعية من نوعها في مصر وربما في إفريقيا والشرق الأوسط.

وكان السبب وراء إطلاق هذه الاستراتيجية ما يلي:

- توافقها مع رؤية الدولة: الجامعة تقول إن الاستراتيجية تأتي “ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠” وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
- تسريع التحول الرقمي: في ظل التغيرات العالمية نحو الاقتصاد المعرفي والذكاء الاصطناعي، الجامعة تريد أن تكون في المقدمة، وليس مجرد متابع .
- الربط بين التعليم والبحث والابتكار والخدمة المجتمعية: الاستراتيجية تريد أن تجعل الذكاء الاصطناعي ليس فقط تخصصاً أكاديمياً، بل أداة عمل داخل الجامعة وخارجها
- تحسين قدرات الجامعة الإدارية والوظيفية: الاستخدام الذكي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الإدارة والعمليات الجامعية.

المحاور الرئيسية للاستراتيجية

هناك أربعة محاور رئيسية تم الإعلان عنها من قبل الجامعة :

١. تطوير التعليم وإنتاج المعرفة
 - إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج، تطوير مهارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، إنتاج أبحاث جديدة .
٢. تحفيز البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال
 - تشجيع مشاريع الذكاء الاصطناعي، مسابقات طلابية (هاكاثون)، وبحث شراكات مع الصناعة .
٣. نشر الوعي المجتمعي
 - توعية الأوساط الجامعية والمجتمع باستخدامات الذكاء الاصطناعي، أخلاقياته، مخاطره، الفرص .
٤. تطوير القدرات الإدارية داخل الجامعة
 - استخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة، سير العمل، البيانات، الخدمات الجامعية .

الأهمية النسبية لهذه الاستراتيجية

- لأنها تمثل تحوُّلاً في دور الجامعات: من مجرد التعليم والبحث إلى أن تكون كيانات فاعلة في منظومة الاقتصاد المعرفي والابتكار.
- لأنها تعزّز الربط بين الجامعة والمجتمع والقطاع الصناعي، وهو أمر كان محدوداً في السابق.
- لأنها تضع الجامعة في موقع قيادة في منطقة الشرق الأوسط – كما أشارت الجامعة بأنها أول من يطلق مثل هذه الاستراتيجية الجامعية للذكاء الاصطناعي في المنطقة.

لأنها تواكب الاتجاهات العالمية: الذكاء الاصطناعي ليس تقنية مستقبلية
فحسب، بل جزء من المسار التعليمي والبحثي والإداري الآن، والجامعة
تُلَبّي ذلك



جامعة القاهرة

استراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي

سياسة الاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي

إصدار ٢٠٢٥

الأهداف :

- تعزيز الوعي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة التعليم، ضمان استخدامه، بشكل مسئول وفعال، والحفاظ على سرية وسلامة بيانات جميع الفئات بما يضمن الالتزام بالقيم الأكاديمية.

التطبيقات :

- تحليل البيانات لدعم القرارات الاستراتيجية.
- تطوير البحث العلمي وتعزيز الابتكار.
- التحديث المستمر للعمليات التعليمية.
- تحسين الكفاءة الإدارية والموارد.

المقدمة:

في عصر الذكاء الاصطناعي، تسعى جامعة القاهرة للاستفادة من هذه التقنية لتحسين التعليم وتعزيز الابتكار، مع ضمان الأمان والنزاهة الأكاديمية، وتوجيه المجتمع الجامعي لاستخدامها بشكل مسئول وفعال.

الفئات المستهدفة :

جميع الأطراف المشاركة في العملية التعليمية، وهم:

- أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة،
- الطلاب، الجهاز الإداري.
- العمال والفنيون.

المحاذير :

مشاركة بيانات قد تدخل بخصوصية الفرد أو المؤسسة، الهالوس والتحييزات، الاستخدامات غير الأخلاقية، الاعتماد المفرط.

بالاستخدام المسئول، يغدو الذكاء الاصطناعي مفتاحاً لآفاق جديدة، ويدفع عجلة الابتكار بالجامعات نحو المستقبل.




للاطلاع على نص السياسة



استراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي في محور البحث العلمي (تطوير البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال)

في ضوء ما أعلنه معالي السيد الأستاذ الدكتور محمد سامي - رئيس جامعة القاهرة، من إطلاق "استراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي" في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وموافقة مجلس الجامعة خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٤ على تشكيل لجنة عليا تكون مهمتها دعم ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها، وإنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي بكل كلية أو معهد لتنفيذ محاور هذه الاستراتيجية. وفي هذا الصدد، تم تشكيل لجنة في محور تطوير البحث العلمي والابتكار وقد قامت اللجنة بصياغة خطة تنفيذية مقترحة متوسطة المدى وذلك بهدف حصر المبادرات التطويرية المتوقع تنفيذها خلال الخمس سنوات القادمة، ومن المخطط له بمشيئة الله تعالى أن تكون من ضمن العوائد والمخرجات المتوقعة لهذه المبادرات هو استحداث مجموعة من البرامج البينية لمرحلة الدراسات العليا في مجال الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى طرح مجموعة من المشروعات التنافسية التطبيقية والجوائز التحفيزية للبحوث العلمية المنشورة في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمنتجات التي تساهم في خدمة جامعة القاهرة والمجتمع المحلي بأكمله، وقد تزامن ذلك مع موافقة مجلس الجامعة لشهر أكتوبر الماضي، على البدء في إجراءات تأسيس عدد من الشركات الجامعية، من بينها شركة جامعة القاهرة لإدارة الأصول المعنوية، وشركات لتقديم خدمات الاستشارات والبحوث والابتكارات في المجالات الطبية والهندسة

والدوائية، إضافة إلى شركة جامعة القاهرة لتطبيقات وسلامة الذكاء الاصطناعي، والتي سوف يتم الاستفادة منها في تسويق الحلول الابتكارية في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن المخطط له أيضاً أن يتم متابعة دورية وتقييم لكافة الأنشطة التنفيذية للخطة من قبل أعضاء لجنة محور تطوير البحث العلمي والابتكار وفي ضوء مؤشرات الأداء المقترحة لكل مبادرة تطويرية ضمن الخطة.

جدول رقم (٤)

محاور ومبادرات استراتيجية الذكاء الاصطناعي في محور البحث العلمي
بجامعة القاهرة

المحور		الهدف (١)	
تحفيز البحث العلمي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي		تعزيز ممارسات الذكاء الاصطناعي في مرحلة الدراسات العليا	
المبادرات التطويرية	آلية التنفيذ	الفترة الزمنية	مؤشرات الأداء
تضمين الخطط البحثية بمختلف الأقسام العلمية بمحور الذكاء الاصطناعي	١- التواصل مع مختلف كليات ومعاهد الجامعة وذلك لإدراج محور جديد بالخطة بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التخصص العلمي	ديسمبر ٢٠٢٤	• عدد الخطط البحثية المطورة والمعتمدة على مستوى مختلف كليات ومعاهد الجامعة
	٢- وضع مؤشرات مرتبطة بهذا المحور خاصة بالرسائل والابحاث والمخرجات البحثية الأخرى	فبراير ٢٠٢٥	• عدد الابحاث العلمية المستهدفة نشرها في مجال الذكاء الاصطناعي
	٣- اعتماد الخططة المعدلة ومتابعة التفعيل من قبل وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي بالكليات والمعاهد.		• عدد الرسائل العلمية المستهدفة تسجيلها في مجال الذكاء الاصطناعي

المحور		تحفيز البحث العلمي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي
الهدف (١)		تعزيز ممارسات الذكاء الاصطناعي في مرحلة الدراسات العليا
المبادرات التطويرية	آلية التنفيذ	الفترة الزمنية
مؤشرات الأداء		
استحداث مقرر الذكاء الاصطناعي المتقدم لطلاب مرحلة الدراسات العليا	١- مخاطبة الكليات باستحداث المقرر المتقدم في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ليكون إضافة هذا المقرر وفق طبيعة ومتطلبات الكلية وليس بصورة إجبارية.	يناير ٢٠٢٥
	٢- إعداد التوصيف للمقرر المقترح	يؤنيه ٢٠٢٥
	٣- الحصول على الموافقات الرسمية من المجالس المعنية مع تفعيل	
	عدد التوصيفات التي تم إعدادها على مستوى قطاعات الجامعة	• عدد الكليات والمعاهد التي قامت بتفعيل هذا المقرر ضمن قائمة المقررات الاختيارية المطروحة
	مستوى رضا المستفيدين عن المعارف والمهارات المكتسبة من خلال هذا المقرر	• مستوى رضا المستفيدين عن المعارف والمهارات المكتسبة من خلال هذا المقرر

المحور		الهدف (١)	
تحفيز البحث العلمي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي		تعزيز ممارسات الذكاء الاصطناعي في مرحلة الدراسات العليا	
المبادرات التطويرية	آلية التنفيذ	الفترة الزمنية	مؤشرات الأداء
استحداث برنامج تدريبي بعنوان "توظيف الذكاء الاصطناعي في ممارسات البحث العلمي"	١- إعداد حقيبة تدريبية عن كيفية توظيف أنشطة الذكاء الاصطناعي في مختلف ممارسات البحث العلمي	يناير ٢٠٢٥ - يوليو ٢٠٢٥	اعتماد الحقيبة التدريبية وأنشطة المدرب والمتدرب من المجالس الحاكمة بالجامعة
	٢- تحكيم الحقيبة التدريبية من المتخصصين		عدد المشاركين في الدورات التدريبية التي تم تنظيمها والمرتبطة بعنوان الدورة المستحدثة خلال العام
	٣- الاعتماد من المجالس المعنية بالجامعة		مستوى رضا المستفيدين عن المعارف والمهارات المكتسبة من خلال هذه الدورة التدريبية
	٤- اعتماد وتفعيل الدورة التدريبية مع قياس الاثر بصورة دورية		

المحور		الهدف (١)	
تحفيز البحث العلمي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي		تعزيز ممارسات الذكاء الاصطناعي في مرحلة الدراسات العليا	
المبادرات التطويرية	آلية التنفيذ	الفترة الزمنية	مؤشرات الأداء
استحداث برامج أكاديمية بينية في مجال الذكاء الاصطناعي لمرحلة الدراسات العليا	١- التواصل مع الكليات والمعاهد بالجامعة لاستحداث برامج أكاديمية بينية في مجال الذكاء الاصطناعي ليكون من ضمن برامج مرحلة الدراسات العليا	يناير ٢٠٢٥	• عدد البرامج الأكاديمية البينية المستحدثة في مجال الذكاء الاصطناعي لمرحلة الدراسات العليا
	٢- مراجعة المقترحات المقدمة	يناير ٢٠٢٧	
	٣- العرض على المجالس المعنية لاعتماد المقترحات		
	٤- تفعيل وقياس الاثر		

المحور		تحفيز البحث العلمي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي	
الهدف (٢)		تخصيص ميزانية لتمويل المشروعات البحثية (البينية التطبيقية)	
المبادرات التطويرية	آلية التنفيذ	الفترة الزمنية	مؤشرات الأداء
الاعلان عن مشروعات بحثية تنافسية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي	١. طرح مجموعة من المشروعات البحثية التطبيقية على مستوى قطاعات الجامعة	مارس ٢٠٢٥	عدد المشروعات المطروحة لمختلف قطاعات الجامعة
	٢. تحكيم المقترحات البحثية من متخصصين في المجال	إبريل ٢٠٢٧	إجمالي الميزانية المخصصة للمشروعات البحثية المقبولة
	٣. الاعلان عن المشاريع المقبولة		عدد المشروعات البحثية المقبولة سنوياً في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي
			عدد الابحاث العلمية المنشورة دولياً من المشروعات البحثية المقبولة سنوياً
			عدد التطبيقات

المحور		المبادرات التطويرية	
الهدف (٣)		آلية التنفيذ	
تحفيز البحث العلمي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي		الفترة الزمنية	
استحداث جائزة سنوية وزيادة جوائز النشر الخاصة بأبحاث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي		مؤشرات الأداء	
استحداث أفضل رسالة ماجستير ودكتوراه في تطبيقات الذكاء الاصطناعي		١. طرح جائزة سنوية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لطلاب مرحلة الدراسات العليا	
		٢. تقييم الرسائل المرشحة من كليات ومعاهد الجامعة	
		٣. اختيار افضل رسالة سواء ماجستير أو دكتوراه على مستوى مختلف قطاعات الجامعة ليبلغ متوسط عدد الجوائز الممنوحة سنويا ١٠ جوائز بمتوسط ٢ جائزة لكل قطاع	
		- عدد رسائل الماجستير الحاصلة على الجائزة سنوياً - عدد رسائل الدكتوراه الحاصلة على الجائزة سنوياً	

المحور		تحفيز البحث العلمي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي	
الهدف (٣)		استحداث جائزة سنوية وزيادة جوائز النشر الخاصة بأبحاث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي	
المبادرات	آلية التنفيذ	الفترة الزمنية	مؤشرات الأداء
استحداث مسابقة "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته" على مستوى قطاعات الجامعة المختلفة	١- إعداد وطرح مسابقة تنافسية سنوية وذلك لعرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي من مختلف منسوبي كليات ومعاهد الجامعة على أن يتم تحديد تخصص او مجال او هدف للمسابقة سنوياً في ضوء احتياجات فعليه للمجتمع الجامعي او المجتمع المحلي المحيط،	مارس ٢٠٢٥	• عدد المتقدمين للمسابقة سنوياً
	٢- تقييم المقترحات المقدمة من خلال العرض الحضوري في وجود متخصصين.	مستمر	• عدد الجوائز الممنوحة سنوياً • إجمالي ميزانية الجوائز الممنوحة سنوياً

المحور الهدف (٣)		تحفيز البحث العلمي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي استحداث جائزة سنوية وزيادة جوائز النشر الخاصة بأبحاث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي
المبادرات	آلية التنفيذ	الفترة الزمنية
التطويرية	مؤشرات الأداء	
زيادة مكافأة النشر العلمي للأبحاث المنشورة في الذكاء الاصطناعي	صياغة مقترح زيادة المبالغ المخصصة كمكافآت للأبحاث المنشورة في مجال الذكاء الاصطناعي بشرط أن تكون مقالات علمية أصيلة وليس بحوث مرجعية أو غيرها وكذلك ان يتم النشر في مجلات Q1-Q2 على الأكثر	زيادة مكافأة النشر العلمي للأبحاث المنشورة في الذكاء الاصطناعي بشرط أن تكون مقالات علمية أصيلة وليس بحوث مرجعية أو غيرها وكذلك ان يتم النشر في مجلات Q1-Q2 على الأكثر

المحور الهدف (٣)		تحفيز البحث العلمي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي	
الهدف (٣)		استحداث جائزة سنوية وزيادة جوائز النشر الخاصة بأبحاث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي	
المبادرات التطويرية	آلية التنفيذ	الفترة الزمنية	مؤشرات الأداء
مضاعفة قيمة مكافأة الحصول على شهادة لبراءات الاختراع في مجال الذكاء الاصطناعي	١. إعداد مقترح بزيادة المكافآت الممنوحة للحصول على شهادة براءات الاختراع في مجال الذكاء الاصطناعي من ٥٠٠٠٠ جنيه إلى ١٠٠٠٠٠ جنيه بعد تقييم العمل من قبل احد المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي	يناير ٢٠٢٥ مستمر	• عدد براءات الاختراع الممنوحة سنوياً في مجال الذكاء الاصطناعي
	٢. اعتماد وتفعيل المقترح من المجالس الحاكمة	• إجمالي الميزانية المخصصة كمكافآت لبراءات الاختراع الممنوحة في مجال الذكاء الاصطناعي	

المحور		الهدف (٤)	
تحفيز البحث العلمي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي		تطوير برامج محفزات وحاضنات الاعمال	
المبادرات	آلية التنفيذ	الفترة	مؤشرات الأداء
التطويرية		الزمنية	
الاعلان عن المؤتمر الدولي الأول بعنوان "علاقة الذكاء الاصطناعي بتعزيز الابتكارية والابداعية"	١- الاعلان عن المؤتمر الدولي الاول بالجامعة عن علاقة الذكاء الاصطناعي بتعزيز الممارسات والافكار الابتكارية والابداعية	يناير ٢٠٢٥	• عدد المشاركين في المؤتمر سواء من المحليين وكذلك الدوليين
	٢- تنفيذ مجموعة من ورش العمل المتخصصة بالاضافة إلى وجود معرض يضم الكثير من التطبيقات الابتكارية والابداعية مع منح جوائز لأفضل الافكار الابتكارية في ضوء معايير معتمدة لذلك.	ديسمبر ٢٠٢٥	• عدد الافكار الابتكارية التي تم طرحها من خلال المؤتمر
	٣- الاتفاق مع احد دور النشر لعمل عدد خاص بالابحاث المقدمة في المؤتمر		

المحور الهدف (٤)		تحفيز البحث العلمي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي	
المبادرات التطويرية		الفترة	تطوير برامج محفزات وحاضنات الاعمال
آلية التنفيذ	مؤشرات الأداء	الزمنية	
ندوات للتوعية باثر استخدام الذكاء الاصطناعي على الشركات الناشئة	١- الاعلان عن عقد سلسلة من الندوات للتعريف بكيفية تعزيز الذكاء الاصطناعي للابتكار من خلال تمكين الشركات الناشئة من تطوير منتجات وخدمات جديدة	يناير ٢٠٢٥ - مستمر	• عدد المشاركين في الندوة سواء من الطلاب او أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات ومعاهد الجامعة.
	٢- عرض عدد من قصص النجاح التي ادمجت أدوات الذكاء الاصطناعي في نموذج العمل الخاص بها واستطاعت من خلاله تحسين اعمالها وعواندها		• عدد قصص النجاح التي يتم استضافتها.

المحور		الهدف (٤)		المبادرات	
تعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي		تطوير برامج محفزات وحاضنات الاعمال		التطويرية	
الفترة	مؤشرات الأداء	الزمنية	آلية التنفيذ	معسكر توليد الأفكار الخاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي	
٢٠٢٥ -	عدد المتقدمين	مستمر	١- الترويج للمعسكر التدريبي داخل كليات ومعاهد جامعة القاهرة.		
	عدد الأفكار المقدمة من خلال المعسكر.		٢- عقد معسكر تدريبي لتوليد الأفكار المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات حيث يتخذ توليد الأفكار أشكالاً مختلفة.		
	نسبة الأفكار المقدمة الى اجمالي عدد المشاركين		يشمل المعسكر العصف الذهني، ورسم الخرائط الذهنية، والتفكير التصميمي، وغيرها من الأدوات.		
			٣- تقييم واختيار افضل الأفكار من خلال لجنة متخصصة لضمها الى برامج الاحتضان الخاصة بالحاضنة.		

المحور الهدف (٤)		تحفيز البحث العلمي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي
المبادرات التطويرية		تطوير برامج محفزات وحاضنات الاعمال
المبادرات التطويرية	آلية التنفيذ	الفترة الزمنية
دورة الاحتضان الحادية عشر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي	١- الاعلان عن دورة الاحتضان الحادية عشر متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته حيث تعمل دورة الاحتضان على دعم الرياديين والمبتكرين في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته	مارس ٢٠٢٥ - سبتمبر ٢٠٢٥
	٢- تقييم الفرق المتقدمة لدورة الاحتضان من أجل اختيار افضل الفرق طبقا للمعايير الموضوعة.	• عدد الفرق المتقدمة لدورة الاحتضان الحادية عشر.
	٣- بدء مرحلة التدريب والإرشاد والدعم بكافة انواعه على يد مجموعة من الخبراء.	• عدد الفرق المتأهلة الى التصفيات النهائية.
	٤- تقييم الفرق المشتركة والاعلان عن الفرق الفائزة.	• إجمالي الجوائز المنصرفة للفرق الفائزة.
	٥- التعاون مع مكتب التايكو من اجل تسجيل الشركات الناشئة وتسجيل براءات الاختراع والملكية الفكرية الخاصة بها .	

المحور الهدف (٤)		المبادرات التطويرية	
تعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي		الفترة الزمنية	
تطوير برامج محفزات وحاضنات الاعمال		آلية التنفيذ	
مؤشرات الأداء		مبادرات	
- عدد المتقدمين لاستخراج براءات اختراع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي - عدد المتقدمين لتسجيل الملكية الفكرية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي		١- حصر تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتخرجة من حاضنة الاعمال خلال الدورات المختلفة. ٢- تشجيع اصحاب تلك المشروعات على تسجيل براءات الاختراع والملكية الفكرية بالتعاون مع مكتب التايكو.	
		تسجيل براءات الاختراع والملكية الفكرية لأفضل أبحاث تطبيقات الذكاء الاصطناعي من حاضنة الاعمال	

المحور		الهدف (٤)	
تحفيز البحث العلمي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي		تطوير برامج محفزات وحاضنات الاعمال	
المبادرات التطويرية	آلية التنفيذ	الفترة الزمنية	مؤشرات الأداء
مسابقة افضل تصميم ابتكارى لروبوت الدردشة الخاص بجامعة القاهرة	١- الإعلان عن مسابقة لتصميم روبوت دردشة chatbot لجامعة القاهرة يستطيع من خلالها زوار منصة جامعة القاهرة الحصول على تجربة متفردة من خلال الإجابة على استفساراتهم	يناير ٢٠٢٥	• عدد المتقدمين للمسابقة
	٢- استقبال التصميم المتنافسة وتقييمها من خلال لجنة متخصصة.	- مايو ٢٠٢٥	• مجموع الجوائز المالية المقدمة الى الفائزين
	٣- الاعلان عن التصميم الفائز و بدء التنفيذ		

المحور		الهدف (٤)	
تحفيز البحث العلمي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي		تطوير برامج محفزات وحاضنات الاعمال	
المبادرات التطويرية	آلية التنفيذ	الفترة الزمنية	مؤشرات الأداء
منتدى تسويق المشروعات الابتكارية في مجال الذكاء الاصطناعي	١. الاعلان عن منتدى تسويق الافكار الابتكارية للجمع بين خريجي حاضنة الاعمال من أصحاب المشروعات في مجال الذكاء الاصطناعي والمستثمرين المهتمين بالاستثمار في ذات المجال.	يوليو ٢٠٢٥ -	• عدد المشروعات المقدمة.
	٢. التواصل مع الهيئات الحكومية والخاصة لتحسين اداء المشروعات واعطاء الارشاد اللائق بجودة المشروع.	نوفمبر ٢٠٢٥	• عدد أصحاب براءات الاختراع.
	٣. التواصل مع الكيانات القادرة على تمويل المشروعات للدخول الى السوق المحلي والعالمي.		• عدد المستثمرين والشركات المشاركة.

(الفصل العاشر)

سياسة الإفصاح عند استخدام الذكاء

الاصطناعي في البحث العلمي



سياسة الإفصاح عند استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي

الإفصاح:

أصبح الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي من أهم بنود النزاهة الأكاديمية، وتتبناه الآن معظم الجامعات والمجلات الدولية. فيما يلي عرض متكامل لأبرز متطلبات الإفصاح التي يجب على الباحثين الالتزام بها:

أولاً: مفهوم الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي

يقصد به تصريح الباحث بشكل واضح وشفاف عن أي استخدام لأدوات أو تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال مراحل إعداد البحث، سواء في التحليل، الكتابة، الترجمة، أو التصميم، مع توضيح نطاق الاستخدام وحدوده.

ثانياً: أهداف الإفصاح

١. تعزيز النزاهة والشفافية في البحث العلمي.
٢. حماية حقوق الباحث الأصلي من سوء الفهم أو الاتهام بالانتحال.
٣. تمكين المراجعين والمحررين من تقييم جودة البحث ومدى الاعتماد على الأدوات الآلية.
٤. ضمان قابلية تكرار النتائج وفهم أدوات التحليل المستخدمة.

المعايير الدولية للإفصاح:

-اليونسكو (٢٠٢١) توصي بتضمين بيان يوضح استخدام الذكاء الاصطناعي في أي مراحل النشر

اللجنة الدولية لأخلاقيات النشر COPE: تشدد عن ضرورة الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في أي مرحلة حتى لو تحرير النصوص وتحسين اللغة

دور النشر العالمية المعروفة مثل السفير – اسبرنجر وغيرها: تلزم المؤلفين بضرورة ذكر الأداة في جزء الشكر أو المنهجية، مع حظر إدراج الذكاء الاصطناعي كمؤلف

ثالثاً: عناصر الإفصاح الأساسية

عند استخدام أي أداة ذكاء اصطناعي، يجب أن يتضمن الإفصاح ما يلي:

العنصر	التوضيح
اسم الأداة أو المنصة	مثل ChatGPT (OpenAI)، Midjourney، Copilot، Grammarly إلخ.
الجهة المطورة أو الموفرة للأداة	مثل OpenAI، Google، Elsevier...
الغرض من الاستخدام	كتابة ملخص، تحسين لغة، تحليل بيانات، توليد صور، تصميم جداول...
حدود الاستخدام	توضيح ما إذا كانت الأداة استخدمت في جزء من البحث فقط أم في كامل النص.
مدى تدخل الباحث في المخرجات	هل تم تعديلها أو التحقق منها علمياً أم استخدمت كما هي؟
تاريخ الاستخدام (اختياري)	لتحديد النسخة أو النموذج المستخدم (GPT-4، GPT-5، إلخ).
الإفصاح في قسم الشكر أو المنهجية	وفق متطلبات الجهة أو المجلة العلمية.

رابعاً: مواضع الإفصاح في البحث

قسم المنهجية: (Methods)

عند استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، التصميم التجريبي، أو تلخيص النصوص.

مثال: "تم استخدام ChatGPT (OpenAI, 2025) لتوليد مسودة أولية لمخلص البحث، تمت مراجعتها وتحريرها من قبل الباحث".

قسم الشكر: (Acknowledgements)

إذا استخدم الذكاء الاصطناعي بشكل محدود لتحسين الصياغة أو اللغة.

مثال: "استخدمت أداة Grammarly المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين اللغة الإنجليزية للنص".

قسم الإفصاح أو الملاحظات الأخلاقية: (Disclosure / Ethical Statement)

في بعض المجالات، يخصص هذا القسم لتفصيل استخدام الذكاء الاصطناعي.

خامساً: ما يجب تجنبه

- ❖ عدم الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي يعتبر مخالفة أخلاقية.
- ❖ لا يجوز نسب أي مخرجات للذكاء الاصطناعي على أنها فكر أو تحليل أصيل.
- ❖ لا يجوز إدراج أدوات الذكاء الاصطناعي كمؤلفين مشاركين في البحث.
- ❖ يمنع إدخال بيانات خاصة أو حساسة في الأدوات دون موافقة أو تشفير.

سادساً: نموذج مقترح لعبارة إفصاح رسمية

"This study made limited use of AI-based tools (ChatGPT, OpenAI, 2025) for language refinement and summarization. All intellectual content, data interpretation, and conclusions were developed and verified by the authors."

أو بالعربية:

"تم استخدام أدوات ذكاء اصطناعي محدودة ChatGPT – OpenAI (2025) لتحسين الصياغة اللغوية وتلخيص بعض المقاطع، مع التأكيد أن جميع الأفكار العلمية وتحليل النتائج والاستنتاجات تم إعدادها والتحقق منها من قبل الباحثين."

أمثلة من الإفصاح باستخدام الذكاء الاصطناعي في الأبحاث العلمية:

DE GRUYTER

J. China Comput. Assist. Lang. Learn. 2025; 5(1): 1–22

Sharin R. Jacob*, Tamara Tate and Mark Warschauer

Emergent AI-assisted discourse: a case study of a second language writer authoring with ChatGPT

<https://doi.org/10.1515/jccall-2024-0011>

Received June 25, 2024; accepted September 11, 2024; published online November 1, 2024

Abstract: The rapid proliferation of ChatGPT has incited debates regarding its impact on human writing. Amid concerns about declining writing standards, this study investigates the role of ChatGPT in facilitating writing, especially among language learners. Using a case study approach, this study examines the experiences of Kailing, a doctoral student, who integrates ChatGPT throughout their writing process. The study employs activity theory as a lens for understanding writing with generative AI tools and data analyzed includes semi-structured interviews, writing samples, and GPT logs. Results indicate that Kailing effectively collaborates with ChatGPT across various writing stages while preserving her distinct authorial voice and agency. This underscores the potential of AI tools such as ChatGPT to enhance writing for language learners without overshadowing individual authenticity. This case study offers a critical exploration of how ChatGPT is utilized in the writing process and the preservation of a student's authentic voice when engaging with the

مخاطر عدم الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي:

عدم الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي ممكن يؤثر بصورة سلبية على سمعة الباحث وبالتالي سمعة المؤسسة التي ينتمي لها هذا الباحث ويمكن توضيح ذلك فيما يلي:

- الإخفاء يُعد تضليلاً للمحررين والمراجعين بشأن كيفية إعداد البحث أو صياغة نصه.
- في بعض النظم الجامعية، يُعامل ذلك كـ غش أكاديمي أو انتحال جزئي. (Academic Misconduct)
- المجلات (مثل *Nature, Elsevier, Wiley, Springer*) تطلب الآن في تعليمات المؤلفين الإفصاح الإجباري عن أي استخدام لأدوات AI مثل ChatGPT أو Gemini.
- إذا وُجدت أخطاء علمية أو اقتباسات زائفة (hallucinations) تولدها أداة الذكاء الاصطناعي ولم يُذكر استخدامها، يتحمل الباحث كامل المسؤولية القانونية والأكاديمية عنها.
- الإفصاح لا يُعفي من المسؤولية، لكنه يوضح حدود دور الباحث والأداة.
- هناك حالات منشورة في *Retraction Watch* و *COPE* تم فيها سحب مقالات لأن المؤلفين استخدموا ChatGPT أو أدوات مشابهة في توليد النصوص أو البيانات دون الإفصاح عنها.

- مثال: مجلة *Springer Nature* صرّحت بأن "استخدام الذكاء الاصطناعي دون إعلان يُعد إخلالاً بمعايير النشر وقد يؤدي إلى سحب المقال."
- أدوات مثل *GPTZero* أو *Turnitin AI Detector* تستطيع رصد المحتوى المُولّد جزئياً بالذكاء الاصطناعي.
- اكتشاف ذلك بعد النشر يُعد دليلاً على تضليل المراجعين، وقد يؤدي إلى إلغاء قبول البحث أو تأديب الباحث

الاستخدام غير المسموح به للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي

يشمل أي ممارسات تنتهك أخلاقيات البحث أو النزاهة الأكاديمية أو حقوق الملكية الفكرية.

فيما يلي أبرز الأمثلة والتصنيفات التي توضح ذلك:

أولاً: في مرحلة كتابة وإعداد البحث

توليد نصوص بحثية كاملة دون توثيق مصدرها أو مراجعتها علمياً

مثل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لكتابة مقالات أو فصول كاملة ثم نسبها للباحث دون ذكر المساعدة التقنية.

تحريف أو اختلاق بيانات بحثية

كإنشاء نتائج تجريبية أو جداول أو رسوم بيانية عبر أدوات الذكاء الاصطناعي دون وجود تجارب أو مصادر حقيقية.

تحليل بيانات لم يتم جمعها فعلياً

مثل استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتوليد بيانات اصطناعية على أنها بيانات حقيقية من تجارب أو استبيانات.

ترجمة أو إعادة صياغة آلية دون تحقق علمي

الاعتماد على الترجمة أو إعادة الصياغة الآلية دون مراجعة لغوية أو علمية دقيقة، مما يؤدي إلى أخطاء مفاهيمية.

ثانياً: في مرحلة التجارب والتحليل العلمي

تشغيل النماذج التحليلية دون فهم الآلية العلمية

أي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات دون التحقق من صلاحية النماذج الإحصائية أو ملاءمتها.

الاعتماد على أدوات مغلقة المصدر دون توثيق الخوارزمية أو معايير الدقة مما يمنع إمكانية التحقق من النتائج أو تكرار التجربة.

التلاعب في مخرجات الذكاء الاصطناعي لإظهار نتائج مرغوبة

كإزالة النتائج غير الداعمة للفرضية أو تعديلها بشكل غير علمي.

ثالثاً: في مرحلة النشر والمراجعة العلمية

إرسال أبحاث مولدة جزئياً أو كلياً عبر الذكاء الاصطناعي دون إفصاح

يعد هذا انتهاكاً فكرياً. (Plagiarism by AI)

استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد مراجعات علمية زائفة

مثل كتابة تقارير مراجعة وهمية أو تزكية مزيفة للباحثين.

توليد مراجع أو استشهادات غير حقيقية (Hallucinated References)

وهي من أكثر الأخطاء شيوعاً عند استخدام أدوات توليد النصوص.

رابعاً: من منظور الأخلاقيات والحوكمة

عدم الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في مراحل البحث

الشفافية شرط أساسي في النزاهة الأكاديمية.

إدخال بيانات شخصية أو حساسة في أدوات الذكاء الاصطناعي دون موافقة أو

ترخيص

انتهاك لمعايير الخصوصية وحماية البيانات.

استخدام الذكاء الاصطناعي في تقييم زملاء أو طلاب بطريقة غير معلنة أو غير

عادلة.

التوصية:

يجب على الباحثين الإفصاح الكامل عن أي استخدام للذكاء الاصطناعي

في البحث (كتابة، تحليل، ترجمة، تلخيص...).

والالتزام بسياسات الجامعة أو المجلة العلمية فيما يخص الحدود

المسموحة للاستخدام.

جدول رقم (٥)

حالات الاستخدام غير المسموح به (تصنيف تفصيلي)

نوع المخالفة	مثال الاستخدام	المخاطر المحتملة
توليد نصوص بحثية كاملة	استخدام ChatGPT لصياغة المقدمة أو المناقشة بالكامل دون مراجعة بشرية	تضليل علمي، فقدان الدقة، سحب الورقة
توليد مراجعة الأدبيات ومراجع وهمية	يولد ChatGPT مصادر غير موجودة	تزوير علمي وانتحال
تحليل بيانات بشرية في أدوات سحابية	إدخال بيانات طلاب أو مرضى	خرق أخلاقيات البحث والخصوصية
رسم أشكال أو نتائج غير حقيقية	استخدام Midjourney أو DALL-E لتوليد صور تجريبية	تزييف بصري، فقدان الثقة
عدم الإفصاح عن استخدام AI في الترجمة أو الكتابة	استخدام AI لترجمة مقال دون ذكره	إخلال بالشفافية الأكاديمية
الاعتماد على AI لتصحيح بيانات أو نتائج إحصائية	أداة AI تقترح تعديلات على البيانات	تلاعب علمي بالنتائج

جدول رقم (٦)

أمثلة لما هو مسموح ومقبول بشرط الإفصاح

طريقة الإفصاح الصحيحة	الاستخدام المسموح	الحالة
يُذكر في قسم الشكر	“استخدم الباحث أداة ChatGPT لتحسين الصياغة اللغوية فقط.”	تدقيق لغوي
يُذكر في المنهجية	“تم استخدام أداة AI للمساعدة في توليد الأسئلة البحثية، وتم مراجعتها من قبل الباحثين.”	توليد أفكار بحثية أولية
يُذكر في منهجية التحليل	“استخدمت أداة GPT API لتحليل دلالات النصوص، تحت إشراف الباحث.”	تحليل مبدئي للنصوص (text mining)

نموذج الإفصاح المؤسسي الموحد عن استخدام الذكاء الاصطناعي

يُوصى بأن تعتمد الجامعة نموذجًا موحدًا للإفصاح يُرفق مع كل بحث أو رسالة علمية استخدم فيها الذكاء الاصطناعي، يتضمن:

١. نوع الأداة المستخدمة.
٢. الغرض من الاستخدام.
٣. نسبة الاعتماد التقريبية على الذكاء الاصطناعي.
٤. تأكيد المراجعة البشرية النهائية للمخرجات.

يستند هذا النموذج إلى إرشادات دور النشر العالمية مثل Elsevier (2024) التي ألزمت المؤلفين بالإفصاح الكامل عن أي مساهمة آلية في إنتاج النصوص العلمية.

(الفصل الحادى عشر)

سياسة بعض دور النشر العالمية عند استخدام
الذكاء الاصطناعي في ممارسات البحث العلمي



سياسة بعض دور النشر العالمية عند استخدام الذكاء الاصطناعي

في ممارسات البحث العلمي

تُظهر السياسات التحريرية لعدد من دور النشر الأكاديمية الكبرى تباينًا في كيفية التعامل مع استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في عملية النشر العلمي. جدول ١ يستعرض أبرز هذه السياسات:

جدول رقم (٧)

سياسات دور النشر في استخدام الذكاء الاصطناعي في الأبحاث العلمية

الناشر	الاستخدام المسموح به	الإفصاح المطلوب	القيود الأخلاقية	الملاحظات
Elsevier	استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين اللغة والنحو؛ لا يُسمح باستخدامه في توليد المحتوى العلمي أو اتخاذ القرارات البحثية.	يجب الإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في قسم "الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي" قبل المراجع.	يجب أن يكون المؤلفون بشريين فقط؛ لا يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي كـ "مؤلف".	لا يُسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء أو تعديل الصور أو الرسومات.
Springer Nature	استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين اللغة والنحو؛ لا يُسمح باستخدامه في إنشاء الصور أو الفيديوها.	يجب الإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في قسم "المناهج" أو "الإفصاحات" في الورقة البحثية.	يجب أن يكون المؤلفون بشريين فقط؛ لا يُسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي كـ "مؤلف".	تتبع دور النشر إرشادات COPE وتُجري تقييمات مستقلة للسياسات.
Wiley	استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين اللغة والنحو؛ يجب أن يكون الاستخدام ضمن مسؤوليات المؤلف.	يجب الإفصاح الكامل عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الأداة المستخدمة والغرض منها.	يجب أن يكون المؤلفون بشريين فقط؛ لا يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي كـ "مؤلف".	تقدم إرشادات مفصلة للمؤلفين الجدد حول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

الملاحظات	القيود الأخلاقية	الإفصاح المطلوب	الاستخدام المسموح به	الناشر
يجب على مؤلفي الكتب الحصول على موافقة مسبقة من المحرر لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.	يجب أن يكون المؤلفون بشريين فقط؛ لا يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي كـ "مؤلف".	يجب الإفصاح الكامل عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الأداة المستخدمة والغرض منها.	استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين اللغة والنحو؛ يجب أن يكون الاستخدام ضمن مسؤوليات المؤلف.	Taylor & Francis
تتبع دور النشر إرشادات COPE وتجري تقييمات مستقلة للسياسات.	يجب أن يكون المؤلفون بشريين فقط؛ لا يُسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي كـ "مؤلف".	يجب الإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في قسم "المنهج" أو "الإفصاحات" في الورقة البحثية.	استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين اللغة والنحو؛ لا يُسمح باستخدامه في إنشاء الصور أو الفيديوهات.	Nature Journals
تقدم إرشادات مفصلة للمؤلفين حول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.	يجب أن يكون المؤلفون بشريين فقط؛ لا يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي كـ "مؤلف".	يجب الإفصاح الكامل عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الأداة المستخدمة والغرض منها.	استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين اللغة والنحو؛ يجب أن يكون الاستخدام ضمن مسؤوليات المؤلف.	ACS Publications
تتبع دور النشر إرشادات COPE وتجري تقييمات مستقلة للسياسات.	يجب أن يكون المؤلفون بشريين فقط؛ لا يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي كـ "مؤلف".	يجب الإفصاح الكامل عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الأداة المستخدمة والغرض منها.	استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين اللغة والنحو؛ يجب أن يكون الاستخدام ضمن مسؤوليات المؤلف.	Science Journals
تتبع دور النشر إرشادات COPE وتجري تقييمات مستقلة للسياسات.	يجب أن يكون المؤلفون بشريين فقط؛ لا يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي كـ "مؤلف".	يجب الإفصاح الكامل عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الأداة المستخدمة والغرض منها.	استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين اللغة والنحو؛ يجب أن يكون الاستخدام ضمن مسؤوليات المؤلف.	SciELO

يُظهر الجدول السابق مقارنة مفصلة لسياسات دور النشر الأكاديمية الشهيرة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد الأبحاث العلمية. تُشدد معظم دور النشر على ضرورة الإفصاح الكامل عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تحديد الأداة المستخدمة والغرض منها، مع التأكيد على أن الذكاء الاصطناعي لا يجب أن يُستخدم كـ "مؤلف" للأبحاث. هذه السياسات تضمن الحفاظ على الشفافية الأكاديمية والنزاهة العلمية، حيث يتم السماح باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين اللغة والنحو، لكنه لا يجب أن يستبدل الجهد البشري في التفكير النقدي أو التحليل العلمي. كما تطلب معظم الدور من المؤلفين تضمين تفاصيل حول كيفية استخدام هذه الأدوات في الأقسام المناسبة من الورقة البحثية، مثل "المناهج" أو "الإفصاحات". يبرز من خلال هذه السياسات التوجه نحو تقنين استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الأكاديمي، مما يعكس الوعي المتزايد بأهمية ضمان الأخلاقيات والشفافية في الأبحاث العلمية. تلتزم هذه الدور أيضًا بإرشادات المنظمات الأخلاقية مثل COPE، التي تؤكد على الشفافية والتحقق في جميع مراحل النشر.

(الفصل الثانی عشر)

برامج الكشف عن استخدام الذكاء
الاصطناعي في مخرجات البحث العلمي



برامج الكشف عن استخدام الذكاء الاصطناعي في مخرجات البحث العلمي

يأتي هذا الفصل استجابةً للتطور المتسارع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل الأوساط الأكاديمية والبحثية، وما يترتب على ذلك من تحديات تتعلق بالأصالة والنزاهة العلمية. ومع انتشار الأدوات التوليدية القادرة على إنتاج نصوص وصور وبيانات تحاكي العمل البشري فقد أصبح من الضروري توفير آليات دقيقة لكشف مدى تدخل الذكاء الاصطناعي في مخرجات البحث العلمي. وهذا الفصل يتناول أهم هذه البرامج والتقنيات التي تمثل جزءاً من منظومة متكاملة لضمان النزاهة الأكاديمية والشفافية في البحث العلمي والابتكار؛ فهي تساعد الجامعات والمجلات على التحقق من كون مخرجات الأبحاث ناتجة عن جهد حقيقي للباحث، لا عن أدوات توليد المحتوى؛ مما يحافظ على مصداقية العملية البحثية.

جدول رقم (٨)

بعض ادوات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم في الكشف عن استخدام AI

الوصف والاستخدام	المحتوى الذي تكشفه	اسم الاداة	مجانية أم مدفوعة
أداة مجانية عبر الإنترنت تستخدم للكشف ما إذا كان نص ما مُولداً بواسطة الذكاء الاصطناعي أو مكتوباً بواسطة إنسان.	نصوص	SmallSEOTools	مجانية بالكامل
من أدق أدوات الكشف عن الذكاء الاصطناعي النصي المعتمدة أكاديمياً. تميز بين النص البشري والمولد بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT ، وتستخدمها جامعات عالمية.	نصوص	Copyleaks	مدفوعة (نسخة مجانية محدودة)
أداة تعليمية توفر توليد نصوص أكاديمية وفحصها. تحتوي على ميزة مبدئية لاكتشاف ما إذا كان النص ناتجاً عن AI ، لكنها ليست أداة كشف متخصصة.	نصوص	Smodin	مدفوعة (نسخة مجانية محدودة)
أداة لفحص الانتحال التقليدي فقط، ولا تتضمن خوارزميات متقدمة للكشف عن الذكاء الاصطناعي؛ يمكنها أحياناً اكتشاف النصوص المنسوخة من أدوات الذكاء الاصطناعي.	نصوص	PlagiarismDetector.net	مجانية جزئياً

الوصف والاستخدام	مجانية أم مدفوعة	المحتوى الذي تكشفه	اسم الاداة
أداة متخصصة لكشف الصور والنصوص المولدة بالذكاء الاصطناعي (AI-generated)، وتُعد من أكثر الأدوات دقة حاليًا في المجال النصي و البصري.	مجانية (مع خطة مدفوعة)	صور و نصوص	Isgen.ai
من الأدوات الجيدة حاليًا، خاصة في حالات المقارنة الواضحة بين نص AI ونص بشري لكنها ليست دقيقة بنسبة ١٠٠٪، ولا يُنصح بالاعتماد عليها وحدها في القرارات الأكاديمية أو الأخلاقية.	مجانية (حتى حد معين)	نصوص	Detecting-AI.com
منصة تقدم أدوات كتابة وتحرير تعتمد على AI. تحتوي على خاصية فحص بسيطة جدًا لاكتشاف توليد AI، لكنها ليست مخصصة للكشف الاحترافي.	مدفوعة (خطة مجانية محدودة)	نصوص	Justdone.ai
هي منصة عالمية تُستخدم في أكثر من ١٥,٠٠٠ جامعة ومؤسسة تعليمية، وتُعد المعيار الأكاديمي الأول في الكشف عن الانتحال (Plagiarism) وتحليل النصوص الأكاديمية، وقد طوّرت مؤخرًا أنظمة خاصة لكشف النصوص المولدة بالذكاء الاصطناعي.	مدفوعة	نصوص	Turnitin

وفيما يلي يتم عرض بعض من تفاصيل هذه الادوات

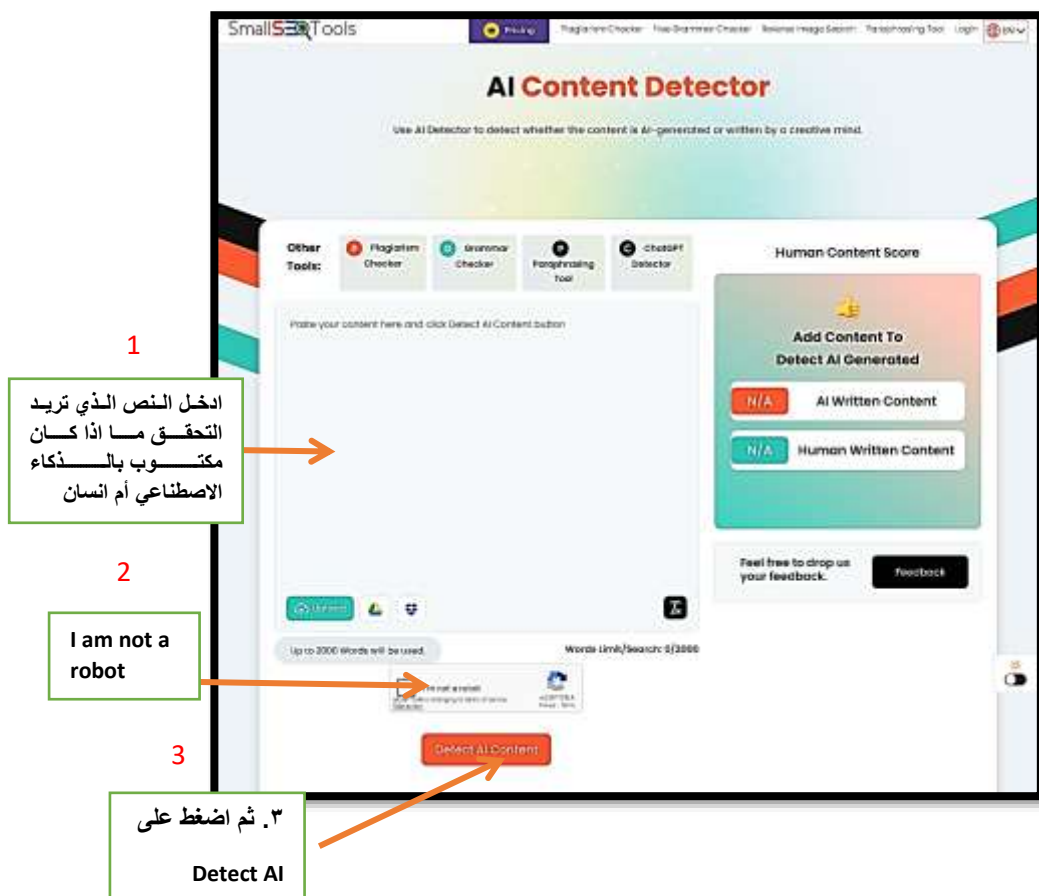
SmallSEOTools

هي أداة مجانية عبر الإنترنت تستخدم للكشف ما إذا كان نص ما مُولَّداً بواسطة الذكاء الاصطناعي أو مكتوباً بواسطة إنسان.

رابط البرنامج

<https://smallseotools.com/ai-content-detector>

واجهة التطبيق



رغم الادعاء بالدقة العالية، تقييمات تجريبية أظهرت أن الأداة قد تفشل في الكشف عن نصوص مولدة بواسطة نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة مثل GPT-4. يُفضّل استخدامها كأداة مساعدة وليس الاعتماد عليها بشكل مطلق في الأبحاث الأكاديمية.

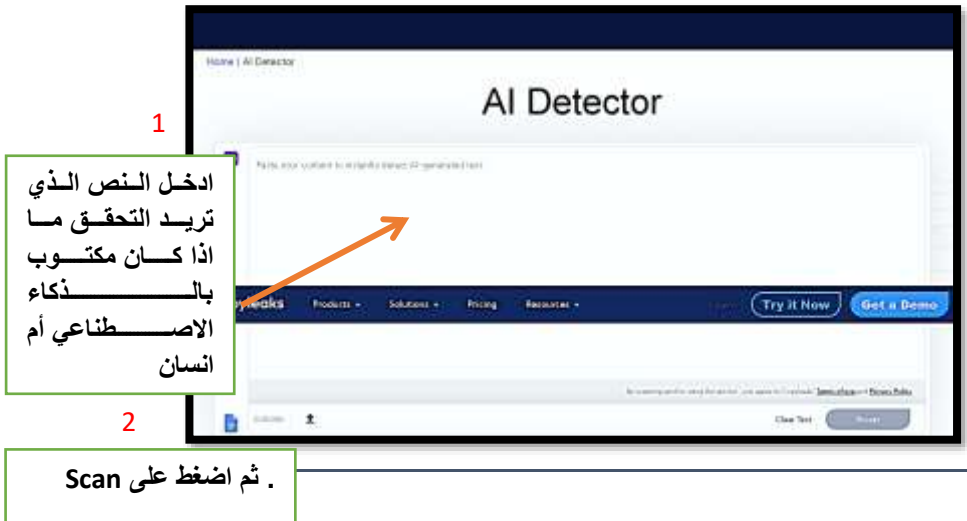
Copyleaks AI Detector

هي منصة على الإنترنت مصممة للكشف عما إذا كان النص قد تم إنشاؤه بواسطة ذكاء اصطناعي على سبيل المثال نماذج مثل ChatGPT أو Gemini أو Claude ، أو ما إذا كان مزيجًا من كتابة إنسانية وتدخل ذكاء اصطناعي.

رابط البرنامج

<https://copyleaks.com/ai-content-detector>

واجهة التطبيق



إذا كنت تحتاج فقط لفحص سريع أو عرضي لمحتوى بحثي أو ورقة قصيرة، فالنسخة المجانية قد تكون كافية. لكن إذا كان لديك نص طويل أو حاجة لتكامل مؤسسي أو تحليل احترافي، فقد تحتاج للترقية المدفوعة.

Smodin

أداة تعليمية توفر توليد نصوص أكاديمية وفحصها. تحتوي على ميزة مبدئية لاكتشاف ما إذا كان النص ناتجاً عن AI ، لكنها ليست أداة كشف متخصصة.

رابط البرنامج

<https://smodin.io/ai-content-detector>

واجهة التطبيق

The screenshot shows the Smodin AI Detector web application. The main heading is "AI Detector - Trusted AI Checker". Below it is a text input area labeled "Place suspected AI content here". To the right of the input area is a progress indicator showing "0%". Below the input area is a "Detect AI Content" button. The interface also includes a sidebar with a "Bypass the top AI Detectors by Humanizing your Text!" section and a "Try Recreate" button. At the bottom, there are buttons for "Remaining Entries this Week: 4", "Get 1 Free Weekly Use", and "Refresh Timer: 100 Hours".

1

ادخل النص الذي تريد التحقق ما إذا كان مكتوب بالذكاء الاصطناعي أم إنسان

يمكنك رفع ملف للتحقق من كونه مكتوب بالذكاء الاصطناعي أم لا

2

ثم الضغط على Detect AI Content

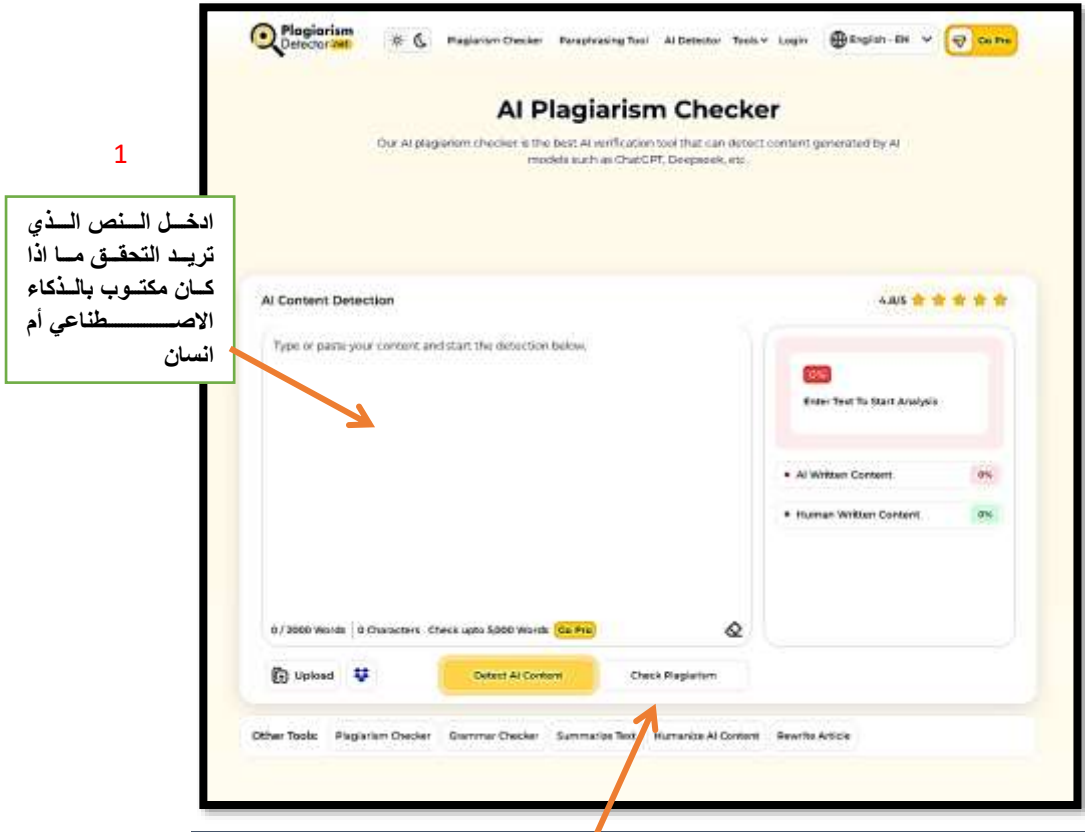
PlagiarismDetector.net

أداة لفحص الانتحال التقليدي فقط، ولا تتضمن خوارزميات متقدمة للكشف عن الذكاء الاصطناعي؛ لكن يمكنها أحياناً اكتشاف النصوص المنسوخة من أدوات الذكاء الاصطناعي لكنها غير دقيقة.

رابط البرنامج

<https://plagiarismdetector.net/ai-content-detector>

واجهة التطبيق



Isген.аi

أداة متخصصة لكشف الصور والنصوص المولدة بالذكاء الاصطناعي (AI-generated)، وتُعد من أكثر الأدوات دقة حاليًا في المجال النصي والبصري.

رابط البرنامج

<https://isgen.ai> للنصوص

<https://isgen.ai/ai-image-detector> للصور

The screenshot shows the Isgen.ai website interface. The main heading is "Ensuring Authenticity: Accurate AI Detector for All". Below it, a subheading reads "Empowering individuals worldwide, our AI Detector brings clarity in a landscape saturated with AI-generated content." The interface includes a "Try sample text" section with a dropdown menu showing "GPT-4", "Bertini", "Claude", "Midori", "Human", and "AI + Human". A "Paste text or write here" input field is present. To the right, a box titled "The most Accurate AI Content Detector" lists features: "Advanced AI Detection System", "Sentence And Phrase Level Analysis for better understanding", and "Color-coded highlights For easier interpretation". A "Detect AI Content" button is at the bottom of this box. The footer mentions "Benchmark in AI Detection.." and lists models: "GPT-4, Claude, Deepseek, and Gemini - Trusted by Educators worldwide".

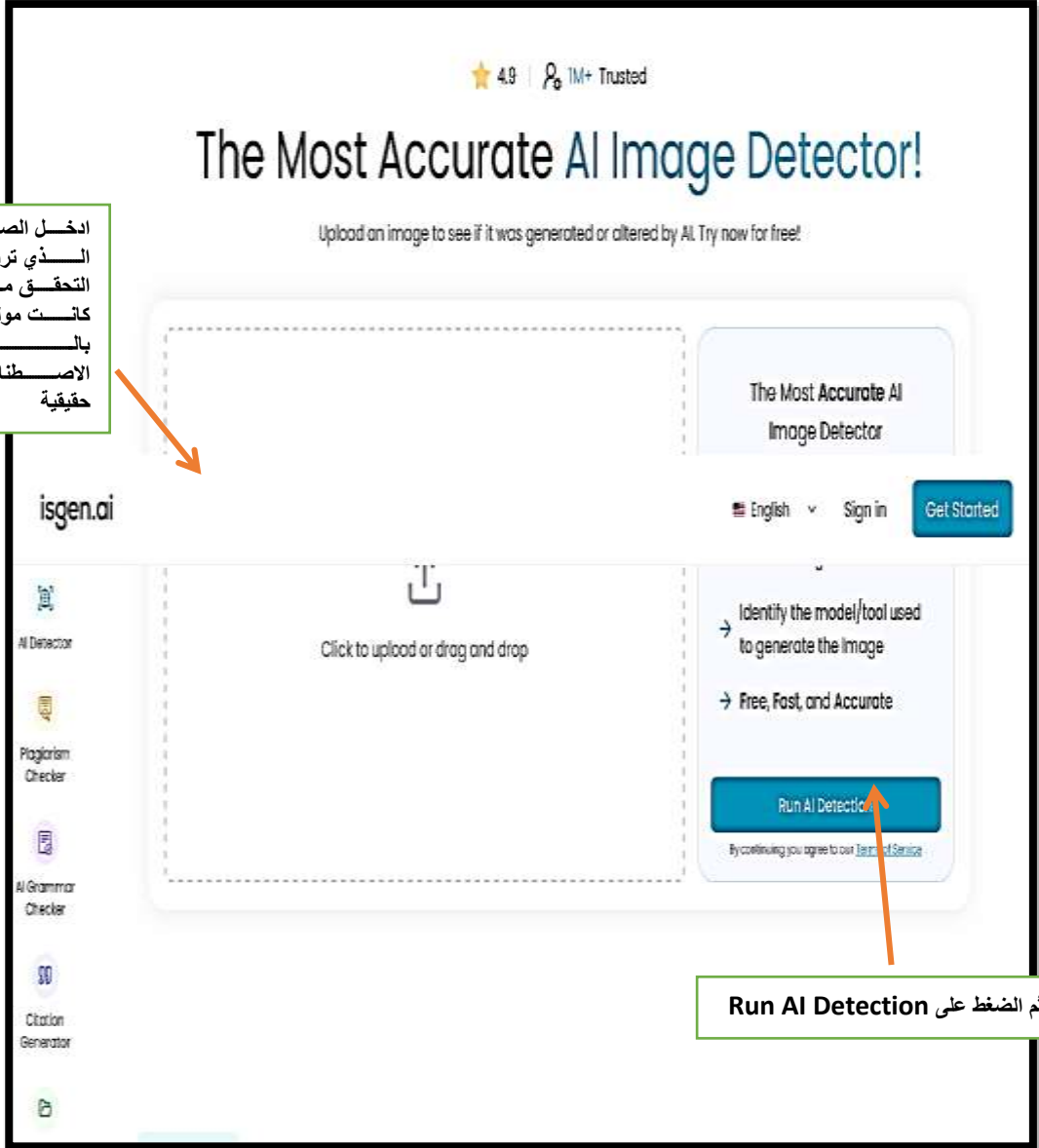
ادخل النص الذي تريد التحقق ما إذا كان مكتوب بالذكاء الاصطناعي أم انسان

من الممكن ان ترفع ملفا للكشف عن ما اذا كان مكتوب بالذكاء الاصطناعي أم انسان

من الممكن ان ترفع مجلدا بالكامل للكشف عن ما اذا كان مكتوب بالذكاء الاصطناعي أم انسان

ثم الضغط على Detect AI Content

ادخل الصورة
الذي تريد
التحقق ما اذا
كانت مولدة
بالذكاء
الاصطناعي أم
حقيقية



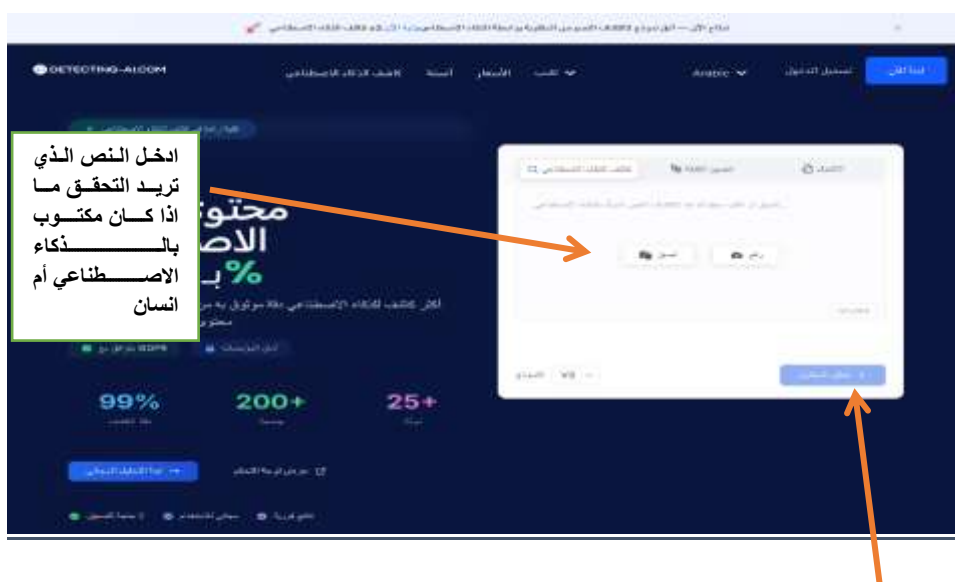
ثم الضغط على Run AI Detection

Detecting-AI.com

رابط البرنامج

<https://detecting-ai.com/ar>

واجهة التطبيق



ثم الضغط على تحليل المحتوى

من الأدوات الجيدة حالياً، خاصةً في حالات المقارنة الواضحة بين نص AI ونص بشري لكنها ليست دقيقة بنسبة ١٠٠٪، ولا يُنصح بالاعتماد عليها وحدها في القرارات الأكاديمية أو الأخلاقية. من الأفضل استخدامها كـ أداة مساعدة ضمن عملية تقييم أوسع تشمل المراجعة البشرية. كما ينبغي دائماً توضيح أن نتائج الكشف احتمالية وليست دليلاً قاطعاً على الانتحال أو الغش.

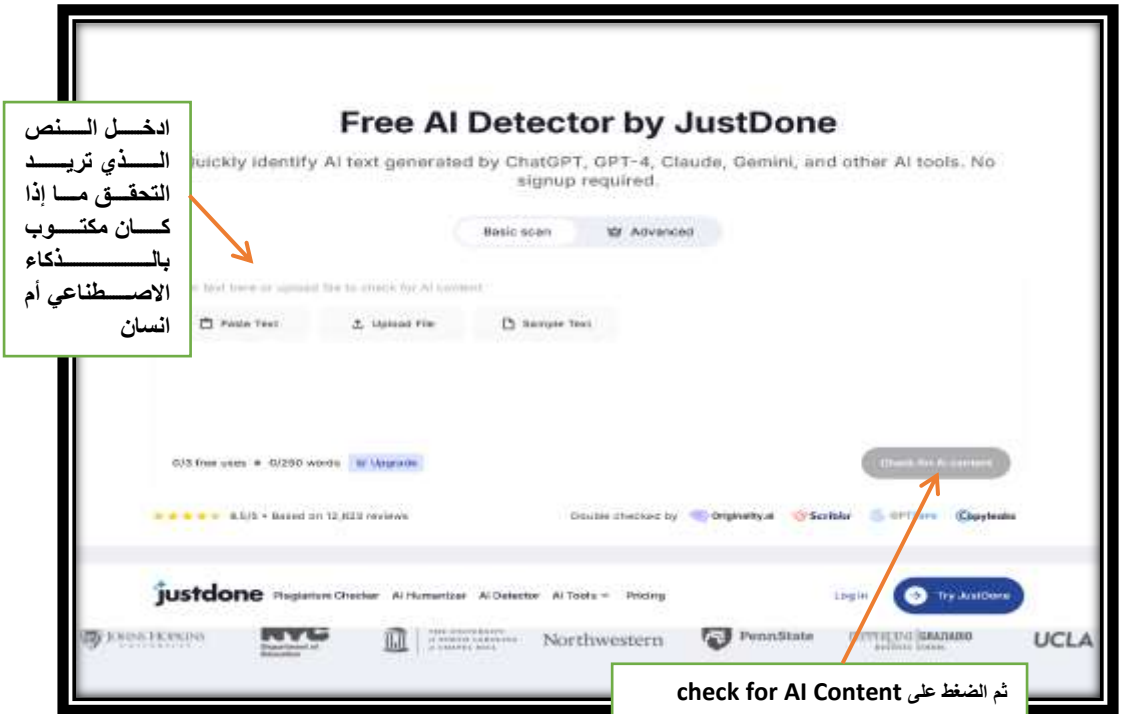
Justdone.ai

منصة تقدم أدوات كتابة وتحرير تعتمد على AI تحتوي على خاصية فحص بسيطة جدًا لاكتشاف توليد AI ، لكنها ليست مخصصة للكشف الاحترافي.

رابط البرنامج

<https://justdone.com/ai-detector>

واجهة التطبيق



لوحظ من خلال البحث ان تقييمات المستخدمين متباينة بينما رأى بعضهم أنها سهلة الاستخدام وفعّالة خاصة في كتابة الأبحاث الجامعية، أبدى آخرون شكوكًا في دقة الكشف ووصفوا النتائج بأنها غير دقيقة أحيانًا.

Turnitin

رابط البرنامج

<https://www.turnitin.com>

واجهة التطبيق

The screenshot displays the Turnitin AI writing report interface. The document title is "The AI writing report" by Tessa Ruiz. The report indicates that 56% of the text was detected as AI-generated. The submission breakdown shows two categories: 1. AI-generated only (24%) and 2. AI-generated text that was AI-paraphrased (32%). The interface includes a sidebar with navigation links for FAQs, Resources, and Guides. The main content area shows a preview of the document text, which discusses the pervasive presence of social media platforms in contemporary society and its impact on human interaction and communication. The text is highlighted in purple and blue, indicating detected AI content. At the bottom, there is a search bar and a page indicator showing "Page 1 of 4".

كشف الذكاء الاصطناعي محدود حاليًا للغة الإنجليزية بدرجة عالية، بينما أداءه أقل دقة في اللغات الأخرى (مثل العربية).

(الفصل الثالث عشر)

دور لجان أخلاقيات البحث والنزاهة الأكاديمية في الجامعة لاستخدام الذكاء الاصطناعي



دور لجان أخلاقيات البحث والنزاهة الأكاديمية في الجامعة لاستخدام الذكاء الاصطناعي

يمكن تلخيص دور لجان أخلاقيات البحث العلمي والنزاهة الأكاديمية في
السطور التالية:

أولاً: الدور التنظيمي والسياساتي

وضع السياسات العامة

إعداد سياسات وضوابط واضحة لاستخدام أدوات الذكاء
الاصطناعي في البحث العلمي والتدريس والتقويم.

تحديد مجالات الاستخدام المسموح بها؛ مثل (التحليل الإحصائي،
والترجمة المبدئية، وتلخيص النصوص) والمجالات المحظورة؛
مثل: (توليد نتائج، والبيانات المزيفة، وانتحال النصوص).

تضمين الذكاء الاصطناعي في ميثاق النزاهة الأكاديمية

تحديث ميثاق النزاهة ليشمل بنودًا خاصة باستخدام تقنيات الذكاء
الاصطناعي، توضح المسؤولية الفردية للباحث أو الطالب عند
استخدامها.

ثانيًا: الدور الرقابي والتطبيقي

مراجعة بروتوكولات البحث العلمي

التأكد من أن استخدام الذكاء الاصطناعي مذكور ومبرر ضمن خطة البحث المقدمة للجنة.

التحقق من أن الأدوات المستخدمة لا تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية أو تُخلّ بمصادقية النتائج.

متابعة تنفيذ الأبحاث

مراقبة الأبحاث المنشورة أو المقدمة للنشر التي استخدمت أدوات الذكاء الاصطناعي، والتأكد من الإفصاح الصريح عن ذلك في المنهجية.

إجراء فحوصات النزاهة التقنية باستخدام أدوات الكشف عن المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي.

ثالثًا: الدور التوعوي والتدريبي

نشر الوعي

تنظيم ورش عمل ودورات لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب عن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

توضيح الحدود الأخلاقية بتحديد الفرق بين المساعدة التقنية وبين الانتحال أو الغش الأكاديمي.

تدريب على أدوات التحقق

تدريب أعضاء اللجنة والباحثين على استخدام برامج كشف النصوص المولّدة بالذكاء الاصطناعي.

رابعاً: الدور الاستشاري والتأديبي

تقديم المشورة

دعم الباحثين في تحديد مدى ملاءمة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن أبحاثهم.

مساعدة الكليات في تفسير الإشكاليات الأخلاقية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات.

التحقيق في المخالفات

التحقيق في حالات الاشتباه بانتهاك النزاهة الأكاديمية الناتجة عن سوء استخدام الذكاء الاصطناعي.

اقتراح العقوبات أو الإجراءات التصحيحية وفقاً للوائح الجامعة.

خامساً: التكامل مع الهيئات الأخرى

التعاون مع مراكز تكنولوجيا المعلومات ووحدات ضمان الجودة لضمان تطبيق سياسات الاستخدام المسؤول.

رفع تقارير دورية لمجلس الجامعة عن الالتزام الأخلاقي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتقوم جامعة القاهرة حالياً بإعداد مقترح مكتب النزاهة الأكاديمية والذي سيكون مظلة لجميع لجان أخلاقيات البحث العلمي على مستوى الجامعة، وبادرة لجميع الجامعات المصرية والعربية، وسوف يشمل في هيكله التنظيمي لجنة متعلقة بأخلاقيات استخدام وتطبيق الذكاء الاصطناعي في

مختلف أنشطة وممارسات البحث العلمي، وفيما يلي سرد لأهداف
المكتب ومهام اللجان التابعة:

أولاً: تعريف مكتب النزاهة الأكاديمية:

هو كيان جامعي مستقل أو تابع لنائب رئيس الجامعة لشئون
الدراسات العليا أو الجودة، يُعنى بتعزيز مبادئ الأمانة العلمية
والنزاهة الأكاديمية في التعليم والبحث العلمي، وضمان الالتزام
بالقيم الأخلاقية في جميع الممارسات الأكاديمية.

ثانياً: الأهداف العامة للمكتب

تعزيز ثقافة النزاهة الأكاديمية بين أعضاء هيئة التدريس
والباحثين والطلاب.

منع الممارسات الأكاديمية غير النزيهة؛ مثل: الانتحال، وتزييف
البيانات، والغش البحثي أو الأكاديمي.

وضع السياسات واللوائح التي تنظم السلوك الأكاديمي المسؤول.

ضمان تطبيق مبادئ العدالة والشفافية في البحث العلمي والتقييم
الأكاديمي .

دعم استخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات التقنية بطريقة مسؤولة
ومتوافقة مع أخلاقيات البحث العلمي.

ثالثاً: المهام الأساسية لمكتب النزاهة الأكاديمية

إعداد السياسات واللوائح التنظيمية الخاصة بالنزاهة الأكاديمية على مستوى الجامعة.

تلقي الشكاوى والتقارير المتعلقة بمخالفات النزاهة الأكاديمية والتحقيق فيها.

متابعة قضايا الانتحال العلمي أو استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة غير مشروعة.

الإشراف على تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب في مجالات الأخلاقيات البحثية والسلوك الأكاديمي السليم.

مراجعة البحوث والرسائل العلمية للتأكد من الالتزام بمعايير النزاهة الأكاديمية.

التنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المعنية بأخلاقيات البحث العلمي.

إعداد تقارير دورية عن حالة النزاهة الأكاديمية، ورفعها إلى مجلس الجامعة أو مجلس الدراسات العليا.

لجنة أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي

هي إحدى اللجان التابعة لمكتب النزاهة الأكاديمية بالجامعة، ويمكن توضيح مهامها وأهدافها في النقاط التالية:

أولاً: التعريف

(لجنة أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي) هي لجنة متخصصة تُنشأ داخل الجامعة تحت إشراف مكتب النزاهة الأكاديمية أو نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتهدف إلى ضمان الاستخدام المسؤول والأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في: التعليم، والبحث العلمي، والإدارة الجامعية.

ثانياً: الأهداف العامة

تعزيز الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ بما يخدم البحث والتعليم دون الإخلال بمبادئ النزاهة الأكاديمية.

ضمان حماية حقوق الأفراد وخصوصيتهم في الأبحاث أو التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

تقييم الأثر الأخلاقي والقانوني لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل الجامعة.

نشر ثقافة الوعي الأخلاقي والتقني في التعامل مع الذكاء الاصطناعي بين الباحثين والطلاب.

دعم سياسات الجامعة في التحول الرقمي المسؤول المتوافق مع القيم الأكاديمية.

ثالثاً: المهام والاختصاصات

مراجعة الأبحاث والمشروعات التي تتضمن استخدام الذكاء الاصطناعي لضمان التزامها بالضوابط الأخلاقية.

تقييم أدوات الذكاء الاصطناعي التعليمية والبحثية المقترحة للاستخدام داخل الجامعة قبل اعتمادها رسمياً.

وضع ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في: إعداد الرسائل العلمية، والنشر البحثي، وتصحيح الاختبارات، وتحليل البيانات.

متابعة الالتزام بالإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأوراق البحثية، والمشروعات الطلابية.

رصد الممارسات غير الأخلاقية؛ مثل: توليد نتائج، أو النصوص المزيفة، أو انتهاك الخصوصية أو الملكية الفكرية.

اقتراح إجراءات تأديبية أو تصحيحية في حال ثبوت سوء استخدام لأدوات الذكاء الاصطناعي.

تنظيم ورش عمل ودورات توعية عن الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في البحث والتعليم.

التعاون مع لجان أخلاقيات البحث العلمي ومكتب النزاهة الأكاديمية لضمان تكامل الجهود.

رابعاً: تشكيل اللجنة

تشكّل اللجنة بقرار من رئيس الجامعة أو نائب الرئيس لشئون الدراسات العليا، وتتكون من:

رئيس اللجنة : أحد عمداء الكليات، أو أستاذ متخصص في علوم الحاسب أو أخلاقيات البحث العلمي.

عضو قانوني : يمثل الإدارة القانونية بالجامعة.

عضو تقني : متخصص في الذكاء الاصطناعي أو أمن المعلومات.

عضو أخلاقيات بحث علمي : من لجنة أخلاقيات البحث العلمي أو مكتب النزاهة.

عضو من هيئة التدريس في العلوم الإنسانية والاجتماعية : لتقييم الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية.

عضو من مركز تكنولوجيا المعلومات أو التعليم الإلكتروني.

مقرر اللجنة : يتولى إعداد محاضر الاجتماعات والتقارير.

خامساً: آليات العمل والإجراءات

تقديم طلب المراجعة : يتقدم الباحث أو الكلية بطلب لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مرفقاً بوصف الاستخدام وأهدافه.

التقييم الأخلاقي : تراجع اللجنة الطلب؛ من حيث المشروعية، والشفافية، والأثر الأخلاقي.

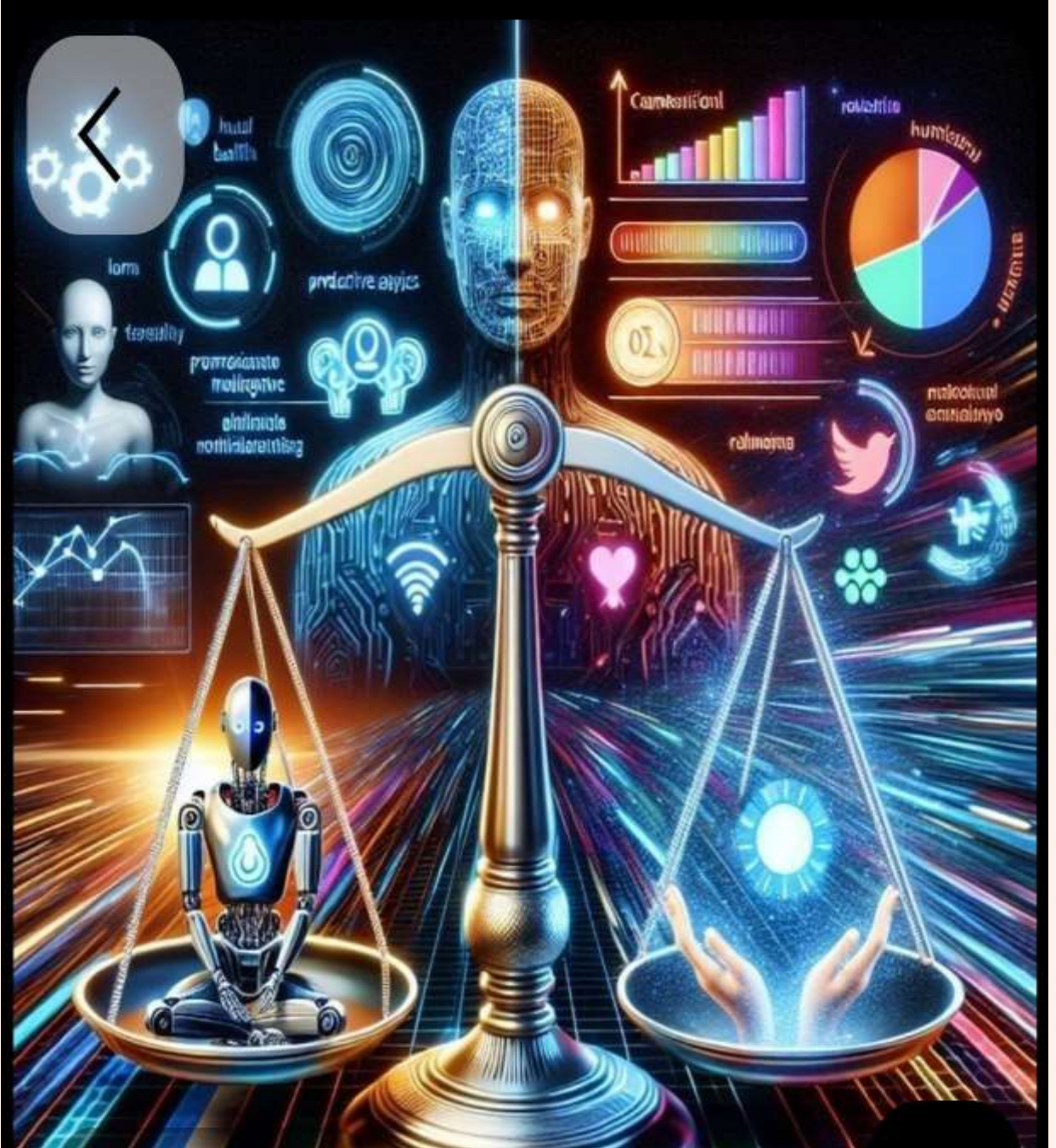
إصدار الموافقة أو التوصية بالتعديل

المتابعة الدورية: للجنة حق متابعة تنفيذ المشروع؛ للتأكد من الالتزام بالمعايير الأخلاقية.

إعداد تقارير سنوية عن استخدام الذكاء الاصطناعي بالجامعة، ورفعها إلى مكتب النزاهة الأكاديمية ومجلس الجامعة.

(الفصل الرابع عشر)

التشريعات والقوانين والمساءلة



التشريعات والقوانين والمساءلة

الأطر التنفيذية للتشريعات المصرية في الذكاء الاصطناعي -

تحليل نقدي لآليات التطبيق واستفادة مؤسسات البحث العلمي

تمهيد

يمثل وجود قوانين وتشريعات تتعلق بقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بحماية البيانات الشخصية، وقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول والإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي - خطوة أساسية في تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي بالمؤسسات الجامعية، غير أن التشريع وحده لا يكفي في الأداء الفعلي للتنفيذ، ووجود اللائحة التنفيذية، وكفاءة الجهات الرقابية هي ما تحدّد مدى فعالية هذه القوانين؛ لذا يتحتم على الجامعات، مثل جامعة القاهرة، معرفة القوانين والضوابط، وفهم الثغرات التنفيذية أيضاً، واستثمارها في إطار نوعي ومبتكر للبحث العلمي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

قانون حماية البيانات الشخصية (٢٠٢٠/١٥١)

قانون حماية البيانات الشخصية رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ في مصر يهدف إلى تنظيم جمع ومعالجة وحماية البيانات الشخصية في عصر التحول الرقمي، وينص القانون على ضرورة موافقة الأفراد قبل جمع بياناتهم، ويحدد شروطاً صارمة لمعالجتها؛ لضمان شفافيتها ودقتها، مع احترام حقوق الأفراد في الاطلاع على بياناتهم، تصحيحاً لها، أو حتى حذفها، ويحدد القانون أيضاً مسؤوليات المتحكمين والمعالجين للبيانات؛ لضمان

حمايتها من المخاطر الأمنية، ويمنح الأفراد حق التوقف عن المعالجة في حالات معينة، وتتولى الهيئة الوطنية لحماية البيانات الشخصية مهمة مراقبة تطبيق القانون، وتفرض عقوبات على المخالفات، مما يعكس التزام مصر بحماية الخصوصية في إطار التنمية الرقمية.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في مصر يهدف إلى تنظيم الجرائم المرتبطة باستخدام تقنيات المعلومات وحماية الأفراد والمجتمعات من الجرائم الإلكترونية، مثل: القرصنة، والاحتيال، والتشهير الإلكتروني. ويضمن القانون تعزيز الأمن السيبراني، وحماية البيانات الشخصية من السرقة أو الاستغلال غير المشروع، كما يشمل تنظيم استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي لمنع استغلالها في الهجمات الإلكترونية أو التلاعب بالبيانات، ويتضمن القانون إجراءات قانونية للتحقيق في الجرائم الإلكترونية والعقوبات الصارمة للمخالفين، مما يوفر بيئة قانونية تحمي المؤسسات البحثية، وتضمن الأمان السيبراني في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسئول:

يُعد وثيقة صادرة عام ٢٠٢٣ من المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي تهدف إلى ترجمة المبادئ الدولية للذكاء الاصطناعي الأخلاقي إلى السياق المصري، يضع مبادئ، مثل: الشفافية، والمحاسبية، والعدالة، وعدم التمييز، وإشراك أصحاب المصلحة، والإشراف البشري، ومع ذلك ما يزال طابع الوثيقة غير إلزامي قانوناً؛ (أي ليست قانوناً يسري بحكم

التنفيذ الكامل)، بل تُعد إطارًا توجيهيًا، مما يثير تساؤلات حول درجة الالتزام والتنفيذ الفعلي.

الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (النسخة ٢٠٢٥-٢٠٣٠)

أطلقت الحكومة المصرية وثيقة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي، ضمنها بنود للحوكمة، والبنية التحتية، والبحث والتطوير، وأيضًا الأخلاقيات والتنمية المستدامة، وتربط الإستراتيجية بين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للأهداف التنموية.

الآليات التنفيذية للقوانين والميثاق في المؤسسات البحثية

تتمثل التحديات الرئيسية في تطبيق هذه القوانين والميثاق في ضرورة تكامل آليات التنفيذ مع الواقع الأكاديمي والبحثي في المؤسسات الجامعية، على الرغم من أن التشريعات المصرية، مثل قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تضع الأسس القانونية لحماية البيانات وضمان الأمان السيبراني، إلا أن نجاح هذه القوانين يتوقف على قدرة الجامعات والمؤسسات البحثية في تنفيذها بالشكل السليم. وفي هذا السياق يجب أن تتبنى المؤسسات الأكاديمية -مثل جامعة القاهرة- جملة من السياسات الداخلية التي تضمن التوافق مع هذه التشريعات، وتسهم في تعظيم الفائدة منها.

إعداد سياسات داخلية لتطبيق القوانين

على الجامعات وضع سياسات واضحة لتطبيق قوانين حماية البيانات الشخصية، مثل التأكد من أن جميع الأنشطة البحثية التي تتعامل مع البيانات الشخصية تتماشى مع قانون ١٥١ لسنة ٢٠٢٠، ويشمل ذلك ضمان حصول الباحثين على الموافقة الصريحة من الأفراد قبل جمع بياناتهم، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات لحمايتها من أي مخاطر محتملة، علاوة على ذلك، يجب على المؤسسات البحثية تطوير آليات لضمان استخدام البيانات بشكل يتماشى مع الأخلاقيات العلمية المعتمدة، وتوجهات الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسئول.

التدريب والتوعية المستمرة للباحثين

من الضروري أن تقدّم الجامعات برامج تدريبية موجهة للباحثين حول كيفية تطبيق قوانين حماية البيانات، ومكافحة الجرائم الإلكترونية بشكل يتوافق مع التشريعات المصرية، هذه البرامج يجب أن تركز على التوعية بكيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي بشكل آمن وأخلاقي، مع التأكيد على حقوق الأفراد في البيانات وطرق التعامل معها بشكل مسئول؛ كما ينبغي تزويد الباحثين بالمعرفة اللازمة حول كيفية التعامل مع البيانات الحساسة، وتطبيق سياسات الأمان السيبراني في بيئة البحث.

مراقبة وتقييم الامتثال للتشريعات

إن مجرد وجود التشريعات لا يكفي لضمان تنفيذها بنجاح، بل يجب أن تكون هناك آليات متابعة وتقييم مستمرة لضمان الامتثال، في هذا الصدد يمكن للمؤسسات البحثية تكليف لجان خاصة بمراقبة تطبيق قوانين حماية

البيانات والمبادئ الأخلاقية للذكاء الاصطناعي؛ وعلى هذه اللجان أن تضع معايير قياس لمدى الالتزام بالقوانين، وتقديم تقارير دورية حول أي مخالفات، أو تحديات قد تواجه الباحثين في تطبيق التشريعات، مع اقتراح حلول لتجاوزها.

إدارة الأمان السيبراني في البحث العلمي

تعتمد الأبحاث العلمية الحديثة بشكل متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة، وهو ما يجعل تأمين هذه البيانات أمراً بالغ الأهمية؛ لذا يجب أن تعتمد الجامعات على إجراءات أمان سيبراني متقدمة لحماية بيانات الأبحاث من التلاعب أو الاختراقات، ويتعين على المؤسسات البحثية تكثيف استثماراتها في تطوير بنية تحتية قوية في مجال الأمان السيبراني، مع تنفيذ أنظمة حماية متكاملة تعتمد على أحدث تقنيات الأمان؛ لتأمين البيانات المجمعة، أو التي يتم معالجتها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

التحديات التي قد تواجه تنفيذ التشريعات

رغم الأهمية البالغة لهذه القوانين، إلا أن هناك عدة تحديات قد تؤثر على تنفيذها بشكل فعال داخل المؤسسات البحثية؛ ومن بين هذه التحديات:

التغيرات السريعة في التكنولوجيا :تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي بسرعة كبيرة، مما يجعل من الصعب على التشريعات مواكبة هذا التغير السريع، وهذا ما يؤدي إلى فجوات في التطبيق.

قلة الوعي بين الباحثين :في بعض الحالات، قد يكون هناك نقص في الوعي بين بعض الباحثين بالضوابط القانونية والأخلاقية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي.

التحديات التنظيمية :على الرغم من أن اللائحة التنفيذية لبعض القوانين قد تكون قد صدرت، فإن التنفيذ الفعلي على أرض الواقع قد يتعثر بسبب عدم وضوح الإجراءات، أو عدم توافر الموارد اللازمة لدعم هذا التنفيذ.

فرص الاستفادة من التشريعات في تعزيز البحث العلمي

رغم التحديات، توفر هذه التشريعات فرصًا كبيرة للمؤسسات البحثية؛ لتعزيز جودة الأبحاث وحمايتها من التهديدات القانونية والأمنية؛ ومن خلال التزام المؤسسات بالقوانين والمواثيق ذات الصلة، يمكن تحقيق ما يأتي:

تعزيز الثقة الدولية :التزام المؤسسات البحثية بالقوانين المصرية المعنية بحماية البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسئول -يمكن أن يساهم في تعزيز الثقة بينها وبين الجهات الدولية الممولة للأبحاث.

تحقيق الاستدامة في البحث العلمي :من خلال ضمان سلامة البيانات وحمايتها من المخاطر القانونية أو التقنية، تساهم هذه التشريعات في تحقيق استدامة الأبحاث العلمية على المدى الطويل.

تطوير بيئة بحثية أخلاقية :الالتزام بالميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسئول يعزز من تطبيق المبادئ الأخلاقية في البحث العلمي، مثل: الشفافية، والمساءلة، وعدم التمييز، مما يساهم في تحسين جودة البحث العلمي.

التوصيات للمؤسسات البحثية

لتعظيم استفادة المؤسسات البحثية من هذه التشريعات، يمكن اتباع التوصيات الآتية:

التعاون مع الجهات الرقابية : يجب أن تسعى الجامعات إلى التعاون الوثيق مع الهيئة الوطنية لحماية البيانات الشخصية وهيئات الأمان السيبراني؛ لضمان تطبيق التشريعات بشكل فعال.

تطوير برامج تدريبية متخصصة : من المهم أن يتم تطوير برامج تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمان السيبراني للباحثين؛ لضمان أن تظل المؤسسات البحثية متوافقة مع القوانين الجديدة.

تفعيل سياسات الحوكمة داخل المؤسسات : يجب على الجامعات إنشاء سياسات حوكمة داخلية واضحة؛ لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات، مع التأكد من أن جميع الباحثين والمشاركين في البحث العلمي على دراية تامة بهذه السياسات.

إن التشريعات المصرية المتعلقة بحماية البيانات، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي توفر إطاراً قانونياً قوياً لتنظيم استخدام هذه التقنيات في البحث العلمي، ومع ذلك فإن النجاح في تطبيق هذه التشريعات يتطلب تضافر الجهود بين الجامعات والهيئات الحكومية والمجتمع الأكاديمي، من خلال التفاعل الحقيقي مع هذه التشريعات، ويمكن للمؤسسات البحثية تعزيز سمعتها العلمية، وتقديم أبحاث تتمتع بالمصداقية والأمان، وبالتالي الإسهام في تقدم المعرفة العلمية بشكل مسئول وآمن.

المساءلة:

رغم تزايد الاهتمام العالمي بتقنين استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، إلا أن الإطار القانوني لتحديد العقوبات على المخالفات لا يزال محدودًا وغير واضح في كثير من الدول، وتتمثل أبرز التحديات في تحديد المسؤولية القانونية في: هل تقع على الباحث، أم الجامعة، أم مطوّر الأداة، أم الجهة الناشرة؟ إذ لا يُعدّ الذكاء الاصطناعي كيانًا قانونيًا يمكن مساءلته مباشرة، بالإضافة إلى افتقار معظم المؤسسات إلى آليات فعّالة للتتبع والمراقبة التي تكشف بدقة مدى استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى العلمي، مما يجعل عملية المساءلة القانونية أو الأخلاقية أكثر تعقيدًا وصعوبة في التطبيق العملي.

تطوير أطر وإرشادات وطنية وجامعية (مؤشرات لنية المساءلة)

أصدرت الدولة مؤخرًا توجّهات ودلائل رسمية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث، وتوصي بإنشاء لجان أخلاقيات الذكاء الاصطناعي داخل الجامعات والإفصاح عن استخدام الأدوات، مما يؤسس لآليات رقابية ومساءلة مؤسسية.

الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي توفر إطارًا للحوكمة والأخلاقيات، يُمكن للجامعات والجهات البحثية أن تبني عليها سياسات داخلية وتدابير تنفيذية.

إجراءات جامعات ومؤسسات أكاديمية (مساءلة أكاديمية وليست جنائية)

أصدرت جامعات كبرى مصرية تعليمات واضحة عن كيفية التعامل مع أدوات الذكاء التوليدي: إلزام الإفصاح، واعتبار تقديم محتوى مولّد دون

إفصاح صورة من صور الانتحال الأكاديمي التي يُعاقب عليها وفق لائحة السلوك الأكاديمي (سحب، إعادة تقييم، عقوبات تأديبية). مثال: الجامعة الأميركية بالقاهرة نصّت على أن اعتبار محتوى AI دون إفصاح «انتحال»، ويُطبق عليه سياسة النزاهة الأكاديمية. "حتى وضع واعتماد المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات، يجب على أعضاء مجتمع الجامعة الأميركية بالقاهرة الإقرار بوضوح باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي عند استخدامها. يتحمل المؤلفون و/أو المبدعون -وليس أداة (أدوات) الذكاء الاصطناعي- مسؤولية أعمالهم وأصالتها ودقتها ونزاهتها."

بعض الجامعات المصرية وضعت حدودًا عملية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الأبحاث؛ حيث أعلنت جامعة القاهرة سياسة الاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن استراتيجيات الذكاء الاصطناعي (إصدار ٢٠٢٥)، التي تستهدف أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين. كما اعتمدت جامعة الإسكندرية دليلًا إجرائيًا لتوظيف الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، وأوصت بأن يُحدّد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بطريقة منظمة مع توصيات بوجود مكتب نزاهة الأبحاث.

أمثلة على إجراءات تتبعها جهات النشر والمؤسسات العلمية

بعض دور النشر بدأت في استخدام أدوات فحص الانتحال، وكشف المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي، وتصدر سحبًا أو استدعاءات توضيح إذا اشتبهت في تزيف أو انتحال، وهو شكل من أشكال المساءلة المؤسسية/الأكاديمية (سحب المنشور، تصحيح، تقييد النشر مستقبلاً) قد تم التفصيل من قبل.

النطاق القانوني:

يلاحظ وجود قوانين ذات صلة لكن مع غياب سوابق جنائية محددة بخصوص استخدام AI في البحث. هناك أطر قانونية ذات صلة في مصر يمكن أن تُطبّق في بعض الحالات (مثل قانون حماية البيانات الشخصية رقم ٢٠٢٠/١٥١ عند وقوع كشف أو إساءة لمعالجة بيانات أفراد في أبحاث)، وكذلك أحكام عامة عن الاحتيال أو التزوير قد تنطبق نظريًا. لكن لم تُرصد حتى الآن حالات قضائية معروفة ومحفوظة على مستوى المحاكم المصرية تجرّم استخدام AI في الأبحاث فقط ما نراه حتى الآن هو تطبيق سياسات جامعية ونشرية أكثر من مساءلة جنائية.

لماذا لا نرى (حتى الآن) أحكامًا جنائية واضحة؟

أسباب رئيسية:

صعوبة الإثبات التقني: تمييز استخدام AI (خاصة إذا خُرّر النص أو خلط مع كتابة بشرية) ليس دائمًا قطعياً.

الفجوة التشريعية: القوانين الوطنية (باستثناء قوانين عامة مثل حماية البيانات أو قوانين مكافحة الاحتيال) لم تضع تعريفاً صريحاً للجرائم الخاصة بإساءة استخدام AI في البحث العلمي والابتكار.

التركيز المؤسسي: الجامعات ودور النشر سبق أن تعاملت مع الموضوع داخلياً عبر سياسات نزاهة بدلاً من حصره في المساءلة الجنائية.

البند التأديبي الخاص باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والابتكار

يهدف هذا البند إلى وضع إطار واضح لضبط استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل البيئة الأكاديمية، بما يضمن الحفاظ على النزاهة والشفافية في مخرجات البحث العلمي. ويُطبَّق على جميع أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، وطلاب الدراسات العليا المشاركين في أي نشاط بحثي أو ابتكاري تابع للجامعة أو لمشروعاتها البحثية الممولة.

يلتزم جميع المستخدمين بالإفصاح الكامل والصريح عن أي أداة أو نظام ذكاء اصطناعي تم توظيفه خلال مراحل البحث، سواء في جمع البيانات أو التحليل أو الكتابة أو إعداد الرسوم التوضيحية، على أن يُذكر ذلك ضمن قسم المنهجية أو الملاحق أو صفحة الشكر في البحث أو الرسالة.

يُعَدُّ ما يأتي من المخالفات الأكاديمية الجسيمة:

- استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي دون الإفصاح عنها.
- نسب نواتجها إلى الباحث على أنها إنتاج ذاتي.
- تزيف البيانات أو النتائج العلمية باستخدام تقنيات توليد المحتوى.
- إخفاء أو تعديل تقارير الكشف الصادرة عن الأدوات المعتمدة بالجامعة.
- تمكين الغير من ارتكاب هذه المخالفات.

وثُوقَ العقوبات التأديبية وفقاً لطبيعة المخالفة، وتشمل:

الإنذار أو التنبيه في الحالات البسيطة، وخصم الدرجات أو رفض البحث عند الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي دون توثيق، وقد تصل العقوبة إلى سحب الرسالة أو الإحالة للتحقيق في حال وجود تزيف أو ضرر جسيم للنزاهة الأكاديمية.

تشكّل في كل كلية لجنة مركزية لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، تختص بفحص الحالات المشتبه بها ومراجعة التقارير وتحليلها، واقتراح الجزاءات المناسبة.

تنظيم ورش توعوية ودورات تدريبية؛ لتعزيز الاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والابتكار.

يُراجع هذا البند دورياً كل عامين لتحديثه بما يتماشى مع التطورات التقنية والتشريعية، ضماناً للتوازن بين تشجيع الابتكار وحماية النزاهة الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي.

التوصيات

اعتماد سياسة جامعية واضحة: إلزام الإفصاح عن أدوات AI ، وتصنيف استعمالاتها المقبولة/الممنوعة، وتحديد عقوبات واضحة .

إنشاء لجنة أخلاقيات/حوكمة AI لمراجعة الأبحاث عالية الخطورة وإصدار قرارات تأديبية عند المخالفة.

استخدام أدوات كشف موثوقة AI Copyleaks/Turnitin وغيرها كطبقة أولى للتحقق، مع مراجعة بشرية لاحقة قبل اتخاذ عقوبات.

تدريب ورفع وعي الباحثين والطلاب حول ما يُعدُّ تجاوزًا للأخلاقيات والعقوبات المحتملة .

الاحتفاظ بسجلات المسودات وبيانات العمل كأدلة عند الحاجة (تساعد في التحقيقات الأكاديمية)

امثلة واقعية من الاستخدام غير المسموح به للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي:

١- سحب بحث من مجلة "Nurse Education in Practice"

(Elsevier, 2023)

الواقعة :

تم الكشف أن بعض فقرات المقال أُنتجت باستخدام ChatGPT دون ذكر ذلك في قسم المنهجية أو الشكر.

القرار :

المجلة سحبت المقال بعد المراجعة اللاحقة.

التعليق:

“Violation of publication ethics due to undisclosed use of AI-generated text.”

المصدر:

Retraction Watch, May 2023

٢- سحب مقال من Springer Nature بسبب مراجع مختلفة.

الواقعة:

استخدم الباحث ChatGPT لتوليد مراجعات أدبية ومراجع علمية وهمية.

القرار :

سحب المقال فور اكتشاف أن المراجع غير موجودة في قواعد البيانات.

الخطأ :

الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في توليد مصادر دون تحقق بشري.

المصدر:

Springer Nature statement, July 2023

٣- رفض بحث في IEEE Conference (2023)

الواقعة:

لجنة التحكيم اكتشفت أن الفقرات اللغوية مطابقة لأنماط توليدية من ChatGPT ، دون إفصاح أو مراجعة بشرية.

النتيجة:

رفض الورقة وحرمان الباحث من التقديم لعام واحد.

الخطأ:

استخدام AI لتوليد المحتوى العلمي الأساسي دون توثيق أو إشراف.

٤- بحث في مجال الطب (PubMed-indexed, 2024)

الواقعة :

استخدم الباحث AI لتحليل بيانات مرضى دون موافقة أخلاقية مسبقة أو حماية بيانات.

النتيجة:

فتح تحقيق مؤسسي في انتهاك أخلاقيات المشاركين.

الخطأ:

إدخال بيانات بشرية في نظام ذكاء اصطناعي سحابي مفتوح (cloud-based model).

٥- حالة جامعة تكساس (٢٠٢٤)

الواقعة:

طلاب دراسات عليا استخدموا ChatGPT لكتابة فصول أطروحات دون إفصاح.

النتيجة:

التحقيق معهم واعتبار ذلك "Academic Misconduct" لأنه لم يتم ذكر الأداة.

الخطأ:

عدم الإفصاح عن مصدر النصوص وتضليل لجنة المنا

(الفصل الخامس عشر)

إدارة المخاطر والامتثال



إدارة المخاطر والامتثال

١. تقييم المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي والابتكار في البحث العلمي:

يُعد الذكاء الاصطناعي أحد المحركات الرئيسية للابتكار في البحث العلمي، ولكنه ينطوي أيضًا على مخاطر كبيرة تؤثر على دقة وموثوقية النتائج المستخلصة عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، يجب مراعاة المخاطر التي قد تظهر خلال مختلف مراحل البحث، وذلك من خلال تقييم متكامل ودقيق.

المخاطر الرئيسية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي:

١. التحيز: (Bias)

- يمكن أن تؤدي الخوارزميات إلى نتائج منحازة إذا تم تدريبها على بيانات غير تمثيلية أو متحيزة؛ فعلى سبيل المثال، قد تكون البيانات التي يتم تدريب النظام عليها مستمدة من مصادر غير متنوعة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أو استخلاص استنتاجات غير عادلة. على سبيل المثال، في الأبحاث الصحية قد تؤدي البيانات التي تركز على فئة سكانية معينة إلى نتائج غير قابلة للتطبيق على مجموعات سكانية أخرى.

٢. عدم الشفافية: (Lack of Transparency)

- بعض خوارزميات الذكاء الاصطناعي، مثل الشبكات العصبية العميقة (Deep Learning)، يمكن أن تكون "صندوقًا أسود" بمعنى أنها تنتج نتائج دون تفسير واضح حول كيفية وصولها إلى هذه النتائج، هذه المشكلة قد تُعيق قدرة الباحثين والمراجعين على فحص أو تفسير كيفية اتخاذ النموذج لقراراته.

٣. الأخطاء في النمذجة: (Model Errors)

- يمكن أن تحدث أخطاء في النماذج الرياضية أو الحسابية التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، قد تؤدي البيانات المدخلة غير الدقيقة إلى نتائج غير موثوقة، مما يشكل خطرًا على النتائج البحثية.

٤. المخاطر القانونية والأخلاقية: (Legal and Ethical Risks)

- يجب على الباحثين الامتثال لمعايير الخصوصية وحماية البيانات عند التعامل مع بيانات البحث، كما يجب على الباحثين مراعاة المعايير الأخلاقية الخاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث.

٥. المخاطر الأمنية: (Security Risks)

- تستخدم العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي البيانات الحساسة، وبالتالي، يجب ضمان أن هذه البيانات محمية بشكل جيد من الوصول غير المصرح به، ويمكن أن تتعرض الأنظمة للهجوم أو الاستغلال من قبل أطراف ثالثة.

طرق تقييم هذه المخاطر:

- استخدام الأطر المنظمة :أحد الحلول الفعالة لتقييم المخاطر هو استخدام الأطر التنظيمية المعترف بها مثل إطار إدارة المخاطر للذكاء الاصطناعي (AI RMF) الذي طوره المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) . يساعد هذا الإطار المؤسسات في تقييم المخاطر، مراقبتها، وإدارتها بفعالية .
- التقييم الدوري :ينبغي على الباحثين إجراء تقييمات دورية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في أبحاثهم لضمان التزامهم بالمعايير الأخلاقية.

٢. إطار مؤسسي لإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي

عند إدخال الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، من الضروري وجود إطار مؤسسي منظم يضمن أن العمليات تتم وفقاً للمبادئ الأخلاقية والقانونية، ويتطلب هذا الإطار التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الباحثين، والإدارات الأكاديمية، والهيئات التنظيمية.

أهداف الإطار المؤسسي:

- التنظيم والشفافية : يجب أن يتم تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي ضمن سياسات واضحة ومتسقة تضمن شفافية عملية البحث.
- تحديد المسؤوليات : يتعين على المؤسسات الأكاديمية تحديد الأدوار والمسؤوليات في استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل

واضح، سواء أكان ذلك في مراحل جمع البيانات والتحليل، أم في مرحلة كتابة المقالات.

- **الامتثال القانوني** : يجب أن يتوافق استخدام الذكاء الاصطناعي مع اللوائح المحلية والدولية المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية .

المكونات الأساسية للإطار المؤسسي:

١. **سياسات إدارة المخاطر** : يجب أن تحدد المؤسسة سياسات واضحة لإدارة المخاطر التي قد تنتج عن استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث. هذه السياسات تشمل كيفية التعامل مع التحيز، وضمان دقة النماذج، والتأكد من الامتثال للأخلاقيات.
٢. **إجراءات مراقبة الامتثال** : تحتاج المؤسسات إلى وضع إجراءات لمراقبة مدى التزام الباحثين بهذه السياسات، والتأكد من أنه يتم تقييم المخاطر بشكل دوري.
٣. **التدريب والتوعية** : يجب على المؤسسات توفير التدريب المستمر للباحثين حول أفضل ممارسات استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك قضايا الأخلاقيات، الأمان، والخصوصية.
٤. **اللجان الأخلاقية والمراجعات** : يجب أن تقوم المؤسسات بتشكيل لجان أخلاقية لمراجعة الأبحاث التي تستخدم الذكاء الاصطناعي والتأكد من أنها تتماشى مع المعايير الأخلاقية المعتمدة.

٣. آليات التوافق مع معايير الأمان والأخلاقيات الدولية

تتطلب إدارة استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بالأمان والأخلاقيات؛ لضمان النزاهة والشفافية في النتائج البحثية.

المعايير الدولية للأمان والأخلاقيات:

١. الخصوصية وحماية البيانات:

- يجب على المؤسسات الأكاديمية الامتثال للمعايير المتعلقة بحماية البيانات التي تحدد كيفية جمع البيانات الشخصية واستخدامها وتخزينها. ويجب أن يتم إعلام المشاركين في البحث عن كيفية استخدام بياناتهم وحمايتهم.

٢. المبادئ الأخلاقية:

- أكدت منظمة اليونسكو في توصياتها بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي -ضرورة استخدام هذه التكنولوجيا لخدمة الإنسانية، مع احترام حقوق الإنسان، وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مراحل البحث).

٣. التوافق مع معايير الأمان:

- بالإضافة إلى الامتثال للأخلاقيات، يجب أن تتبع الأنظمة الأمنية السياسات الدولية مثل ISO/IEC 27001 التي تحدد متطلبات الأمان في إدارة البيانات والمعلومات.

٤. التقييم الأخلاقي المستمر:

- من المهم أيضًا إجراء تقييمات أخلاقية منتظمة لكل مشروع بحثي يستخدم الذكاء الاصطناعي؛ للتأكد من أنه يتماشى مع المعايير الأخلاقية، وأنه لا يشكل تهديدًا للحقوق الفردية أو للمجتمع.

(الفصل السادس عشر)

ملخص إيجابيات (مميزات) وعيوب استخدام الذكاء الاصطناعي في ممارسات وأنشطة البحث العلمي بالجامعات



ملخص إيجابيات (مميزات) وعيوب استخدام الذكاء الاصطناعي في ممارسات وأنشطة البحث العلمي بالجامعات

أولاً- إيجابيات (مميزات) استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي بالجامعات:

١. تسريع عمليات البحث والتحليل:

تسهم أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات ضخمة من البيانات بسرعة ودقة تفوق قدرات الباحث الفردية.

تتيح تقنيات مثل التعلم الآلي (Machine Learning) والتنقيب عن البيانات (Data Mining) استخلاص أنماط ونتائج جديدة من قواعد البيانات المعقدة.

٢. دعم الابتكار والاكتشاف العلمي:

تساعد في توليد فرضيات جديدة أو اقتراح اتجاهات بحثية بناءً على تحليل الأدبيات السابقة.

تُمكن الباحثين من محاكاة التجارب أو النماذج العلمية افتراضياً قبل تنفيذها ميدانياً، مما يقلل التكلفة والمخاطر.

٣. تحسين جودة الكتابة الأكاديمية:

توفر أدوات الذكاء الاصطناعي المساعدة في الصياغة اللغوية، والتدقيق النحوي، والترجمة العلمية الدقيقة.

تُسهم في تلخيص الأدبيات والمراجع وتسهيل مراجعة الدراسات السابقة.

تسهل اختيار المجالات المناسبة للنشر عبر تحليل تصنيفات المجالات ومعاملات التأثير.

تساعد في اكتشاف التشابه والانتقال قبل إرسال البحث للنشر.

٤. دعم القرار الأكاديمي والإداري:

تُستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تحليل مؤشرات الأداء البحثي وتقييم الإنتاج العلمي للباحثين والكلية.

تدعم إعداد تقارير وإستراتيجيات بحثية دقيقة مبنية على بيانات واقعية.

٥. إتاحة البحث المفتوح والتعاون العلمي:

تُسهل في ربط الباحثين حول العالم عبر أنظمة تحليل الشبكات البحثية وتوصية الشركاء المحتملين.

تعزز الوصول المفتوح للمعلومات وتحليلها بطرق ذكية.

ثانيًا- عيوب (تحديات ومخاطر) استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي:

١. مخاطر النزاهة الأكاديمية:

إمكانية استخدام الأدوات الذكية لإنتاج نصوص أو بيانات مزيفة دون جهد بحثي حقيقي.

صعوبة التحقق من مدى أصالة الأفكار عند استخدام مولدات النصوص أو الصور البحثية.

٢. ضعف الإفصاح والشفافية:

بعض الباحثين لا يفصحون عن استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد الأبحاث أو التحليل، مما يخلّ بمبدأ الشفافية العلمية.

يؤدي ذلك إلى تضليل المحكّمين أو القراء حول مصدر الجهد البحثي.

٣. التحيز في البيانات والخوارزميات:

تعتمد خوارزميات الذكاء الاصطناعي على البيانات المُدخلة، وقد تحمل تحيزات بشرية أو ثقافية تؤثر على النتائج.

هذا يهدد موضوعية البحث ودقته العلمية.

٤. انتهاك الخصوصية والملكية الفكرية:

قد تُستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل أو نسخ محتوى بحثي محمي بحقوق نشر دون إذن.

كما يمكن أن تتسرب بيانات حساسة أو شخصية في أثناء معالجة المعلومات.

٥. تراجع مهارات الباحثين:

الاعتماد المفرط على الأدوات الذكية، قد يؤدي إلى ضعف التفكير النقدي والإبداعي لدى الباحثين والطلاب.

قد تتحول العملية البحثية إلى نقل آلي للمعلومات بدلاً من إنتاج معرفة جديدة.

٦. تحديات التقييم والتحكيم:

صعوبة تمييز المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي من العمل البشري، مما يعقّد عملية التحكيم العلمي.

عدم وجود معايير موحدة حتى الآن لتقييم الأبحاث التي تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي.

ثالثاً: التوازن المطلوب:

لتحقيق الاستفادة المثلى من الذكاء الاصطناعي مع الحد من مخاطره،
يجب أن تعتمد الجامعات على:

وضع سياسات واضحة للاستخدام الأخلاقي والمصرّح به.

تدريب الباحثين والطلاب على أدوات الذكاء الاصطناعي ومعايير الإفصاح
العلمي.

تفعيل لجان أخلاقيات البحث والنزاهة الأكاديمية لمراقبة الاستخدام وضمان
الشفافية.

(الفصل السابع عشر)

الخاتمة



الخاتمة

وفي الختام يتضح أن استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والابتكار يمثل فرصة واعدة لتعزيز جودة الإنتاج المعرفي وتسريع وتيرة التطوير العلمي، شريطة أن يتم في إطار من الضوابط الأخلاقية والحوكمة الرشيدة، فالمسئولية لا تقع على الأدوات بقدر ما تقع على المستخدم والبيئة الأكاديمية التي توجه هذا الاستخدام، ومن ثم يؤكد الدليل على أهمية الالتزام بالشفافية في الإفصاح عن الأدوات الذكية المستخدمة، وتطبيق سياسات دقيقة للكشف عن المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي، مع الاستمرار في التدريب وبناء القدرات لضمان الاستخدام المسئول والمستدام لهذه التقنيات. وبهذا، يمكن للجامعات والمؤسسات البحثية أن تستفيد من إمكانات الذكاء الاصطناعي بما يحقق التكامل بين الإبداع الإنساني والتطور التكنولوجي في خدمة المعرفة والتنمية.

الإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الدليل

تمت الاستعانة بأداة ChatGPT-5 في صياغة بعض الأفكار، وتطوير البنية اللغوية، وتحسين أسلوب العرض في هذا المحتوى، وكذا في صياغة بدائل لغوية محسنة، وفي تلخيص منظم لبعض النقاط، وإعادة ترتيب الفقرات، بما يحقق وضوحاً أكبر ودقة أعلى، إضافة إلى ترجمة انتقائية لبعض الموضوعات من مصادر أجنبية إلى اللغة العربية، مع الحفاظ على المعنى والدقة العلمية. وقد حرص المؤلفون على إجراء مراجعة دقيقة لجميع المخرجات، وتحريرها بصورة متكاملة، وضمان توافقها مع أهداف العمل، وتحقيق دقة المعلومات، وسلامة المحتوى من أي أخطاء أو تحيزات، فضلاً عن التأكد من ملاءمتها للمعايير الأكاديمية والمهنية المعتمدة، بما في ذلك الالتزام بمعايير النزاهة العلمية والشفافية في الإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

(الفصل الثامن عشر)

ملحق لنماذج استرشادية



ملحق لنماذج استرشادية

النماذج الاسترشادية للإفصاح والتقارير المؤسسية

نموذج الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي والابتكار في الرسائل والأبحاث العلمية

الغرض:

الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي والابتكارات التكنولوجية في الأبحاث
والرسائل العلمية.

نموذج الإفصاح:

معلومات الباحثين:

الاسم:

التخصص:

الجامعة / المؤسسة:

البريد الإلكتروني:

عنوان البحث أو الرسالة العلمية:

ملخص استخدام الذكاء الاصطناعي:

الأدوات والتقنيات المستخدمة:

الهدف من استخدامها:

المراحل التي تم فيها استخدام الذكاء الاصطناعي:

جمع البيانات.

التحليل.

التنبؤ.

التحسينات.

التحديات الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي:

النتائج المحققة:

(إدخال نتائج البحث ومدى إسهام الذكاء الاصطناعي في تحسين النتائج)

نموذج توثيق الأدوات الذكية والابتكارية المستخدمة في مراحل البحث

الغرض:

توثيق الأدوات الذكية والابتكارية المستخدمة في مختلف مراحل البحث العلمي.

نموذج التوثيق:

معلومات البحث:

عنوان البحث:

اسم الباحث / الفريق البحثي:

الأدوات الذكية المستخدمة:

(اسم الأداة أو التقنية)

المراحل التي تم فيها استخدامها:

جمع البيانات: (إدخال الوصف)

التحليل: (إدخال الوصف)

التنبؤ: (إدخال الوصف)

التحسين: (إدخال الوصف)

تقييم الأداء:

(إدخال التقييم: مثل فعالية الأداة ونجاحها في تحقيق الأهداف)

التحديات والمشاكل التي واجهتها:

(إدخال التحديات التي تم مواجهتها في أثناء استخدام الأداة)

نموذج تقييم الالتزام الأخلاقي والابتكاري في الأبحاث المدعومة بالذكاء الاصطناعي

الغرض:

تقييم الالتزام الأخلاقي والابتكاري في الأبحاث المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

نموذج التقييم الأخلاقي:

معلومات البحث:

عنوان البحث:

اسم الباحثين:

الأخلاقيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي:

الشفافية:

إدخال تفاصيل حول كيفية شرح الخوارزميات.

المساءلة:

إدخال تفاصيل عن المسؤوليات المحددة.

الخصوصية:

إدخال تفاصيل حول حماية بيانات المشاركين.

التنوع والشمولية:

إدخال تقييم الشمولية في البحث.

الالتزام الابتكاري:

إدخال كيفية تقديم الابتكار في البحث ودوره في تطوير المعرفة.

-

نموذج التقرير السنوي حول تطبيق الذكاء الاصطناعي والابتكار في الكليات والمعاهد البحثية التابعة لجامعة القاهرة.

الغرض:

إعداد تقرير سنوي يلخص الأنشطة المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي داخل الكليات والمعاهد البحثية بجامعة القاهرة.

نموذج التقرير السنوي:

معلومات الكلية / المعهد:

اسم الكلية / المعهد:

اسم العميد أو المدير أو رئيس المؤسسة:

الفترة الزمنية:

الأنشطة الرئيسية في تطبيق الذكاء الاصطناعي:

الأبحاث المدعومة بالذكاء الاصطناعي:

(إدخال ملخص الأبحاث التي تم نشرها)

الأدوات والتقنيات المستخدمة:

(إدخال الأدوات المستخدمة مثل تعلم الآلة، الخوارزميات)

ورش العمل والدورات التدريبية:

(إدخال تفاصيل الدورات التدريبية التي تم تنظيمها)

الإنجازات البارزة:

(إدخال النتائج المميزة أو التطبيقات العملية التي تحققت)

التحديات التي واجهتها:

(إدخال التحديات التي تم مواجهتها في دمج الذكاء الاصطناعي)

الخطط المستقبلية:

(إدخال خطط تطوير استخدام الذكاء الاصطناعي في الأبحاث المستقبلية)

إرشادات إعداد التقارير الدورية الخاصة بالحوكمة والابتكار المؤسسي

الغرض:

إرشادات لإعداد التقارير الدورية المتعلقة بالحوكمة والابتكار المؤسسي في تطبيق الذكاء الاصطناعي.

نموذج التقرير الدوري:

معلومات التقرير:

عنوان التقرير:

تاريخ التقرير:

الجهة المسؤولة:

الحوكمة المؤسسية:

الإشراف على استخدام الذكاء الاصطناعي:

(إدخال من هم المسؤولون عن الرقابة والتقييم)

الإجراءات المتبعة لضمان الأخلاقيات:

(إدخال الإجراءات المتبعة لضمان الالتزام بالأخلاقيات)

الشفافية والمساءلة:

(إدخال آلية الشفافية والمساءلة في التطبيقات)

الابتكار المؤسسي:

دعم الابتكار في البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي:

(إدخال كيفية دعم الابتكار داخل المؤسسة)

التقارير التفاعلية:

(إدخال كيفية تقديم البيانات عبر لوحات معلومات تفاعلية)

(الفصل التاسع عشر)

المصادر والمراجع



قائمة المصادر والمراجع

المصادر العربية

١. "القيم والضوابط الأخلاقية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال البحوث العلمية"، عبد الله بن محمد الزهراني، مجلة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، المجلد الثاني- العدد الرابع- مايو ٢٠٢٤.

٢. الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات. ٢٠٢٣ " دليل أخلاقيات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال البحث العلمي" إعداد: محمد حسام محمود لطفي، علي بن ذيب الأكلبي، أماني جمال مجاهد، زياد عبد التواب حسن. مراجعة علمية: سوهام بادي. إشراف عام: نبهان بن حارث بن ناصر الحراصي. دار سوهام للنشر والتوزيع، نوفمبر ٢٠٢٣.

٣. "دليل أخلاقيات البحث العلمي العربي والذكاء الاصطناعي، المبادئ – الأسس-الضوابط" – المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة، إدارة العلوم والبحث العلمي - أغسطس-٢٠٢٤.

٤. تمكين البحث العلمي بالذكاء الاصطناعي تحقيق التوازن بين الابتكار والمسئولية الأخلاقية "وفاء شحادة زعبر، مركز أ.د. محمود المنشاوي لنشر الأبحاث والتميز العلمي، مجلة كلية التربية، المجلد الأربعون- العدد الحادي عشر- جزء رابع - نوفمبر ٢٠٢٤، جامعة أسيوط .

٥. المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST). (2023). إطار إدارة المخاطر للذكاء الاصطناعي (AI RMF 1.0).

٦. المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ISO/IEC (2023). (ISO). 42001:2023 أنظمة إدارة الذكاء الاصطناعي -

٧. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). (٢٠٢١). توصية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

٨. قانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

٩. جامعة جورج ميسو (GMU) :

إرشادات الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأبحاث.

١٠. جامعة كينيسو (Kennesaw State University) :

سياسة الإفصاح الكامل عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

١١. جامعة برينستون :

متطلبات الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأعمال الأكاديمية.

١٢. جامعة تكساس إيه آند إم (Texas A&M University) :

إرشادات توثيق الأدوات الذكية في مراحل البحث.

١٣. جامعة ولاية ميشيغان (Michigan State University) :

معايير الأخلاقيات والابتكار في الأبحاث المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

١٤. جامعة كاليفورنيا في بيركلي (UC Berkeley) :

تقارير سنوية حول تطبيق الذكاء الاصطناعي في الكليات والمعاهد البحثية.

١٥. جامعة كاليفورنيا في بيركلي (UC Berkeley) :

إرشادات إعداد التقارير الدورية الخاصة بالحوكمة والابتكار المؤسسي.

١٦. جامعة كاليفورنيا في بيركلي (UC Berkeley) :

إرشادات الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأبحاث.

المصادر الأجنبية

1. "Data Protection Laws and Regulations Report 2025 Egypt," International Comparative Legal Guides (ICLG).
2. "Translation of Law No. 175 of 2018," Andersen Law.
3. "Egyptian Charter for Responsible AI," Egyptian National AI Council.
4. "OECD Artificial Intelligence Review of Egypt," Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
5. "Egypt National Artificial Intelligence Strategy," Egyptian Government, AI Strategy 2025-2030.
6. "Egypt's National AI Strategy – Second edition 2025-2030," Digital Watch.
7. Elsevier. (2023). *The use of generative AI and AI-assisted technologies in writing for Elsevier*. Retrieved from <https://www.elsevier.com/about/policies-and-standards/the-use-of-generative-ai-and-ai-assisted-technologies-in-writing-for-elsevier>
8. Springer Nature. (2023). *Artificial Intelligence (AI) policy*. Retrieved from <https://www.springer.com/gp/editorial-policies/artificial-intelligence--ai-/25428500>

9. Wiley. (2023). *AI Guidelines for Authors*. Retrieved from <https://www.wiley.com/en-us/publish/book/resources/ai-guidelines>
10. Taylor & Francis. (2023). *Artificial Intelligence Policy for Authors*. Retrieved from <https://taylorandfrancis.com/our-policies/ai-policy>
11. Nature Journals. (2023). *Editorial Policies for Artificial Intelligence*. Retrieved from <https://www.nature.com/nature-portfolio/editorial-policies/ai>
12. ACS Publications. (2023). *Authorship and AI Guidelines*. Retrieved from https://researcher-resources.acs.org/publish/authorship_guidance_policies
13. Science Journals. (2023). *Science Editorial Policies*. Retrieved from <https://www.science.org/content/page/science-journals-editorial-policies>
14. SciELO. (2023). *Guide to the Use of AI Tools and Resources*. Retrieved from <https://wp.scielo.org/wp-content/uploads/Guide-to-the-Use-of-AI-tools-and-resources-20230914.pdf>

15. Khalifa, M. (2024). "Using artificial intelligence in academic writing and research." *ScienceDirect*.
16. Tong, S. (2024). "Automating psychological hypothesis generation with AI." *Nature*.
17. MIT News (2024). "Need a research hypothesis? Ask AI."
18. ColdIQ (2025). "Top 31 AI Data Collection Tools in 2025."
19. Luzmo (2025). "Using AI for Data Analysis: The Ultimate Guide."
20. Google Cloud (2025). "AI for Data Analytics."
21. Frangou, S. (2025). "AI in scientific writing and publishing: A call for critical evaluation." *PubMed Central*.
22. Paz-Pacheco, E. (2024). "Generative Artificial Intelligence (AI) in Scientific Publications." *PubMed Central*.
23. Ruppar, T. (2023). "Artificial Intelligence in Research Dissemination." *SAGE Journals*.

24. Bose, N. (2025). "The Role of AI in Transforming Scientific Publications." *Cactus Life Sciences*.
25. COPE – Committee on Publication Ethics (2023) Guidelines on AI Use in Research and Writing.
26. Nature Editorial (Feb 2023): "ChatGPT is fun — but not an author."
27. Elsevier AI Author Policy (June 2023)
28. Springer Nature AI Guidelines (2024 Update)

النسخة الإلكترونية للدليل



فريق إعداد الدليل

تحت إشراف الأستاذ الدكتور/ محمود السعيد

نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث



الأستاذ الدكتور/ عماد أحمد أحمد شلبي
المشرف العام على الإدارة العامة للبحوث العلمية
جامعة القاهرة



كلية العلوم
جامعة القاهرة

أستاذ مساعد دكتور/ هبة محمد فهمي



كلية الحاسبات الذكاء الاصطناعي
جامعة القاهرة

الدكتور/ ايمان السيد سند



مدير مكتب نائب رئيس جامعة القاهرة

أستاذ / محمد صلاح مكوي



مصمم الدليل مكتب نائب رئيس جامعة القاهرة

المهندسة/ شيماء سعد علي

مراجعته تدقيق لغوي

دكتوراه في الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم
جامعة القاهرة

دكتور/ عبد الله محمد فضل الله

مدرس اللغويات بكلية دار العلوم
جامعة القاهرة

دكتور/ سيد جمال حسن

مدرس النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم
جامعة القاهرة

دكتور/ حسن محمد محمد علي



اصدار نوفمبر 2025